

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

انسان و محیط زیست

کلیه رشته ها

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب:

انسان و محیط زیست - پایه یازدهم دوره دوم متوسطه - ۱۱۱۲۶۸

پدیدآورنده:

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

محمود امانی طهرانی، کیومرث کلانتری، فاطمه آرتا، محمدحسن بازوبندی، حسن حذرخانی، ساناز صنایع گلدوز، فائزه فاضلی، بهمن فخریان، ناهید فلاحیان و نازیا ملک‌محمودی (اعضای شورای برنامه‌ریزی) محمدحسن بازوبندی (درس ۳)، حسن حذرخانی (درس ۴)، مریم عابدینی (درس ۱)، الهه علوی (درس ۶)، فائزه فاضلی (درس ۲)، ناهید فلاحیان (درس ۵) و نازیا ملک‌محمودی (درس ۷) (اعضای گروه تألیف) هومن بهمن‌پور، فاطمه حسینی، لادن رضی کرد محله، مریم روحانی، ساناز صنایع گلدوز، بتول نماینده کرباسی، نونا کریمی و مهرا محسنی (مشاوران تألیف) نازیا ملک‌محمودی (مدیریت و نظارت بر تألیف)

مدیریت آماده‌سازی هنری:

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسه افزوده آماده‌سازی:

احمدرضا امینی (مدیر امور فنی و چاپ) - مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - محمدعباسی (طراح گرافیک، طراح جلد و صفحه‌آرا) - ابوالفضل بهرامی، علی مهاجران، اصغر مبارکی، سید بابک موسوی، محمدرضا حسینی، محمدجواد احمدی و میثم قاسمی (عکاسان) - زهرا ایمانی نصر، سیده فاطمه محسنی، حسین چراغی، رعنا فرج‌زاده درونی، زینت بهشتی شیرازی و راحله زادفتح‌اله (امور آماده‌سازی)

نشانی سازمان:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱ - دورنگار: ۹۲۶۶۰۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران تهران: کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن: ۴۴۹۸۵۱۶۱ - دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه:

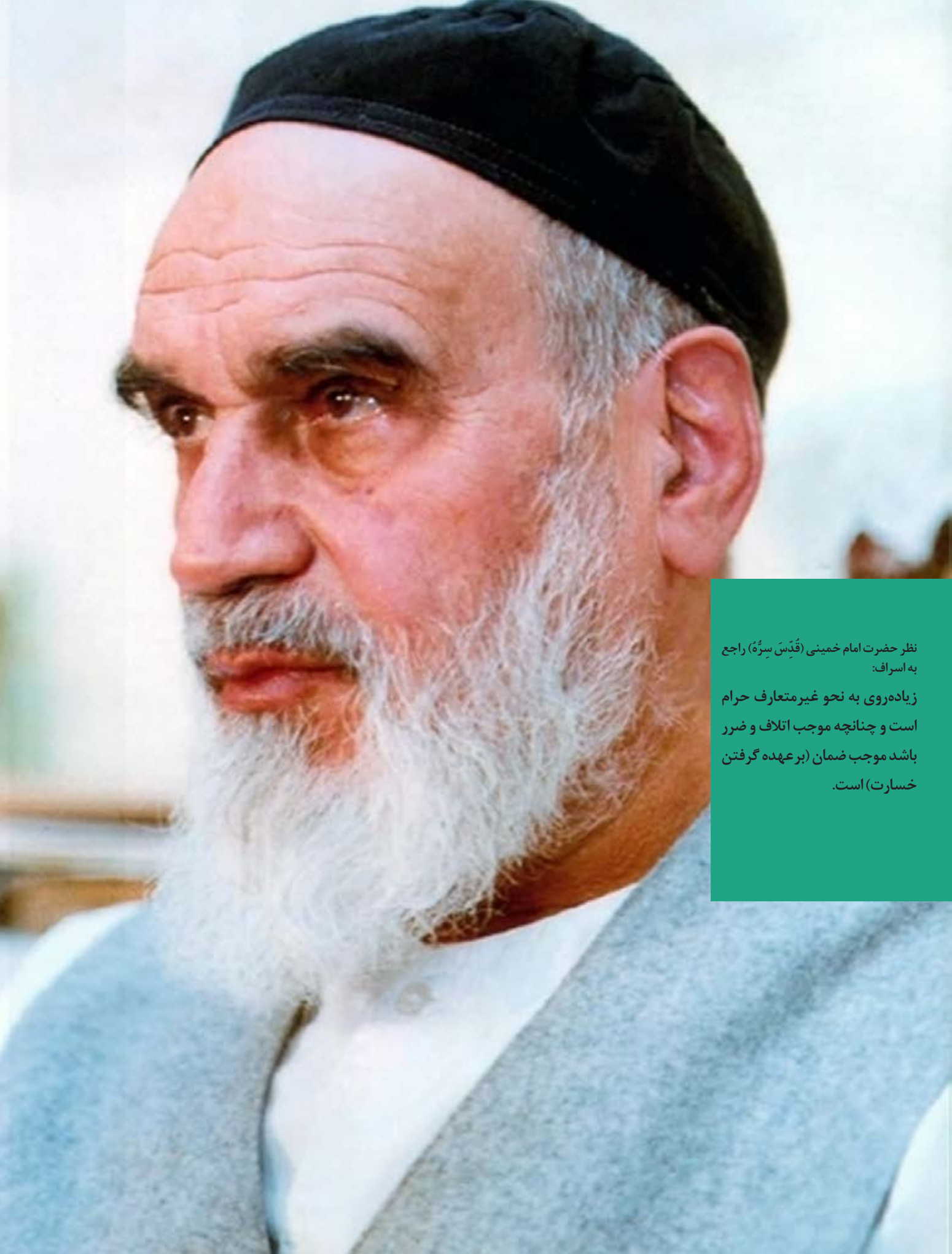
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ:

چاپ دهم ۱۴۰۵

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۷۸۴-۹

ISBN: 978-964-05-2784-9



نظر حضرت امام خمینی (قَدَسَ سِرُّهُ) راجع
به اسراف:

زیاده روی به نحو غیرمعارف حرام
است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر
باشد موجب ضمان (بر عهده گرفتن
خسارت) است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست

۱	آب، سرچشمهٔ زندگی	درس ۱
۲۱	خاک، بستر زندگی	درس ۲
۳۳	هوا، نفسِ زندگی	درس ۳
۴۷	انرژی، حرکت، زندگی	درس ۴
۶۵	زباله، فاجعهٔ محیط زیست	درس ۵
۸۵	تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش	درس ۶
۱۰۳	محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه	درس ۷



دانش آموزان عزیز

● آدمی، از زمانی که بر روی کره خاکی و زیبای زمین پا نهاد، از منابع غذایی، آب، گیاهان و منابع معدنی آن بهره برد و سعی کرد این محیط را به شکلی که خود مایل است، تغییر دهد. زمانی اثر این تغییرات بسیار محدود بود و به نظر می‌رسید که انسان، در کنار دیگر موجودات زنده می‌تواند تا سالیان دراز- در صورت عدم رخ دادن یک اتفاق غیرمنتظره - و پایدار در شرایط زندگی خود بر روی کره زمین باشد و تا مدتی مدید به حیات خود ادامه دهد.

در ۲۰۰ سال اخیر اما، با پیشرفت فناوری، گستره و عمق تأثیر رفتار انسان بر روی کره زمین به گونه‌ای بوده است که می‌تواند سرنوشتی متفاوت با هزاران سال گذشته را برای او رقم بزند و حیات دراز مدت انسان‌ها را تهدید نماید.

● پیشرفت فناوری و مداخله گسترده در طبیعت از سویی رفاه و آسایش بیشتری را برای انسان به ارمغان آورده و سبک زندگی ما را تا آنجا دگرگون ساخته است که بازگشت به زندگی گذشته برای انسان امروزی تا حدودی غیرممکن می‌نماید. اما از سوی دیگر چالش‌های بزرگی مانند کاهش منابع اولیه، دغدغه تأمین آب، غذا و انرژی کافی و آلودگی محیط‌زیست، آرامش خاطر را از انسان ربوده است. امروزه انسان به این می‌اندیشد که چگونه باید این نعمت‌های بزرگ الهی را برای مدتی طولانی حفظ کند و در اختیار داشته باشد.

● هدف از درس «انسان و محیط‌زیست» پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر، فعال و امیدوار به آینده است.

عرصه فعالیت‌های محیط‌زیست، عرصه عمل آگاهانه، دلسوزانه، آینده‌نگرانه و داوطلبانه فردی و گروهی است. این عرصه تنها با آموزش‌هایی در چهارچوب اهداف برنامه درسی ملی یعنی تفکر و ایمان، علم و عمل و اخلاق به‌صورتی هم‌زمان و در پیوندی درونی با یکدیگر قابل تحقق است.

● کتاب انسان و محیط‌زیست سعی می‌کند ضمن ارائه اطلاعات لازم در ۷ عرصه مهم آموزش محیط‌زیست، راه‌های گسترده‌ای را برای فعال شدن انسان‌ها در حفظ محیط زیست پیشنهاد نماید. هر دانش‌آموز ایرانی می‌تواند آگاه و یک جهادگر پرتلاش در عرصه محیط‌زیست باشد، سفیران و جهادگرانی که می‌کوشند، نه تنها خود که تمامی اطرافیان خود را به همراهی و همکاری با رهروان این راه برای «حفاظت از زمین به عنوان یک امانت الهی» فرا بخوانند و آینده‌ای متفاوت را برای خود و آیندگان رقم بزنند.

امیدواریم از مصاحبت با این کتاب لذت ببرید.

سخنی با دبیران گرامی

در دو سده اخیر، بشر با دگرگونی‌های فراوان، محیط‌زیست خود را با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو ساخته است. برای برقراری مجدد تعادل طبیعی، انسان ناگزیر به تغییر شیوه زندگی به گونه‌ای است که تعادل پایدار در طبیعت را تضمین نماید. آموزش می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست داشته باشد و نوجوانان با این گونه فراگیری می‌توانند شایستگی عمل آگاهانه و حس مسئولیت در حفاظت از محیط‌زیست را کسب کنند. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مترقی در حوزه محیط‌زیست تلقی می‌گردد. براساس این اصل «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد؛ از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است» با وجود این اصل، هنوز هم فعالیت‌هایی که باعث تخریب محیط‌زیست می‌شوند، در کشور مشاهده می‌شود و این نشان از عدم آگاهی کافی و احساس مسئولیت افراد در برابر این امر مهم می‌باشد.

کتابی را که در دست دارید بر بنیاد رویکرد عام برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجه به عناصر پنج‌گانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) و جلوه‌های آن در سه عرصه خود، خلق، خلقت، مبتنی بر ارتباط با خالق متعال سازماندهی و تألیف شده است. درس انسان و محیط‌زیست برای نخستین بار به عنوان درسی مستقل وارد نظام آموزشی کشور می‌شود. هر چند دروس دیگر نیز به موضوعات محیط‌زیستی به‌طور جدی و با برنامه مشخص می‌پردازند.

درس انسان و محیط‌زیست درسی عمومی و مشترک است که برای همه رشته‌های تحصیلی ارائه می‌گردد. برای تدریس بهتر کتاب انسان و محیط‌زیست پیشنهاد می‌شود همکاران عزیز به موارد زیر توجه کنند:

- **سازماندهی محتوا:** این کتاب شامل ۷ درس به‌صورت پودمانی می‌باشد که مهم‌ترین مباحث محیط‌زیست یعنی آب، خاک، هوا، انرژی، زباله، تنوع زیستی و گردشگری را پوشش می‌دهد.
- **یادگیری فعال و مؤثر:** بخشی از فعالیت‌های طراحی شده در کتاب باید به‌وسیله دانش‌آموزان در کلاس و حین تدریس انجام شود. هدف از طراحی این فعالیت‌ها درگیر نمودن دانش‌آموزان در فرایند یادگیری است. همچنین فعالیت‌هایی نظیر پرس‌وجو، تحقیق، نوشتن مطلب و گزارش و جمع‌آوری عکس یا نمونه‌ها را نیز در بر می‌گیرد. ضروری است دبیران گرامی در انجام فعالیت‌های کتاب اهتمام داشته باشند.
- **رمزینه‌های سریع پاسخ:** همکار گرامی رمزینه‌های سریع پاسخ به عنوان ابزاری برای دسترسی سریع به اطلاعات آموزشی می‌باشد. با هدایت دانش‌آموزان و اسکن نمودن رمزینه‌های هر فصل دانش‌آموزان را برای استفاده از محتوای آن یاری نمایید.
- **ارائه یافته‌های آموخته‌های هر دانش‌آموز در هر درس برای دیگر دانش‌آموزان در فضای کلاس درس مورد تأکید فراوان است.** این ارائه باید خلاقانه و نوآورانه و هنرمندانه انجام شود. در ارزشیابی مستمر همین ارائه‌های دانش‌آموزی، یک منبع معتبر برای قضاوت در مورد عملکرد دانش‌آموزان به شمار می‌آید.
- **شیوه ارزشیابی:** دبیران محترم توجه داشته باشند که ارزشیابی درس انسان و محیط‌زیست به صورت ارزشیابی مستمر و پایانی در هر دو نوبت تحصیلی صورت بگیرد.

لازم به ذکر است از بخش‌های «بیشتر بدانیم» و «مطالعه برای انجام فعالیت» ارزشیابی انجام نشود. به ارزشیابی مستمر بها بدهید. ارزشیابی باید به منظور اصلاح نواقص آموزش و یادگیری و ایجاد فرصت‌های مناسب برای یادگیری دانش‌آموزان انجام پذیرد. ما امیدواریم که دبیران عزیز با ایجاد فضایی تعاملی و بحث برانگیز زمینه‌های لازم را جهت تجزیه و تحلیل، مقایسه و تفکر نقادانه در کلاس فراهم نمایند.



وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
و ما هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم؟

سوره انبیاء، آیه ۳۰



آب، سرچشمه زندگی

درس ۱





رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: میانگین بارندگی‌های ایران حدود ۲۳۰ میلی‌متر ثبت شد. این درحالی است که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ میزان بارندگی‌ها به ۳۲۰ میلی‌متر رسیده بود. اما طی سال‌های اخیر که با کم‌بارشی و خشکسالی و گرمایش جهانی مواجه هستیم، کاهش یافته است. از سال آبی ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ شش سال خشکسالی را پشت سر گذاشتیم و امسال در هفتمین سال خشکسالی پیایی هستیم.



با تداوم کاهش بارندگی‌ها و تشدید چالش‌های منابع آبی وزارت نیرو الگوی مصرف آب را بازنگری کرده و برای سال ۱۴۰۴ سرانه مصرف روزانه را برای هر نفر ۱۳۰ لیتر اعلام کرده است.



سازمان ملل در گزارشی در مورد وضعیت آب در جهان هشدار داد و اعلام کرد: به دلیل تغییرات اقلیم و افزایش تقاضا و آلودگی منابع بیش از ۵ میلیارد نفر از مردم جهان تا سال ۲۰۵۰ با کمبود آب روبه‌رو می‌شوند. مگر اینکه اقداماتی جهت کاهش فشار بر رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های زیرزمینی و ذخایر آبی انجام شود.

فعالیت ۱

گفت‌وگو کنید

- ۱- اهمیت این اخبار در چیست؟
- ۲- پیام مشترک همه آنها چیست؟

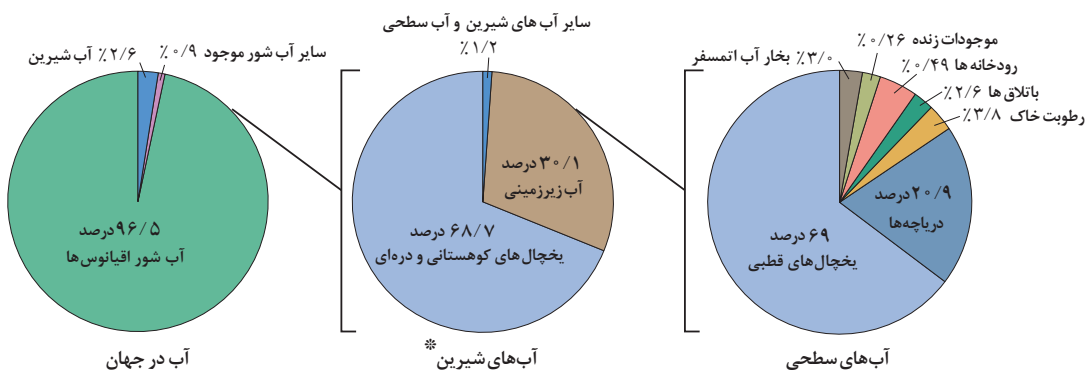
آب، مهم اما محدود

زمین در گستره کیهان تا آن جایی که ما می‌دانیم و نیز در منظومه شمسی، سیاره‌ای بی‌همتا است. یکی از دلایل اصلی این پدیده، وجود آب در این سیاره است. آب سرچشمه حیات است. ما می‌توانیم تا چند هفته بدون غذا زنده بمانیم، اما بدون آب، تنها برای چند روز دوام می‌آوریم. در واقع هیچ ماده‌ای جایگزین این نعمت ارزشمند الهی نمی‌شود.

بیشتر بدانیم



اگر تمامی آب‌های جهان، یک ظرف آب (۳۷/۷۸ لیتر) باشد، میزان آب شیرین در دسترس در مقایسه با آن، تنها یک قاشق چای‌خوری است.



نمودار ۱: توزیع آب در جهان

فعالیت ۲

در گروه خود درباره شکل بالا گفت‌وگو کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱- مقدار کل آب‌های کره زمین به چند بخش تقسیم می‌شود؟ مقدار آب شیرین آن چقدر است؟
- ۲- آب شیرین از چه بخش‌هایی تأمین می‌شود؟

با توجه به اینکه حدود ۷۱ درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده است، چرا ما نمی‌توانیم از تمام این آب به راحتی استفاده کنیم؟ چه میزان از این آب قابل استفاده است؟ با توجه به افزایش جمعیت جهان (بیش از ۹ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰) آیا مقدار آب موجود کافی است؟ وضعیت کشور ما از نظر دسترسی به منابع آب چگونه است؟ همان‌طور که در سال‌های قبل درباره چرخه آب خواندید، فراوانی آب در قسمت‌های مختلف کره زمین توسط این چرخه بسته تأمین می‌شود و حجم آن تقریباً ثابت است؛ اما توزیع آب شیرین موجود در قاره‌ها یکسان نیست. بنابراین استفاده و مدیریت بهینه آب بسیار مهم است.

فعالیت ۳

مصاحبه کنید

با افراد سالخورده درباره روش‌های سنتی تأمین آب و مصرف در گذشته گفت‌وگو کنید و از آنها بخواهید توضیح دهند که چگونه با مشکل کمبود آب روبه‌رو می‌شدند. در این باره گزارشی تهیه و به کلاس ارائه دهید.

وضعیت آب در ایران

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در کمربند بیابانی کره زمین قرار گرفته و از کل مساحت آن تنها ۱۵ درصد آن از پوشش گیاهی برخوردار است و بیش از ۸۵ درصد کشور ما جزو مناطق خشک* و نیمه خشک محسوب می شود. از سوی دیگر و با توجه به نوع آب و هوای ایران، از مجموع بارش ها فقط بخش اندکی از آن قابل استفاده و بخش بزرگی از آن به سرعت تبخیر می شود.

ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و بیشترین وسعت ناحیه آب و هوایی ایران نیز گرم و خشک است. این نکته نشان دهنده توزیع غیر یکنواخت منابع آب در ایران است.

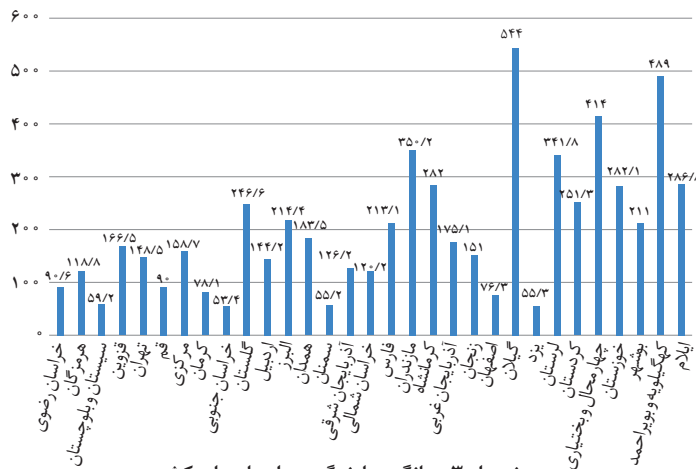
یکی از پیامدهای تغییر اقلیم کاهش بارندگی و افزایش دما است.

میلی متر



نمودار ۲: میانگین بارندگی در نقاط مختلف جهان

مقدار بارش دراز مدت: میلی متر

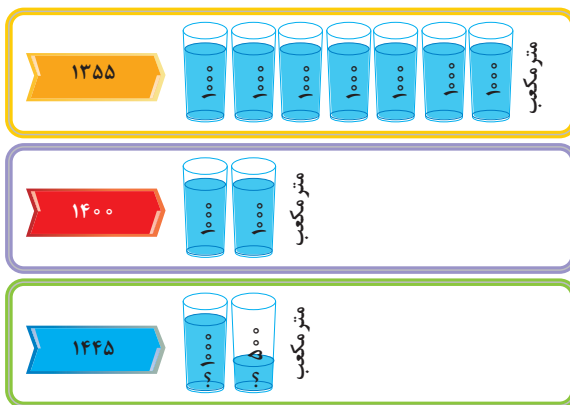


نمودار ۳: میانگین بارندگی در استان های کشور

فعالیت ۴

- ۱- با توجه به نمودار ۲، وضعیت بارش در کشورهای مختلف را با ایران مقایسه کنید. به نظر شما وضعیت ایران چگونه است؟
- ۲- با توجه به نمودار ۳، میانگین بارندگی استان خود را با سایر استان ها مقایسه کنید.

سهم سرانه آب هر نفر در کشور (نفر به سال)*



سهم سرانه آب هر نفر در کشور

شکل ۱- وضعیت منابع آب کشور و میزان سرانه آب به ازای هر ایرانی

همان طور که در نمودار می بینید، میزان بارش در حوضه های آبخیز* کشور یکسان نیست و از دیرباز با توجه به آب و هوای گوناگون، روش های متنوعی برای بهره برداری* از آب و زندگی در شرایط کمبود آب وجود داشته است. افزون بر آن، توزیع غیر یکنواخت منابع آب شیرین در جهان و افزایش شدید جمعیت در برخی مناطق، تأمین آب را برای این کشورها دشوارتر کرده است. منابع آب زمین افزایش نمی یابد؛ در حالی که در صد سال گذشته جمعیت جهان حدود سه برابر و مصرف سرانه آب به ازای هر فرد، چند برابر شده است. با توجه به شکل ۱، افزایش جمعیت چه تأثیری بر منابع آب شیرین خواهد داشت؟

۱- برای مقدار آبی که خانواده شما در یک هفته مصرف می‌کنند جدولی تهیه نمایید.
وسيله شما برای اندازه‌گیری می‌تواند یک شیشه آب معدنی ۲/۵ لیتری یا یک بطری ۱ لیتری باشد.

نوع فعالیت		میزان مصرف آب						روش	
		شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنج شنبه	جمعه	اندازه گیری
شست و شوی دست و صورت									
شست و شوی سرو بدن در حمام									
شست و شوی لباس	ماشین لباس شویی								
	با دست								
شست و شوی ظروف	ماشین ظرف شویی								
	با دست								
شست و شوی میوه و سبزی									
آب دادن باغچه و گلدان									
آشپزی و آشامیدن									
موارد دیگر									
میانگین آب مصرفی روزانهٔ خانواده در هر روز لیتر.									
میانگین آب مصرفی هر عضو خانواده در هر روز لیتر.									
میانگین آب مصرفی هفتگی خانواده لیتر.									
میانگین آب مصرفی ماهانهٔ خانواده لیتر.									

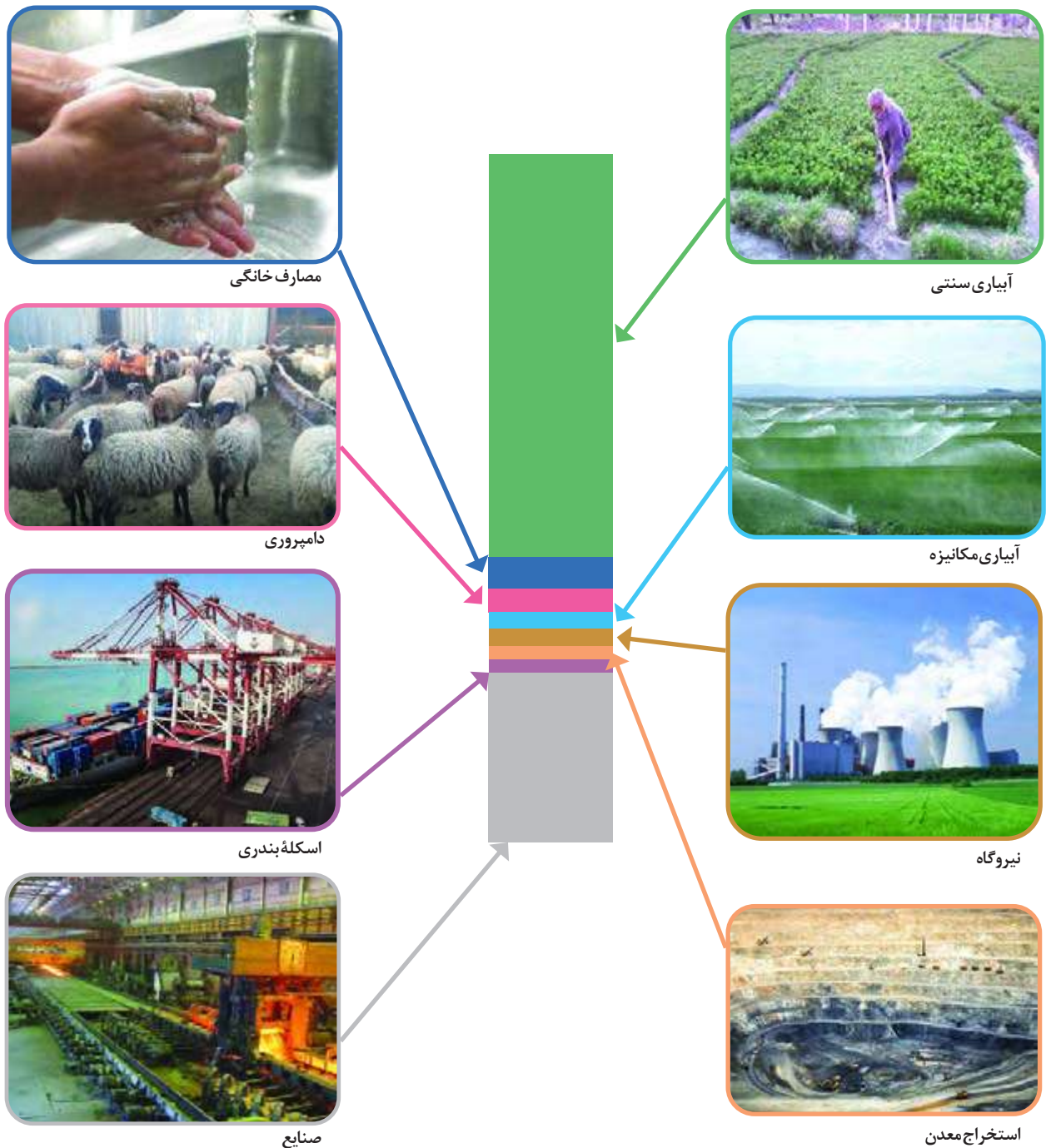
- ۱- حدود مصرف آب خانواده خود را در یک هفته محاسبه کنید.
- ۲- قبض آب ماه جاری خانواده خود را نگاه کنید. وضعیت مصرف شما چگونه است؟ مقدار آن را یادداشت کنید. با توجه به کاهش بارندگی و افزایش دما راهکارهایی برای کاهش مصرف ارائه دهید و تا قبض بعدی این موارد را رعایت کنید.
- ۳- قبض جدید را با قبض قبلی مقایسه کنید. به نظر شما چقدر راهکارهای پیشنهادی شما مؤثر بوده است؟

۲- با توجه به منابع تولید فاضلاب ستون‌های زیر را پر کنید.

منابع تولید فاضلاب	آلاینده‌ها	روش‌های کاهش فاضلاب
استحمام	ترکیبات شیمیایی	کاهش زمان استحمام
دست‌شویی		آب روشویی به سیفون متصل گردد

وضعیت مصرف آب در ایران

افزون بر مصارف خانگی آب*، مصارف دیگری مانند زمین‌های کشاورزی، فرایندهای صنعتی، مصارف عمومی مانند آب‌پاشی و شست‌وشوی خیابان‌ها، آبیاری درختان نیز وجود دارد.



شکل ۲- میزان مقایسه مصارف گوناگون آب در بخش‌های مختلف

اغلب فعالیت‌های ما به آب وابسته است. به‌طور کلی، آب مورد نیاز در هر منطقه، در بخش‌های کشاورزی، آشامیدنی و فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به مصرف می‌رسد.

مصرف آب در کشاورزی: همچنان که در بخش‌های قبل دیدیم، بارش در بسیاری از نقاط کشور ما به اندازه کافی نیست. علاوه بر این، بخش عمده همین بارش‌ها نیز در فصول مورد نیاز برای کشاورزی اتفاق نمی‌افتد و به همین علت، کشاورزی در ایران عمدتاً وابسته به آبیاری است.

حال می‌توان با در نظر گرفتن اینکه حجم بزرگی از آب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود، به اهمیت بهینه‌سازی* مصرف آب در این بخش، پی برد و به همین دلیل است که اجرای صحیح و اصولی روش‌های آبیاری و به دنبال آن کاهش برداشت از منابع آب در بخش کشاورزی از اولویت بالایی برخوردار می‌باشد.

بیشتر بدانیم

روش‌های نوین آبیاری

با توجه به تغییر اقلیم و با اوج گرفتن نگرانی کاهش منابع آب از یک طرف و رشد روزافزون جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی و محصولات کشاورزی از طرف دیگر، بهینه‌سازی و مصرف آب کشاورزی به‌خصوص در کشوری مانند ایران که جزو مناطق خشک دنیا به حساب می‌آید، به یکی از اهدافی که در جهت کاهش نیازهای آبی در بخش کشاورزی انجام شود تبدیل شد. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزان، مشاوران، پیمانکاران و صنایع مرتبط و کشاورزان و باغداران خواهد بود.

روش‌های آبیاری نوین به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود. ۱) آبیاری سطحی ۲) آبیاری تحت فشار یا کم فشار ۳) آبیاری زیرزمینی

۱- آبیاری سطحی: این روش که دارای سه روش آبیاری کرتی، نواری و شیاری است توسط یک لوله دریاچه‌دار انجام می‌شود یا از یک نهر تغذیه می‌شود و بر روی سطح خاک جریان می‌یابد تا با نفوذ تدریجی در خاک موجب تغذیه گیاه شود. روش‌های آبیاری سطحی به دلیل پایین بودن سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه کم تعمیر و نگهداری و نیاز به انرژی کمتر نسبت به روش‌های آبیاری تحت فشار، یکی از متداول‌ترین روش‌های آبیاری در دنیا می‌باشد.



بیشتر بدانیم

۲- آبیاری تحت فشار: به طور کلی سیستم‌های آبیاری تحت فشار به روش‌هایی گفته می‌شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع می‌کنند. روش‌های آبیاری تحت فشار اغلب با وجود راندمان بالا با محدودیت‌های متعددی مواجهند که مانع از کاربرد وسیع آنها شده است. استفاده از این روش‌ها پیش‌زمینه‌های متعددی را می‌طلبد. از جمله نیاز به یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، سرمایه‌گذاری کلان دولتی و خصوصی. این نوع آبیاری شامل دو روش می‌باشد:

الف) آبیاری قطره‌ای: آبیاری قطره‌ای روش مؤثری در تحویل آب مورد نیاز گیاه در محدوده توسعه ریشه به داخل خاک است و این امکان را به وجود می‌آورد که عمل آبیاری تا حد رفع نیاز آبی گیاه انجام می‌شود. بنابراین در این روش به میزان زیادی از اتلاف آب به صورت نفوذ عمقی، ایجاد روان آب سطحی و تبخیر در مقایسه با روش‌های سنتی و بارانی کاسته می‌شود.



ب) آبیاری بارانی: در آبیاری، به روش بارانی، آب با فشار در داخل یک شبکه لوله‌کشی شده جریان پیدا کرده و سپس از خروجی‌هایی که روی این شبکه تعبیه شده و آب‌پاش نامیده می‌شوند خارج می‌شود. ساختمان آب‌پاش‌ها طوری است که هنگامی که با فشار از آن خارج می‌شود به صورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه ریخته می‌شود.



بیشتر بدانیم

۳- آبیاری زیرزمینی: از مهم‌ترین مشخصه‌های این روش مرطوب نشدن سطح خاک می‌باشد. آبیاری زیرزمینی امکان توزیع رطوبت به‌طور غیراشباع در منطقه ریشه گیاه را فراهم می‌سازد. یکی از سیستم‌های نوین این روش «استفاده از لوله‌های لاستیکی اسفنج مانند است که تحت فشار بسیار کمی توانایی انتشار آب به‌طور یکنواخت تحت کنترل داشته و با نصب آن در ناحیه ریشه گیاه» رطوبتی در حد ظرفیت زراعی خاک* ایجاد می‌کند.

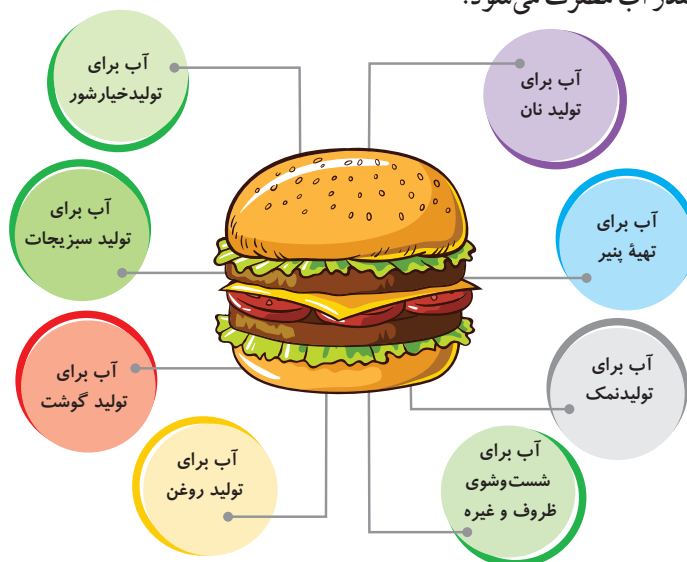


مصرف آب در شهر و روستا: یکی دیگر از مهم‌ترین مصارف آب، در بخش آشامیدن و آبیاری فضاهاى سبز، صورت می‌پذیرد. در حال حاضر به‌طور متوسط، هر فرد در طول روز، بیش از ۲۰۰ لیتر آب برای مصارفی نظیر آشامیدن، نظافت و ... به‌طور مستقیم مصرف می‌کند. به صورت میانگین در حدود ۶٪ مصارف آب در کل کشور، مربوط به بخش آشامیدنی و شهری است. نکته حائز اهمیت در این باره، آن است که آب قابل استفاده برای مصارف آشامیدنی نیاز به سطح بالایی از نظر کیفیت دارد، و به همین دلیل آبی که به‌راحتی از طریق شبکه لوله‌های آب* در اختیار ما قرار می‌گیرد؛ در مسیری طولانی، تأمین و تصفیه می‌شود.

مصرف آب در صنایع: بخش دیگری که به‌طور جدی نیاز به آب دارد، صنعت است. صنایع مختلف در فرایند تولید کالای خود به آب نیاز دارند. برخی از صنایع نظیر صنایع فولاد عموماً به آب زیادی نیاز دارند و به‌همین دلیل است که در تعیین مکان مربوط به احداث این دست صنایع، توجه به دسترسی مناسب به منابع آبی، یک ضرورت مهم به‌شمار می‌رود. لذا با توجه به محدودیت آب در ایران، استقرار صنایع در هر استان دقیقاً باید مورد ارزیابی محیط زیستی و مکان‌یابی قرار گیرد.

آب مجازی*

در تولید کالاها و محصولات، آب فراوانی مصرف می‌شود. فکر می‌کنید برای تولید نهایی یک سیب، یک هندوانه، یک لیتر شیر، یک پیراهن و یک جفت کفش، چقدر آب مصرف می‌شود؟



شکل ۳- مصرف آب برای تولید یک ساندویچ

میزان مصرف آب به لیتر	کالا یا مواد غذایی	میزان مصرف آب به لیتر	کالا یا مواد غذایی
۲۰۰	یک لیوان شیر	۱۳۳۴	یک کیلو گندم
۳۵	یک فنجان چای	۱۵۵۰۰	یک کیلو گوشت گوساله
۲۴۰۰	صد گرم شکلات	۶۱۵۰	یک کیلو گوشت گوسفند
۴۰	یک تکه نان (۳۰ گرم)	۳۹۱۸	یک کیلو گوشت مرغ
۲۵	یک سیبزمینی	۴۹۱۴	یک کیلو پنیر
۷۰	یک سیب	۲۰۰۰	یک پیراهن کتانی
۱۳۵	یک تخم مرغ	۱۰	یک ورق کاغذ
۳۴۲۰	یک کیلو برنج	۸۰۰۰	یک جفت کفش چرمی
		۳۰۰	یک کیلو هندوانه

فعالیت ۶

۱- با توجه به مقدار آب مجازی که در جدول بالا آمده، مقدار آب مجازی مصرف شده برای یک وعده صبحانه خود را محاسبه کنید.

۲- با توجه به موضوع آب مجازی، کشت کدام محصول یا تولید کدام کالا در کشورهای کم آب به ویژه در ایران به صرفه نیست و منابع آن کشور را تهی می‌سازد؟ در این شرایط آیا کاشت محصولات کشاورزی پرمصرف و صادرات آنها به خارج، به نفع کشور است؟

تجربه کشورهای دیگر

مقامات شهر ملبورن در کشور استرالیا معتقد هستند که تا سال ۲۰۵۰ میلادی این شهر با کاهش ۱۸ درصدی بارش مواجه خواهد بود و از همین حالا باید زیرساخت‌های مورد نیاز آینده برای مواجهه با کمبود آب فراهم شود. آنها در یک سیاست فعال صرفه‌جویی در آب (به‌خصوص در جمع‌آوری حداکثری آب باران برای آبیاری باغ‌ها و فضاهای سبز شهری) را برای شهروندان لازم‌الاجرا کرده‌اند. همچنین یکی از راهکارهای ارائه شده برای گذر از دوران خشکسالی به شهروندان این است که خانه‌های خود را عایق‌بندی و لوله‌کشی منازل را کنترل کرده و همچنین توصیه‌هایی برای استفاده از تجهیزات کاهش مصرف آب در منازل نیز به شهروندان داده شده است.

در ایالات متحده آمریکا مسئولان شهر لس‌آنجلس برای جلوگیری از تبخیر شدن آب مخازن در کالیفرنیا، ۹۶ میلیون توپ سیاه پلاستیکی را روی این مخزن‌ها رها کردند. توپ‌های تیره‌رنگ به شکلی طراحی شده‌اند که نه تنها آب را از هرگونه آلودگی حفظ می‌کنند بلکه مانع از تبخیر آب نیز می‌شوند. توپ‌ها به‌سادگی روی سطح آب شناور شده و از تابش پرتوهای خورشید جلوگیری می‌کنند.

سنگاپور یکی دیگر از کشورهایی است که به تمهیداتی علیه بحران و کمبود آب اندیشیده است؛ تصفیه مجدد آب و شیرین کردن آب نیز به معنای سالم‌سازی آب دریا با استفاده از فناوری‌های متفاوت در این کشور کاربرد دارد.

سوئد یکی دیگر از کشورهایی است که به راه‌حل‌های فناورانه علیه بحران و کمبود آب پرداخته است؛ به عنوان مثال موفق به ابداع دوش متفاوتی شده که از قابلیت تصفیه بیش از ۹۰ درصد آب مصرف شده و دوباره برگرداندن آب مصرفی به سردوش برخوردار است. آب باران می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مهم برای استفاده حداکثری از آب باشد. مخترعان کشورهایی مانند هند و مالزی به دنبال اختراع دستگاه‌ها یا سیستم‌هایی هستند که بتوانند استفاده بیشتری از آب باران داشته باشند.

همچنین با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای می‌توان به اصلاح گونه‌های مختلف کشاورزی پرداخته تا نه تنها آنها را در برابر کم‌آبی مقاوم کرد، بلکه با آب کمتر نیز بتوان محصولات بیشتری را در اختیار داشت. برای مثال، در کشور شیلی با اصلاح کشت کاکائو و قهوه به این تکنولوژی دست یافته‌اند.

احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی؛ تجربه‌ای موفق در حفاظت از منابع آب زیرزمینی

در کشور ما، بیشترین اتکا برای تأمین آب مورد نیاز در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت، به منابع آب زیرزمینی است. منابعی پنهان از دید ما که در اعماق زمین جای دارند. تعادل در این منابع در طول دهه‌های اخیر، به‌طور جدی به هم خورده است و این به آن معناست که میزان برداشت از این منابع، از میزان تغذیه این منابع، بیشتر شده و در نتیجه، سال به سال سطح آب در چاه‌ها، پایین‌تر رفته و کیفیت آب نیز کاهش می‌یابد.

در حال حاضر در هر سال، حدود ۵/۶ میلیارد متر مکعب، بیش از میزان آب ورودی به منابع آب زیرزمینی، برداشت از این منابع صورت می‌گیرد. این میزان، که به‌عنوان کسری مخزن سالانه^{*}، معرفی می‌شود، شاخصی است که نشان می‌دهد، این منابع، در حال افت و نابودی هستند. با تداوم این روند و وقوع پدیده فرونشست، علاوه بر از بین رفتن منبع آب زیرزمینی و امکان ذخیره آب در آن، مشکلات و چالش‌هایی نیز برای ساکنان آن منطقه به‌وجود می‌آید که در نهایت، ممکن است ناچار به مهاجرت و ترک آن مناطق شوند.

برای جلوگیری از این چالش‌ها و مشکلات، مجموعه‌ای از اقدامات و تغییرات مورد نیاز است که در کشور ما در طول سال‌های اخیر در قالب طرحی با عنوان طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، تعریف شده است. اصلی‌ترین پروژه‌های تعریف شده در این طرح عبارت‌اند از:

الف) نصب کنتور هوشمند

برای مدیریت برداشت آب از منابع، ابتدا نیاز است مقدار برداشت را اندازه‌گیری کنیم. این کار توسط کنتورهای هوشمند صورت می‌گیرد.



شکل ۴ - کنتورهای هوشمند، راهی برای اندازه‌گیری و کنترل برداشت از چاه‌ها

کنتورهای هوشمند، در انواع مختلف و با سازوکارهای متفاوتی، وجود دارند و قادرند تا پس از مصرف آب به میزان مشخصی که در پروانه هر چاه تعیین شده، از برداشت آب بیشتر جلوگیری نمایند.

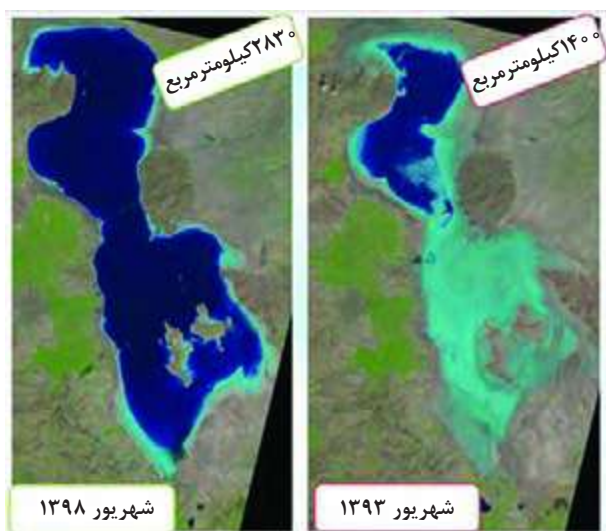
از میان ۴۲۰ هزار حلقه چاه کشاورزی دارای پروانه در کشور، بیش از ۳۰۰ هزار چاه، برای نصب کنتورهای هوشمند دارای اولویت هستند و تاکنون، در قالب طرح احیا و تعادل بخشی، در حدود ۱۳۵ هزار از این چاه‌ها، به کنتور هوشمند، مجهز شده‌اند.

ب) انسداد چاه‌های غیرمجاز

همانند ساختن یک ساختمان که نیاز به پروانه از سوی شهرداری و مدیریت شهری دارد، حفر چاه و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی نیز، نیازمند دریافت مجوز یا پروانه از سوی مدیریت بخش آب و وزارت نیرو است. چاه‌هایی که بدون چنین مجوزی، حفر شده‌اند، به عنوان چاه‌های غیرمجاز، شناسایی می‌شوند و مطابق قانون، علاوه بر پرداخت جریمه، می‌بایست مسدود شوند.



شکل ۵- انسداد چاه‌های غیرمجاز، ضرورتی قانونی برای پایداری آب‌های زیرزمینی



شکل ۶- مقایسه تصاویر ماهواره لندست از دریاچه ارومیه



شکل ۷- سد کارون (۴) - خوزستان

علاوه بر نصب کنتورهای هوشمند و انسداد چاه‌های غیرمجاز، پروژه‌های متعدد دیگری نظیر تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب، حفر چاه‌های پیزومتری برای رصد وضعیت آب‌های زیرزمینی، خرید چاه‌های کم بازده، اطلاع‌رسانی و ارتقای سواد آبی جامعه مخصوصاً آینده‌سازان، توسعه مدیریت مشارکتی در حفاظت از آب‌های زیرزمینی، آبخیزداری و... در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی، در حال دنبال شدن است. اما از خاطر نبریم که زیربنای لازم برای موفقیت این اقدامات، جامعه‌ای آگاه با سواد آبی صحیح و علمی و بهره‌بردارانی مسئولیت‌پذیر در قبال آب است. همچنین نوآوری‌هایی که به بهبود روش‌های مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف، کمک نمایند؛ نقش اساسی در برگرداندن تعادل به منابع آب زیرزمینی دارند.

تجربه احیای دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه از لحاظ وسعت دومین دریاچه آب‌شور جهان و یکی از مهم‌ترین زیست بوم‌های آبی ایران است. روند نزولی افت سطح آب دریاچه در سال ۱۳۷۴ منجر به خشک شدن دریاچه و ناامیدی در بین مردم گردید. اما با تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ تراز سطح دریاچه رو به افزایش گذاشت و جای امیدواری دارد که امیدها برای امکان‌پذیری تحقق احیای دریاچه ارومیه در کمتر از یک دهه آینده در بین مردم زنده نگه‌داشته شود.

تأمین آب

آب رودها، چشمه‌ها و دریاچه‌ها، گاهی مستقیماً با لوله یا کانال به محل مصرف انتقال می‌یابد و میزان آب مورد نیاز را در فصل‌های مختلف در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.

اما به دلیل تغییرات میزان آب و فصلی بودن رودها و چشمه‌ها و حتی خشک شدن آنها در تابستان که بیشترین مصرف کشاورزی نیز در این زمان است، آب آنها ذخیره می‌شود که این ذخیره‌سازی از طریق احداث سد انجام می‌شود.



تأمین آب از ذخیره پشت سد



تصفیه آب در تصفیه خانه



شکل ۸- تأمین آب از ذخیره پشت سد تا خانه



مدیریت منابع آب

با توجه به مشکلات کمبود آب در کشور، توجه به مدیریت منابع آب بسیار ضروری است. تاکنون در این بخش، اقداماتی صورت پذیرفته است که به برخی از آنها می پردازیم.



شکل ۹- سد لار در تهران، در مکان مناسبی احداث نشده است.

الف) آب های سطحی: سدسازی روشی است که به منظور مدیریت منابع آب، کنترل سیلاب ها، توزیع مناسب آب در سطح کشور، ذخیره سازی منابع برای دوره های مصرف دراز مدت و ایجاد ذخیره انرژی پاک انجام می شود. مجموعه سدهای ساخته شده در چند دهه اخیر، نقش بسزایی در پیشرفت کشور در زمینه های فوق داشته است. اما همچون بسیاری از اقدامات بشری دیگر، سدسازی نیز باید با مراقبت های محیط زیستی جدی همراه باشد. به عنوان مثال کم توجهی به مسائلی نظیر پایین دست رود، تشدید تبخیر از سطوح آبی سدها، مکان یابی نادرست سد، می تواند برای ارزش های منابع طبیعی پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته باشد.

فعالیت ۷

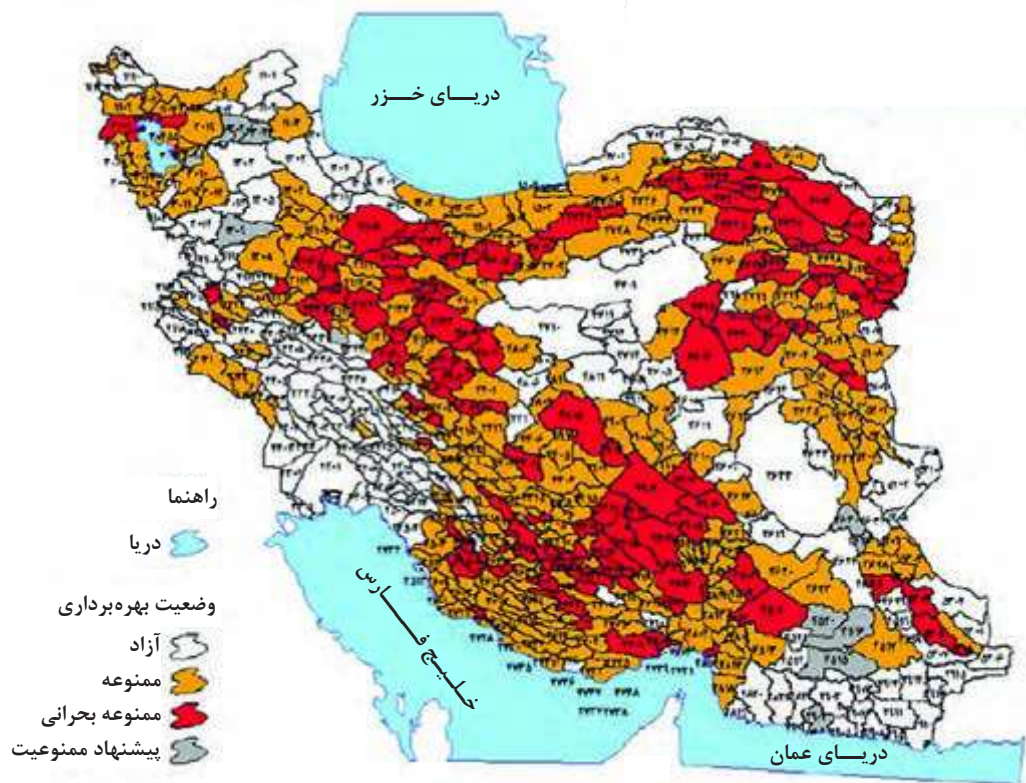
آیا در سال های اخیر در محل زندگی شما سیلی روی داده است؟ چه خسارت هایی را به بار آورده است؟ جستجو کنید و گزارشی درباره آن به کلاس ارائه نمایید.

فعالیت ۸

با توجه به اینکه یکی از مشکلات سدسازی کم توجهی به موقعیت و مکان یابی سد است، آیا نمونه‌ای را می‌شناسید که به این علت دچار مشکل شده است؟ دربارهٔ اطلاعات جمع‌آوری شده گفت‌وگو کنید.

ب) آب‌های زیرزمینی*: آب‌های زیرزمینی بخش عمده‌ای از آب مورد نیاز ما را در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی تأمین می‌کنند. آب‌های زیرزمینی با نفوذ آب‌های سطحی به درون آبخوان‌ها* (سفره‌های آب زیرزمینی) تشکیل می‌شوند و از طریق چاه، چشمه یا قنات به محل مصرف انتقال می‌یابند. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث می‌شود سطح آب‌های زیرزمینی در منطقه روز به روز افت کند و سرانجام به جایی خواهد رسید که آبی برای استخراج وجود نخواهد داشت. پایین آمدن (افت) سطح آب‌های زیرزمینی به معنای خشک شدن سفرهٔ آب زیرزمینی و از بین رفتن چاه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌های آنهاست.

گاه بهره‌برداری از منابع آب به حدی زیاد می‌شود که آبخوان در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد و وزارت نیرو حفر چاه جدید در آن دشت را ممنوع اعلام می‌کند و به آن «دشت ممنوعه*» می‌گویند.



شکل ۱۰- نقشهٔ وضعیت بهره‌برداری دشت‌های ممنوعهٔ کشور در سال ۱۴۰۱

فعالیت ۹

وضعیت منابع آب زیرزمینی منطقه شما چگونه است؟ آیا در استان محل زندگی شما دشت ممنوعه وجود دارد؟ چرا و چه زمانی این دشت ممنوعه اعلام شده است؟

اضافه برداشت و برهم خوردن تعادل آب‌های زیرزمینی، علاوه بر مشکلاتی که در کمیت و کیفیت آب موجود در آبخوان ایجاد می‌کند، تبعات بسیار ناگوار دیگری نیز به همراه خواهد داشت. از جمله این موارد می‌توان به پدیده‌ای به نام فرونشست زمین اشاره کرد. در این پدیده، پس از خروج آب از فضای خالی میان دانه‌های خاک در اعماق زمین، به دلیل وزن ستون خاک بالای آن، به تدریج، نشست زمین اتفاق می‌افتد. فرونشست می‌تواند منجر به درزها و شکاف‌هایی گاهی طولانی روی سطح زمین شود و منجر به خرابی و خسارت سازه‌هایی که بر روی آن بنا شده است، گردد.



شکل ۱۱- فروچاله ناشی از فرونشست زمین در فسا- فارس

فعالیت ۱۰

آیا در محل زندگی شما پدیده فرونشست زمین مشاهده می‌شود؟ چنانچه پدیده فرونشست، در استان محل زندگی شما وجود دارد تحقیق کنید و پس از تهیه مطالبی در این زمینه در کلاس گفت‌وگو کنید.

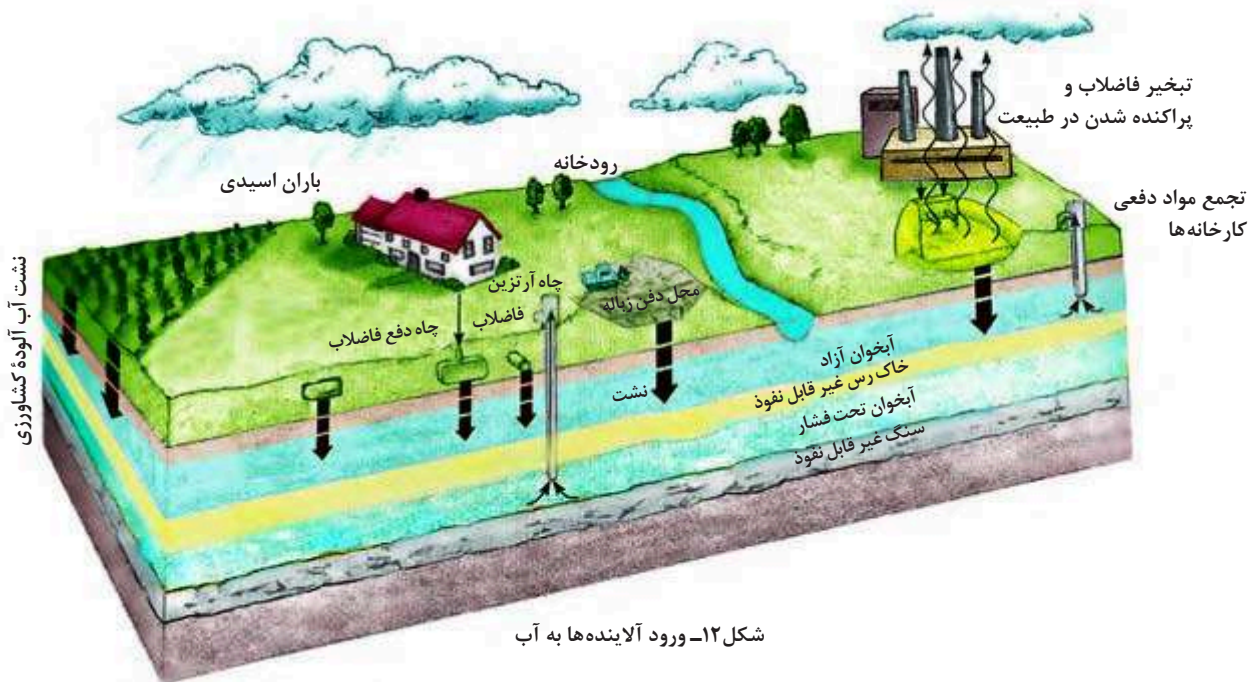
آلودگی آب‌ها

علاوه بر مشکلاتی که کمیت آب برای انسان ایجاد می‌کند، کیفیت آب‌های قابل دسترسی هم مهم است. آلودگی، آب قابل دسترس را محدود می‌کند. هرگونه تغییری که موجب تغییر شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب شود به‌طوری که از حد استاندارد آن خارج شود را آلودگی آب گویند.

فعالیت ۱۱

گفت‌وگو کنید

در شکل زیر منابع آلودگی آب‌ها کدام‌اند؟ منابع را پیدا کرده و در مورد چگونگی آلودگی آب توسط آنها در گروه خود گفت و گو کنید.



بازچرخانی و استفاده مجدد آب

فاضلاب از ۹۹/۹ درصد آب و ۰/۱ درصد مواد جامد تشکیل شده است که بخشی از آن مواد آلی* و بخشی دیگر مواد معدنی* به حالت محلول یا معلق در آب می‌باشد.



بیشتر بدانیم

هر شیرآبی که چکه می‌کند در هر دقیقه ۳۰ قطره، در ساعت ۱۸۰۰ قطره، در روز ۴۳۲۰۰ قطره و در هفته ۳۰۲۴۰۰ قطره آب به هدر می‌رود. اگر بگوییم هر ۲۰ هزار قطره یک لیتر است؛ محاسبه کنید بر اثر چکه یک شیر آب روزانه چند لیتر آب هدر می‌رود؟

بازچرخانی (بازیافت) آب: یعنی استفاده مجدد از فاضلاب. آب آلوده تصفیه می‌شود و برای اهداف سودمند مانند آبیاری کشاورزی یا فضای سبز و ... از آن استفاده می‌شود. با توجه به ارزش بالای آب و محدودیت منابع آبی در دسترس، یکی از راهکارهای اصلی در بهره‌برداری هر چه بیشتر و مناسب‌تر از آب‌های موجود، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است. به‌طور نمونه بعد از آنکه آب در بخش‌های مختلف از جمله شبکه آب آشامیدنی، شهری و همین‌طور در فعالیت‌های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت، به میزان زیادی آلوده می‌شود که به آن فاضلاب گفته می‌شود. البته میزان این آلودگی بسته به نوع مصرف آب متفاوت است؛ به‌طوری که فاضلاب ناشی از استحمام و یا شست‌وشوی ظروف یا میوه، آلودگی بسیار کمتری از فاضلاب سرویس‌های بهداشتی دارد و به همین دلیل به آن آب خاکستری گفته می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از آب خاکستری در مصارفی نظیر آبیاری فضای سبز و ... استفاده می‌شود. بدین ترتیب، فاضلاب که تا قبل از فرایند تصفیه، آبی آلوده است و عمدتاً به‌عنوان تهدیدی برای سلامتی و بهداشت شناخته می‌شود، در دنیای امروز به عنوان منبع جدید آب (که در زمره منابع آب نامتعارف دسته‌بندی می‌گردد) قلمداد می‌شود و تلاش می‌شود تا با بازچرخانی و استفاده مجدد از آن پس از تصفیه، از بحران و کمبود منابع آب کاسته شود.



شکل ۱۴- مصرف و بازچرخانی آب

فعالیت ۱۲

- در باره تصویر بالا در گروه گفت‌وگو کنید.
- الف) انواع آب‌های چرخه کدام‌اند، نام ببرید.
- ب) یک دور چرخش آب در این تصویر را بازگو کنید.
- پ) در کدام قسمت‌ها آب آلوده (منابع آلودگی آب) می‌شود؟
- ت) چه روش‌هایی برای استفاده مجدد آب مصرف شده در شکل دیده می‌شود؟
- ث) برای استفاده مجدد از آب مصرف شده چه اقداماتی در محل زندگی شما صورت گرفته است؟

حریم منابع آبی

قسمتی از زمین‌های اطراف رودخانه‌ها، تالاب‌ها و برکه‌ها را حریم آب‌ها می‌گویند. طبیعی است که رعایت این فاصله برای حفاظت از آنها لازم است و طبق مقررات، حدود آن توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.

برای جلوگیری از بروز آلودگی و تخریب مناطق مسکونی لازم است برای منابع آبی، فاصله یا حریم قائل شد. برای رودخانه‌های فصلی و همچنین رودهای دائمی که در تمام طول سال آب در آنها جریان دارد، در مواقع بارش شدید ممکن است دچار سیلاب شوند و حجم و ارتفاع آب در آنها تا چند برابر افزایش یابد. به همین دلیل حریم بستر رودخانه‌ها باید همیشه رعایت شود و از هر گونه ساخت و ساز یا بهره‌برداری غیراصولی در محدوده رودخانه‌ها خودداری شود.



شکل ۱۵- رعایت حریم آب



شکل ۱۶- عدم رعایت حریم آب

چه باید کرد؟

من چه کار کنم؟

- کاهش زمان استحمام به ۵ تا ۱۰ دقیقه.
- بستن آب هنگام مسواک زدن، شست و شوی دست و صورت و وضو گرفتن.
- استفاده از ظرفیت کامل ماشین لباس شویی و ظرف شویی.

..... ●
..... ●

از مسئولان چه انتظاراتی دارم؟

- توجه بیشتر به بازیافت آب
- مدیریت صحیح بهره‌برداری از آب
- آموزش مصرف بهینه آب از طریق رسانه‌های عمومی و برنامه‌های آموزشی

..... ●
..... ●

فعالیت ۱۳

چه پیشنهاداتی برای صرفه‌جویی در این بخش‌ها دارید؟

مصارف خانگی	مصارف کشاورزی	مصارف صنعتی
تمام شیلنگ‌ها، اتصالات و شیرها را به‌طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود.	استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری	استفاده مجدد از فاضلاب و یا آب بازیافتی
برای نوشیدن آب به‌جای آنکه شیر آب را به مدت زیادی باز بگذارید، بهتر است ابتدا چند قطعه یخ در لیوان قرار دهید و سپس شیر آب را باز کنید.	تغییر الگوی کشت برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری	افزایش بهره‌وری از آب مورد نیاز

تدبّر در آیات: با مراجعه مجدد به آیه آغازین این درس، درباره ترجمه، معنا و مفاهیمی که از آن دریافت می‌شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم جست‌وجو کنید و با هم کلاسی‌هایتان درباره یافته‌های خود گفت‌وگو نمایید.

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ...

و در زمین، [خداوند] زمین‌هایی را در کنار هم قرار داده است، [که با یکدیگر متفاوت‌اند] و نیز باغ‌های انگور، زمین‌های زراعی و نخلستان‌های خرما [که محصول آنها باهم متفاوت است]، بعضی بر یک پایه (شاخه) و بعضی بر چند پایه [استوارند و عجیب‌تر اینکه همه آنها] از یک آب سیراب می‌شوند.

سوره رعد، آیه ۴



خاک، بستر زندگی

۲

درس





نبرد پنهان سموم شیمیایی با سلامت مردم!

متأسفانه در کشاورزی ما، سموم به صورت بسیار غیر مسئولانه در حال استفاده شدن است. باقی‌مانده سموم در گیاهان و محصولات کشاورزی می‌ماند و در نهایت در سفره غذایی مردم جای می‌گیرد.



استفاده از کودهای زیستی* در تأمین سلامت غذایی
استفاده از کودهای زیستی چندسالی است که در کشور ما رونق پیدا کرده است و کشاورزان با کسب آگاهی از فواید این کود آن را جایگزین کودهای مضر می‌کنند.



مهار بیماری‌ها با ارتقای ایمنی غذایی

هفته جهانی سلامت به ارتقای ایمنی غذایی با هدف دسترسی مردم به مواد غذایی سالم برای حفظ و تأمین سلامت توجه ویژه‌ای کرده است. وجود باقی‌مانده سموم و کودهای شیمیایی* یک مشکل جهانی است به همین دلیل شعار «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره» آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی که ممکن است در فرایند تولید اتفاق بیفتد را مورد توجه قرار داده است.



سلامت در خاک هم نایاب شد!

فعالیت ۱

گفت و گو کنید

- ۱- این خبرها چه پیامی دارند؟
- ۲- اهمیت این خبرها در چیست؟
- ۳- کدام خبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منفی دارد؟
- ۴- پیام مشترک همه آنها چیست؟

خاک و اهمیت آن

خاک از منابع طبیعی و ارزشمند زمین و از شگفتی‌های آفرینش الهی است که از دو بخش مواد معدنی و آلی تشکیل می‌شود. درباره اهمیت آن به آنچه در زیر آمده، می‌توان اشاره کرد.



خاک در تأمین آینده پایدار و امنیت غذایی نقش دارد.

خاک از منابع تجدیدپذیر به شمار می‌رود؛ اما تشکیل هر سانتی‌متر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال طول می‌کشد.

ترکیبات خاک

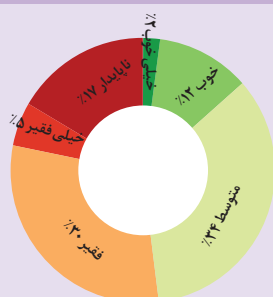
در دوره اول متوسطه با چگونگی تشکیل خاک آشنا شدید. ۵۰ درصد از کل حجم خاک از منافذی که ۲۵ درصد آن را هوا و ۲۵ درصد آن را آب پر کرده است، تشکیل شده است. وجود آب و هوا برای گیاهان و سایر موجوداتی که در خاک زندگی می کنند، بسیار مهم است.

ترکیب این ذرات خاک موجب سهولت نفوذ ریشه گیاهان در خاک، تهویه و نگهداری عناصر غذایی گیاهان در خاک می شود.

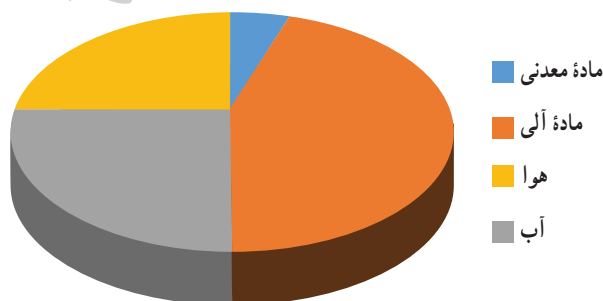
بخش معدنی خاک از انواع کانی ها تشکیل شده است که در ساختار این کانی ها انواع عناصر مانند سدیم، کلسیم، پتاسیم و... به کار رفته است. گرچه این عناصر برای حفظ ویژگی خاک و حاصل خیزی آن برای کشاورزی لازم اند؛ اما گاهی افزایش غلظت آنها موجب شور شدن، قلیایی شدن یا شور - قلیایی شدن خاک می شود. از این رو کشاورزان باید گیاهان مناسب با این نوع خاک ها را انتخاب کنند. مواد آلی خاک یکی از مقادیر کیفی در سلامت خاک اند و در حاصل خیزی خاک های کشاورزی بسیار اهمیت دارند.

بیشتر بدانیم

فقط بخش اندکی از خاک کشور ما، برای کشاورزی مناسب است.



توزیع زمین های کشاورزی در ایران



شکل ۲- ترکیبات خاک

بیشتر بدانیم

جزیره «هرمز» در جنوب ایران، با داشتن خاک و سواحل رنگین بسیار منحصر به فرد است. جزیره هرمز به جعبه مدادرنگی زمین با بیش از ۹۰ طیف رنگی شهرت یافته و این در حالی است که در کمتر جایی از دنیا می توان تمامی این رنگ ها را یک جا دید.



فعالیت ۲

اطلاعات جمع آوری کنید

- ۱- درباره نوع خاک و میزان آب مورد نیاز یکی از گیاهان محل زندگی خود اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس ارائه دهید.
- ۲- اگر به طور متوسط هر انسان در شبانه روز یک کیلوگرم غذا بخورد محاسبه کنید در یک هفته و یا یک ماه، ۷ میلیارد جمعیت جهان چه مقدار غذا مصرف می کنند و این مقدار از کجا تأمین می شود؟

از دست رفتن خاک خوب

برخی از عوامل مانند فرسایش، آلودگی، غرقابی شدن، بیابان‌زایی، شورشدن، تغییر کاربری زمین‌ها (تبدیل مزرعه‌ها، مرتع‌ها، باغ‌ها و جنگل‌ها به مناطق مسکونی، صنعتی و...)، چرای بی‌رویه، گرد و غبار، آتش‌سوزی و فعالیت‌های صنعتی توان تولید خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

فعالیت ۳

اطلاعات جمع‌آوری کنید

با جمع‌آوری اطلاعات جدول زیر را کامل کنید.

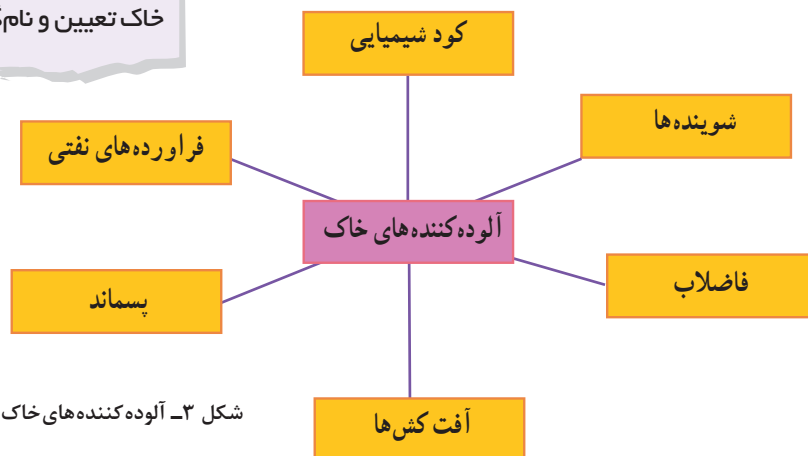
عوامل نامناسب شدن خاک	دلیل / دلایل
چرای بی‌رویه	به پوشش گیاهی* آسیب می‌رساند و موجب فرسایش خاک می‌شود. حرکت زیاد دام در مرتع، باعث فشردن خاک و کم شدن قابلیت نفوذ آب در آن می‌شود. به علت فشردن خاک، ریشه گیاهان به مقدار کمتری در خاک نفوذ می‌کند و رشد گیاهان کم می‌شود.
ساخت‌وساز	
آتش‌سوزی جنگل	
استفاده بی‌رویه از سموم شیمیایی و حشره‌کش‌ها	

بیشتر بدانیم

روز ۱۴ آذر (پنجم دسامبر)، به عنوان روز جهانی خاک از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده است. همچنین سال ۱۳۹۴ هجری شمسی (۲۰۱۵ میلادی) به عنوان سال جهانی خاک تعیین و نام‌گذاری شد.

آلودگی خاک: یکی دیگر از راه‌های از دست دادن خاک خوب، آلودگی است که کیفیت آن را برای استفاده انسان، گیاهان و سایر موجودات زنده نامناسب می‌کند.

برخی از آلوده‌کننده‌های خاک در شکل زیر نشان داده شده‌اند.



شکل ۳- آلوده‌کننده‌های خاک

فعالیت ۴

فکر کنید

- ۱- آیا تا به حال درباره سهم خود در آلودگی خاک فکر کرده اید؟
- ۲- نقش شما در جلوگیری از آلوده کردن خاک چیست؟

آلاینده‌ها به صورت غیر مستقیم و از طریق گیاهان یا به صورت مستقیم از طریق استنشاق یا جذب پوستی روی سلامت انسان و جانوران تأثیر می‌گذارند. این آلاینده‌ها پس از ورود به بدن موجودات زنده، فعالیت دستگاه‌های مختلف بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به طور مثال کادمیوم از طریق فاضلاب صنایع رنگ‌سازی، پلاستیک‌سازی، باتری‌سازی، عکاسی، کارخانه‌های ذوب فلزات، کودهای فسفردار و سوخت‌های فسیلی وارد خاک می‌شود. این عنصر به آسانی به وسیله گیاه قابل جذب است و باعث بالا رفتن فشار خون و نارسایی کلیه‌ها در انسان می‌شود.

نیکل از عناصری است که در صنایع فولاد و فلزات، رنگ‌سازی، لوازم آرایشی و ادوات برقی از آن استفاده می‌شود. با توجه به اینکه نیکل می‌تواند به راحتی توسط گیاه جذب شود و مسمومیت شدیدی ایجاد کند، سبب زرد شدن گیاهان (کلروز)* می‌شود. برخی از آثار آلودگی نیکل، مشکلات دستگاه تنفسی، اختلال در سیستم ایمنی و انواع سرطان‌ها در انسان است.

برای پیشگیری از آلودگی خاک، باید از ورود انواع آلاینده‌ها مانند فاضلاب، پسماند و آلاینده‌های گازی به خاک جلوگیری کرد. برای شناسایی آلودگی خاک از استانداردهای کیفیت خاک استفاده می‌شود. مقادیر استاندارد خاک، استانداردهای عمومی کیفیت هستند که در کشورهای مختلف برای قانونمند کردن مدیریت خاک‌های آلوده از آنها استفاده می‌شود. زمانی که غلظت آلاینده‌ها در خاک بیشتر از مقدار استاندارد باشد، خاک آلوده محسوب می‌شود و آثار سوء بر سلامتی انسان و یا سایر موجودات زنده می‌گذارد. در صورتی که میزان آلاینده‌ها بیش از مقدار استاندارد باشد، ابتدا باید منبع آلاینده حذف و سپس اقدام به برطرف کردن آلودگی خاک کرد.

فعالیت ۵

مقایسه کنید

استاندارد کیفیت خاک ایران را در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست مطالعه کنید. کدام عناصر بیشترین و کمترین مقدار استاندارد را بر اساس نوع کاربری دارند؟

بیشتر بدانیم

سازمان حفاظت محیط زیست در استان‌های مختلف، به منظور مدیریت محیط‌زیستی خاک، نوع و مقدار آلودگی را به طور مرتب پس از نمونه برداری در دوره‌های زمانی معین، اندازه‌گیری و بدین ترتیب میزان آلاینده‌های خاک را بررسی می‌نماید.

تجربه‌های موفق در حفاظت خاک

رفع آلودگی خاک فرایندی طولانی مدت و پرهزینه است و به روش‌های مختلف شیمیایی، فیزیکی و زیستی انجام می‌گیرد. کم‌هزینه‌ترین و کم‌خطرترین این روش‌ها حذف زیستی آلودگی است که معمولاً به وسیله برخی از موجودات زنده صورت می‌گیرد و آن را زیست‌پالایی می‌گویند. گیاه‌پالایی رفع آلودگی خاک توسط گیاهان است.

بیشتر بدانیم

گیاهان تصفیه کننده هوا نه تنها دی اکسیدکربن فضای بسته خانه را به اکسیژن تبدیل می کنند بلکه بسیاری از آلاینده ها و مواد شیمیایی تجمع یافته در منزل را نیز می توانند جذب کنند. از این رو علاوه بر طراوت و زیبایی خاصی که این گیاهان به خانه می دهند همانند فیلتر عمل کرده و فضایی پاک را در اختیار شما می گذارند.



گل عنکبوتی

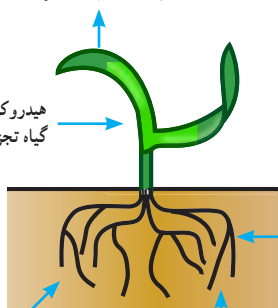


گل آگلونما (همیشه سبز چینی)

آگلونما یکی از بهترین و قدرتمندترین گیاهان تصفیه کننده هوا است و برای پاک سازی هوای آلوده داخل منزل از سم هایی مانند بنزین و فرمالدئید می باشد. گل عنکبوتی یکی از گیاهان تصفیه کننده هوا محسوب می شود و در از بین بردن سمومی چون بنزین، فرمالدئید، منواکسیدکربن و زایلن مؤثر است.

تبخیر و تعرق هیدروکربن های فرار را در گیاه انتقال داده و از خاک به اتمسفر انتقال می دهند.

هیدروکربن های نفتی می توانند در گیاه تجزیه یا تجمع یابند.



ترشحات ریشه گیاه جامعه میکروبی را افزایش و تجزیه هیدروکربن های نفتی را سریع می کند.

ریشه های گیاه ممکن است که هیدروکربن های نفتی را در سطح خودشان جذب کنند.

هیدروکربن های نفتی به دلیل جذب آب به وسیله گیاه در منطقه ریشه حضور می یابند.

شکل ۴- حذف زیستی آلودگی نفتی توسط جامعه میکروبی

تجربه موفق در ایران

در سال ۱۳۹۱ بزرگ ترین سایت پاک سازی خاک های آلوده به مواد نفتی پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در منطقه اصفهان احداث شد. از آن زمان تاکنون خاک های آلوده به مواد نفتی با روش زیستی پاک سازی می شوند.

تجربه موفق در ژاپن

در بسیاری از کشورهای دنیا، قوانینی برای پیشگیری، حفاظت و رفع آلودگی از خاک وجود دارد. در کشور ژاپن به دلیل آنکه زمین کافی وجود ندارد، حفظ خاک دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو در این کشور، قوانین بسیار سخت گیرانه ای وجود دارد؛ به طوری که با آلوده کنندگان و تخریب کنندگان خاک برخورد قانونی می شود.

امنیت غذایی

انسان برای ادامه حیات نیاز به غذا دارد. این غذا به طور عمده از خاک تأمین می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی) جمعیت جهان به بیش از ۹ میلیارد نفر برسد. در این صورت لازم است تولید مواد غذایی به میزان ۶۰ درصد افزایش یابد. تاکنون یک سوم از خاک‌های جهان با آلودگی و فرسایش، نامناسب شده‌اند. از این رو با ادامه این روند تا سال ۲۰۵۰ میلادی خاک کافی، حاصلخیز و سالم کاهش می‌یابد. بنابراین باید با تدابیر علمی و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی به ویژه ارزش‌های اصیل اسلامی از ادامه روند تخریب و کاهش میزان خاک جلوگیری کرد.

امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد به غذای کافی و مناسب است. ایمنی غذایی نیز به مفهوم حفظ و نگهداری غذا از هر آلودگی است، این دو تعریف شامل مزرعه تا سفره می‌شود.



شکل ۵- مزرعه تا سفره

بیشتر بدانیم



سیب سبز نشان‌دهنده تولیدات غذایی ایمن و سالم و داروهای مورد تأیید است. این نشان توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که همه استانداردهای تولید، نگهداری و توزیع را رعایت کرده باشند.

فعالیت ۶

گفت‌وگو کنید

- ۱- چه عواملی در مزرعه بر امنیت و ایمنی مواد غذایی اثر می‌گذارند؟
- ۲- در منزل شما برای امنیت و ایمنی غذایی که مصرف می‌کنید، چه کارهایی انجام می‌شود؟

محصولات غذایی تراریخته

در دو دهه اخیر، مهندسی ژنتیک با استفاده از علم زیست فناوری موفق به تولید محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته (تراژن) در جهان شده است. در این روش ژن‌های جدیدی به یک موجود زنده منتقل می‌شود تا صفات مورد نظر به دست آید. مواد غذایی تراریخته از دهه ۹۰ میلادی وارد بازار مصرف شده است. شایع‌ترین محصولات تراریخته سویا، ذرت، پنبه و کلزا هستند. برخی پژوهش‌های مربوط به سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ هجری شمسی)، نشان می‌دهد که محصولات تراریخته از مزیت‌هایی مانند افزایش تولید محصولات زراعی، عدم نیاز به آفت‌کش و علف‌کش، جلوگیری از آلودگی خاک به دلیل کاهش مصرف سموم دفع آفات نباتی، افزایش تنوع ژنتیک در گیاهان زراعی و باغی برخوردارند. البته بعضی برای این باورند که این محصولات می‌توانند آثار زیان‌باری برای سلامت انسان و تنوع زیستی داشته باشند. به همین علت سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی تأکید می‌کنند محصولات تراریخته پس از اطمینان از بی‌خطر بودن برای سلامت انسان و محیط زیست، قابل مصرف‌اند.

بیشتر بدانیم

کشور جمهوری اسلامی ایران عضو موافقت‌نامه ایمنی زیستی است. این موافقت‌نامه در سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ هجری شمسی) در کشور کانادا به تصویب رسید و موضوع آن بررسی مخاطرات محصولات تراریخته است. نگرانی درباره ایمنی این مواد غذایی منجر به ایجاد اقداماتی در زمینه برچسب‌گذاری شد. برچسب محصولات تراریخته به صورت  است. همچنین کشور ما دارای قانون ملی ایمنی زیستی و آیین‌نامه اجرایی است که نحوه ارزیابی مخاطرات محیط زیستی و سلامت محصولات تغییر ژنتیکی یافته در آنها آمده است.

فعالیت ۲

فکر کنید

اگر متخصص ژنتیک باشید، انگیزه شما برای تولید محصول تراریخته چیست؟ چه اصول اخلاقی، دینی و علمی را رعایت می‌کنید؟

کود

گیاهان، مواد غذایی مورد نیاز خود را از خاک به دست می‌آورند و بدین ترتیب مواد غذایی خاک کاهش می‌یابد. کشاورزان و باغداران برای جبران این کاهش، یکی از انواع کودهای زیستی یا شیمیایی را به کار می‌برند. کودهای زیستی، همان‌طور که از نامشان پیداست، در نتیجه تجزیه جانداران و بقایای آنها و یا از فعالیت موجودات زنده به دست می‌آیند. کودهای شیمیایی ترکیباتی‌اند که با استفاده از مواد شیمیایی در کارخانه تولید می‌شوند.

استفاده از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها آلودگی آب، خاک و هوا را به دنبال دارد. همچنین کودهای شیمیایی علاوه بر آسیب رساندن به محیط زیست، موجب کاهش حاصلخیزی خاک و عدم ایمنی غذایی می‌گردند. آلودگی ناشی از کودها بر سلامت انسان نیز اثر می‌گذارد.

کمپوست* یکی از انواع کودهای زیستی است که از تجزیه پسماند مواد غذایی، باقی مانده گیاهان پس از برداشت محصول، فضولات و زواید غیرقابل مصرف دامی به دست می آید. «ورمی کمپوست» نیز یک کود زیستی است که از فضولات کرم خاکی حاصل می شود. در دهه های اخیر به دلیل آشکار شدن آثار سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و قیمت بالای آنها، استفاده از کودهای زیستی در کشاورزی مطرح شده است. در کشاورزی ارگانیک با استفاده از کودهای زیستی سلامت خاک، گیاه، انسان و سیاره زمین تأمین می شود. در این نوع کشاورزی از مواد شیمیایی و سموم دفع آفات در شرایط خاص و به مقدار محدود به کار می رود.

کشت گلخانه ای

تأمین غذا به دلیل بارندگی کم و نامنظم، خشکسالی و وضعیت بحرانی منابع آب و خاک مشکل مهمی است که یکی از راه حل های آن کشت گلخانه ای است.

نابودی آفات و بیماری ها با روش های زیستی و کاهش مصرف سموم در گلخانه ها، باعث افزایش کیفیت محصول، حفظ محیط زیست و همچنین افزایش صادرات می شود.



شکل ۶- کشت گلخانه ای

فعالیت ۸

گفت و گو کنید

شما چه راهکارهای دیگری برای تولید محصول غذایی سالم در مزرعه پیشنهاد می کنید؟



ساخت و ساز



میراث فرهنگی



تهیه غذا



تصفیه آب



تعدیل آب و هوا



زیستگاه موجودات زنده

شکل ۷- نقش و اهمیت خاک

با توجه به آنچه در تصاویر بالا مشاهده می‌کنید (مشخصات، نقش و اهمیت خاک)، درباره چشم‌انداز مثبت و منفی هر تصویر و اهمیت حفاظت از خاک در گروه با دوستان خود گفت و گو و نتیجه آن را در جدول زیر ثبت کنید.

تصویر	چشم‌انداز مثبت	چشم‌انداز منفی
۱- میراث فرهنگی	حفظ خاک به عنوان میراث فرهنگی، توسعه بوم‌گردشگری و بهره‌وری اقتصاد	تخریب خاک، از دست دادن استعداد بوم‌گردشگری طبیعی و کاهش بهبود اقتصاد
۲- ساخت و ساز		
۳- زیستگاه موجودات		
۴- تعدیل آب و هوا	کاشتن درخت و ایجاد فضای سبز	قطع درختان و از بین بردن مراتع
۵- تصفیه آب و پاک‌سازی آلودگی خاک		
۶- تهیه غذا، سوخت و لباس		

چه باید کرد؟

من چه کار کنم؟

- در خانه ما غذا به اندازه مصرف پخته شود.
- در طول روز، زباله کمتری تولید کنیم.
- در محیط زندگی مان گیاه و درخت بکاریم.

از مسئولان چه انتظاراتی دارم؟

- تولید غذاهای با کیفیت بدون پسماند.
- جلوگیری از ورود فاضلاب صنعتی تصفیه نشده به زمین‌های کشاورزی.
- ممانعت از استفاده بی رویه کودهای شیمیایی در زمین‌های کشاورزی.
- تضمین سلامت خاک با کاهش استفاده از سموم مختلف در بخش کشاورزی

بیشتر بدانیم

(ضایعات غذایی در ایران)



تدبیر در آیات: با مراجعه مجدد به آیه آغازین این درس، درباره ترجمه، معنا و مفاهیمی که از آن دریافت می‌شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم جست‌وجو کنید و با هم کلاسی‌هایتان درباره یافته‌های خود گفت‌وگو نمایید.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ...

از آیات و نشانه‌های خدا [که حکایت از عظمت او دارد] اینکه خداوند بادهای را به عنوان بشارت‌دهنده [به سوی شما می‌فرستد] تا رحمت خویش را به شما بچشاند.

سوره روم، آیه ۴۶



هوا، نفسِ زندگی

۳

درس





به گزارش باشگاه خبرنگاران، آلودگی هوای مشهد از مرز هشدار گذر کرده و به مرز اضطراب رسیده است، بر این اساس فردا، چهارشنبه، ۱۵ آذرماه دستگاه‌های دولتی و مراکز آموزشی به جز مراکز خدمت‌رسان نظیر بانک‌ها، شهرداری‌ها، مراکز امدادی و بیمارستان‌ها در کلان‌شهر مشهد تعطیل است. گفتنی است، امروز شهرهای تهران و اصفهان نیز به دلیل آلودگی بیش از حد هوا و قرار داشتن در وضعیت اضطراب تعطیل بودند و تعطیلی اراک برای فردا تمدید شد.



تعداد روزهای «پاک» تهران در سال ۱۴۰۱؛ فقط ۳ روز بود.

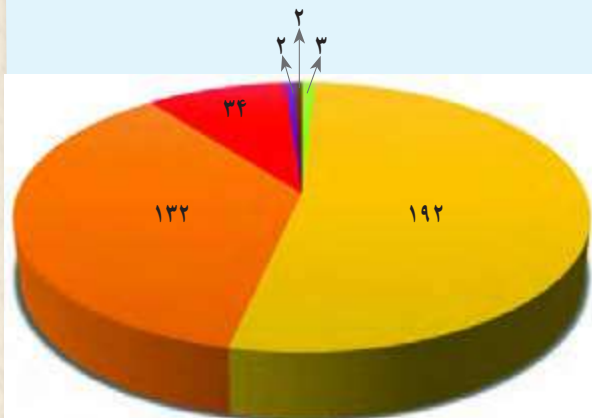
پاک	قابل قبول	ناسالم برای گروه حساس	ناسالم	بسیار ناسالم	خطرناک
۳	۱۹۲	۱۳۲	۳۴	۲	۲

منبع: شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران



نشست اضطرابی برای مهار ریزگردها

وزرای دفاع، کشور، جهاد کشاورزی، معاون محیط زیست و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز نمایندگان از وزارت بهداشت و درمان و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هلال احمر و ۵ استاندار خوزستان، فارس، ایلام، لرستان و کرمانشاه حاضران در نشست بودند. طوفان - گرد و خاک و سیلاب، زندگی ساکنان برخی از مناطق غرب و جنوب کشور را مختل کرد. مجلس سال ۹۶ را با لایحه هوای پاک آغاز کرد. پایگاه مجلس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسات علنی مجلس در سال ۹۶، لایحه هوای پاک را مورد بررسی قرار می‌دهند.



فعالیت ۱

گفت و گو کنید:

به نظر شما کدام خبر بیشتر جلب توجه می‌کند؟
 کدام خبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منفی دارد؟
 پیام مشترک همه آنها چیست؟
 اگر شما مسئول باشید برای رفع این مشکلات چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید؟

هر نفسی که فرومی رود، مدحیات است و چون برمی آید مفرح ذات،
پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شگری واجب.

دیباچه گلستان سعدی

اهمیت هوا

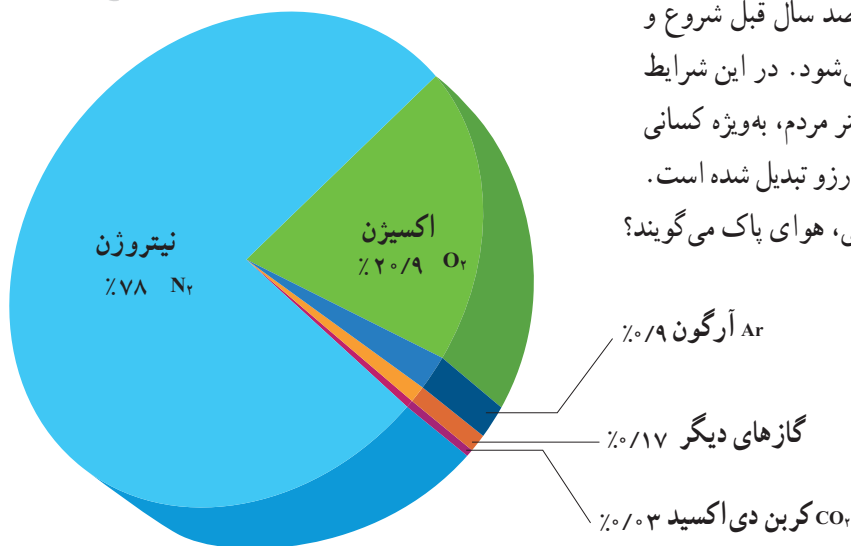
بدون تردید نیاز انسان به هوا برای ادامه زندگی، بیش از سایر چیزهای دیگر است که آدمی می تواند بدون غذا تقریباً ۵ هفته و بدون آب حدود ۵ روز زنده بماند؛ درحالی که بدون هوا بیش از چند دقیقه نمی تواند زنده بماند. هر فرد به طور متوسط و طبیعی در هر ۴ ثانیه یک بار نفس می کشد. اهمیت هوا فقط به دلیل تنفس کردن موجودات زنده نیست، بلکه وجود هوا کره درحفاظت از آنها در برابر اشعه های خطرناک خورشید نیز نقش مهم و اساسی ایفا می نماید.

در گذشته، دغدغه های مردم فقط تأمین نان و آب بود، اما امروزه با رشد فزاینده فعالیت های صنعتی و افزایش مصرف انرژی، تعداد وسایل نقلیه موتوری و رشد شهرنشینی و توسعه عمودی شهرها، داشتن هوای پاک و سالم نیز، به این دغدغه ها افزوده شده است. پدیده آلودگی هوا* در مناطق شهری، یکی از پیامدهای صنعتی شدن زندگی انسان است که از حدود سیصد سال قبل شروع و روز به روز بر میزان و شدت آن افزوده می شود. در این شرایط دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید برای بیشتر مردم، به ویژه کسانی که در کلان شهرها زندگی می کنند، به یک آرزو تبدیل شده است. آیا تاکنون با خود اندیشیده اید، به چه هوایی، هوای پاک می گویند؟

بیشتر بدانیم

هر فرد به طور طبیعی در هر دقیقه ۱۶ بار و در هر ساعت ۹۶۰ و هر سال ۸/۵ میلیون بار نفس می کشد. در واقع هر فرد ۴ میلیون لیتر هوا را در سال مورد استفاده قرار می دهد.

سلامت انسان و جانداران دیگر متأثر از کیفیت هواست. در اسلام حفظ سلامت از واجبات است و اجازه نداریم که به سلامت خود و دیگران و خلقت ضرر برسانیم. بنابراین حفظ سلامت هوا بر همه افراد و نهادهای مسئول امری ضروری است.



شکل ۱- نمودار درصد ترکیب گازهای تشکیل دهنده هوا

امروزه آلودگی هوا، مشکل جدی کلان شهرهاست. بسیاری از نقاط شهری کشور به دلایل گوناگون، نظیر تعداد خودروهای سبک و سنگین، وجود صنایع آلاینده، انواع فرایندهای احتراقی، تولید برق یا صنایع شیمیایی در معرض انواع آلودگی‌های هوا* قرار دارند؛ اما در این میان تنها تعداد اندکی از آلاینده‌های اصلی به‌عنوان آلاینده‌های معیار، پایش* و گزارش می‌شوند. در شهرهایی از ایران غلظت برخی از آلاینده‌های هوا از حد استاندارد بیشتر است و برآورد می‌شود که با احتساب پدیده ریزگردها، جمعیتی بالغ بر ۳۵ میلیون نفر؛ یعنی قریب به نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی هوا قرار داشته باشند.



ب) هوای پاک در شهر اصفهان



شکل ۲- الف) آلودگی هوای شهر اصفهان

آلودگی هوا

آلودگی هوا برای افراد مختلف، مفهوم و معنای متفاوتی دارد. به طوری که افراد جامعه، کاهش دید، تحریک چشم، اختلال در سیستم تنفسی و گردوغباری که روی وسایل می‌نشیند را آلودگی محسوب می‌کنند. برای یک کشاورز، عواملی که به گیاهان، حیوانات و محصولات کشاورزی زیان وارد می‌کند، آلودگی محسوب می‌شود. برای یک خلبان کاهش میزان دید، آلودگی هوا محسوب می‌گردد و برای صاحبان صنعت فقط مسائل مربوط به مهار آلودگی هوا مد نظر است؛ اما از نظر محیط زیست : وجود هرگونه ترکیب اضافی در هوا، که سلامت و بهداشت جانداران را به خطر اندازد، آلودگی هوا تلقی می‌شود. آلاینده‌های هوا ممکن است به صورت گاز، مایع و یا جامد باشند. آلودگی هوا همچنین به اجسام، ساختمان‌ها و اموال مردم آسیب می‌رساند و رفاه و آسایش عمومی و تعادل طبیعی محیط زیست را مختل می‌سازد.

بیشتر بدانیم

روز هوای پاک

برگزاری مراسم مختلف تحت عنوان «روز بدون دود» و «روز بدون خودرو» یا «روز هوای پاک» در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود. در ایران نیز، از ۲۹ دی‌ماه ۱۳۷۷ به صورت جدی برنامه روز هوای پاک با تشکیل ستاد هوای پاک آغاز گردید. اهداف اولیه این ستاد آموزش و روشنگری افکار عمومی در زمینه آلودگی هوا، گسترش مشارکت‌های مردمی، فعال کردن محور هفتم برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در طول سال و برگزاری مراسم روز هوای پاک بود. این مراسم در سال‌های ۷۷ و ۷۸ فقط در تهران برگزار شد، اما به مرور، تمام ۳۱ استان کشور حتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز به این فعالیت پیوستند و با توجه به تفاهم‌نامه وزرای محیط زیست کشورهای عضو اکو در سال ۱۳۸۳ این برنامه در تمام کشورهای فوق به اجرا درآمد.



ب) آلودگی ناشی از صنایع - اراک



شکل ۳- الف) آلودگی ناشی از ریزگردها- اهواز

فعالیت ۲

آزمایش کنید

- ۱- هنگام شروع بارندگی، یک سطل تمیز را زیر باران قرار دهید تا آب درون آن جمع شود.
- ۲- مقداری از آب درون سطل را از کاغذ صافی عبور دهید.
- ۳- صافی را مقابل نور خورشید، خشک کنید. سپس آن را با صافی تمیز دیگری مقایسه کنید.
- ۴- علت سیاه شدن صافی چیست؟



شکل ۴- آلودگی هوا در تهران

آلودگی هوای هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و به عواملی مانند: نوع آب و هوا، وجود رشته کوه‌ها، فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و ... آن منطقه بستگی دارد. در برخی موارد تأثیر آلودگی هوا بر انسان و محیط زیست تدریجی و کند است که در این صورت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و اکثر مردم آن را جدی تلقی نمی‌کنند و زمانی که به وضعیت حاد و اضطراری می‌رسد، مورد توجه آنها قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت آلودگی هوا، بحرانی تدریجی است و در دراز مدت نتایج آن مشخص می‌شود.

فعالیت ۳

برای کاهش آلودگی هوای محیط زندگی خود، چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید؟ درباره وضعیت آلودگی هوا در محیط زندگی خود اطلاعاتی جمع‌آوری و در کلاس با هم گفت‌وگو کنید.

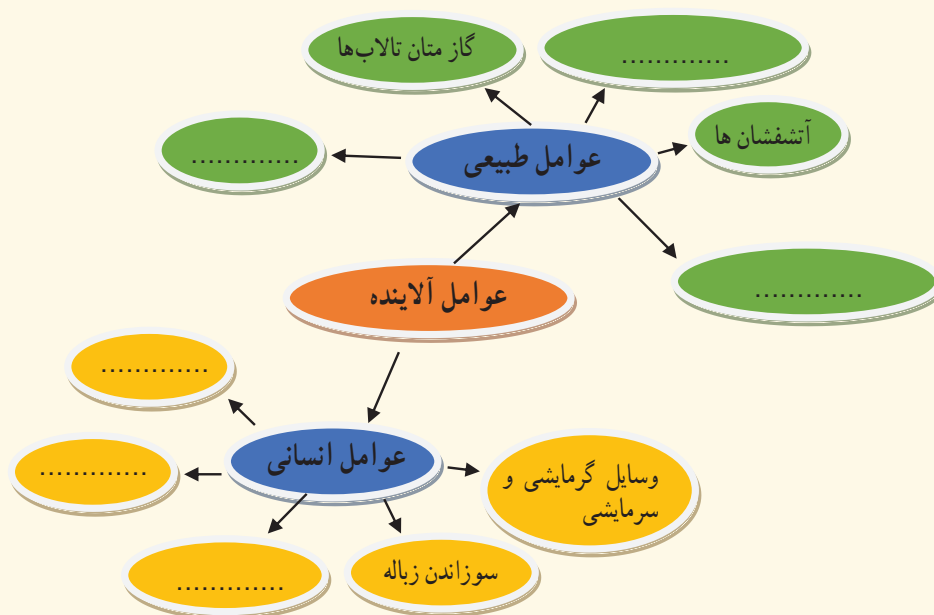
منابع آلودگی هوا

منابع آلاینده هوا* به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می‌شوند.

انسان‌ها با فعالیت‌های غیرعلمی خود باعث تشدید آلودگی هوا می‌شوند. مهم‌ترین آلاینده‌های هوا شامل دود، گردوغبار، گازها، ترکیبات بدبو، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی زیان‌آور یا هر ماده دیگر موجود، در هوای آزاد می‌شود. این آلاینده‌ها، به صورت: اکسیدهای گوگرد، نیتروژن و کربن، هیدروکربورها، اکسیدهای فتوشیمیایی، ذرات معلق مایع، جامد و مواد رادیواکتیو در هوا وجود دارند.

فعالیت ۴

شکل زیر آلاینده‌های هوا را نشان می‌دهد، محل نقطه‌چین‌ها را کامل کنید.



یکی از عواملی که آلودگی هوا را تشدید می‌کند، پدیده وارونگی دماست که در سال گذشته با آن آشنا شدید.

وارونگی دما: در حالت عادی در لایه اولیه جو (تروپوسفر) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می‌یابد، از این رو در شرایط عادی، هوای مجاور سطح زمین گرم‌تر و سبک‌تر از لایه‌های بالایی است و به راحتی می‌تواند به سمت بالا صعود کند. اما در ماه‌های سرد سال، وضعیت برعکس می‌شود، در این شرایط هوای سرد و سنگین‌تر در مجاورت زمین ساکن است و لایه هوای گرمی در بالای آن قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، حرکت صعودی و جابه‌جایی هوا صورت نمی‌گیرد و موجب افزایش آلودگی می‌شود.

فعالیت ۵

– احتمال وقوع وارونگی دما را در دو منطقه زیر با هم مقایسه کنید:

الف) شهری صنعتی و پر جمعیت ب) روستایی کویری

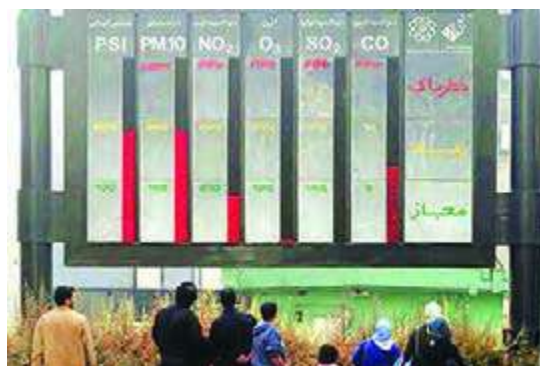
– وارونگی دما، چه تاثیری بر آلودگی هوا دارد؟ توضیح دهید.

شاخص کیفیت هوا

نفس کشیدن و زندگی انسان، تحت تأثیر کیفیت هواست. همان گونه که وضعیت آب و هوا روز به روز و حتی ساعت به ساعت تغییر می کند، کیفیت هوا نیز می تواند متغیر باشد. در زمینه پایش و نظارت بر کیفیت هوا، داده های مربوط به کیفیت هوا را به شاخص کیفیت هوا تبدیل می کنند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار عموم مردم قرار می دهند. بنابراین شاخص کیفیت هوا ابزاری کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوه اثر آلودگی هوا بر سلامت و روش های محافظتی در برابر آن است.



ب) شاخص کیفیت هوا



شکل ۵- الف) تابلوی شاخص آلودگی هوا

فعالیت ۶

در محل سکونت شما، با توجه به تابلوی شاخص آلودگی هوا کدام آلاینده های هوا بیشتر وجود دارد؟ درباره آنها اطلاعات جمع آوری کنید و در کلاس بحث کنید.

به طور کلی برای گزارش روزانه کیفیت هوا (پاک یا آلوده بودن) و تأثیر آن بر سلامتی انسان، از شاخص کیفیت هوا استفاده می شود. این شاخص برای پنج آلاینده اصلی هوا یعنی: ذرات معلق، نیتروژن دی اکسید، ازن سطح زمین، کربن مونوکسید و گوگرد دی اکسید محاسبه می شود. شاخص کیفیت هوا از منظر سلامت انسان، در شش طبقه زیر تقسیم بندی می شود:

کیفیت هوا	رنگ وضعیت	میزان شاخص کیفیت هوا	طبقه کیفیت هوا
رضایت بخش و دارای خطر سلامتی ناچیز یا فاقد خطر سلامتی	سبز	۰ - ۵۰	پاک
قابل قبول و برای تعداد اندکی از افراد با ملاحظات بهداشتی خاص	زرد	۵۱ - ۱۰۰	سالم
بعضی از افراد گروه های حساس، آثار غیر بهداشتی خاصی را تجربه می کنند، اما عموم مردم تحت تأثیر قرار نمی گیرند.	نارنجی	۱۰۱ - ۱۵۰	ناسالم برای گروه های حساس
هر فردی ممکن است آثار غیر بهداشتی را تجربه کند. اعضای گروه های حساس بیش از سایرین، اثرات را بر سلامت خود تجربه می کنند.	قرمز	۱۵۱ - ۲۰۰	ناسالم
هشدار برای سلامتی به حساب می آید و هر کسی ممکن است آثار جدی عدم سلامت را تجربه کند.	بنفش	۲۰۱ - ۳۰۰	بسیار ناسالم
شرایط اضطراری و خطر جدی برای سلامت انسان هاست. تمام افراد جامعه تحت تأثیر آثار غیر بهداشتی جدی قرار می گیرند.	خرمایی	۳۰۱ به بالا	خطرناک

طوفان های گرد و غبار



شکل ۶- گرد و غبار در زاهدان

یکی از مسائل محیط زیستی که بیش از دو دهه است، کشور ما و بخش های وسیعی از منطقه خاورمیانه را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده است، طوفان های گرد و غباری* است. این پدیده در ابعاد منطقه ای، ملی و محلی خسارات متعددی به محیط زیست، بهداشت و سلامت جامعه، منابع زیربنایی و تأسیسات صنعتی وارد می نماید.

فعالیت ۷

در سال گذشته با ریزگردها و برخی راه های مقابله با آنها آشنا شدید، در این باره در کلاس با یکدیگر گفت و گو کنید.

اثرات آلودگی هوا

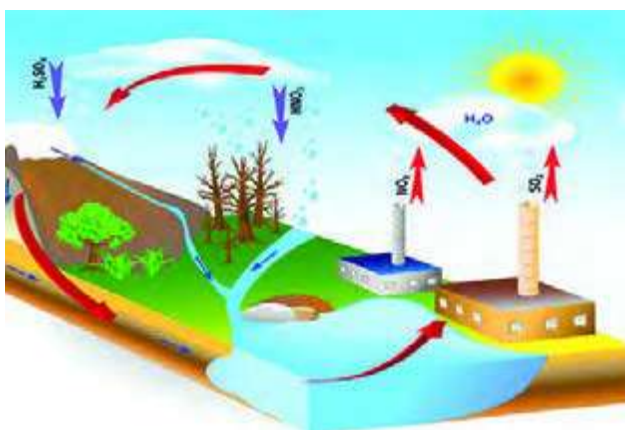
پس از انقلاب صنعتی و پیشرفت های فناوریانه، آلودگی هوا همواره به عنوان پیامد آن مطرح بوده است و تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی گونه های مختلف زیستی برجای گذاشته است و به نوعی زندگی آنان را مورد تهدید قرار داده است. از این رو همواره مورد توجه دانشمندان بوده است. آلودگی هوا به اشکال مختلف زندگی انسان و سایر جانداران را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین شکل آن تهدید سلامت انسان و بروز بیماری های تنفسی، قلبی و ... است.

ریزش باران های اسیدی* از دیگر پیامدهای آلودگی هواست. باران اسیدی به هرگونه بارش، مانند باران، برف، تگرگ یا حتی مه که در آن مواد مضر مانند اکسیدهای نیتروژن و گوگرد وجود داشته باشند، اطلاق می شود. این دو ماده در هوا کره با اکسیژن و بخار آب واکنش شیمیایی داده و به صورت نیتریک اسید و سولفوریک اسید در می آیند.

عامل اصلی این آلاینده ها، مصرف سوخت های فسیلی* در صنایع، حمل و نقل و کارخانه های مختلف است که سبب افزایش شدید میزان اسیدیته بارش می شوند. باران اسیدی باعث آسیب رساندن به انسان ها و سایر جانداران و نمای ساختمان ها و بناهای تاریخی، رنگ خودروها و کاهش حاصل خیزی خاک های کشاورزی می شود شکل ۷- الف و ب. تغییرات آب و هوایی* و گرمایش جهانی از دیگر پیامدهای آلودگی هواست.



ب) آسیب یک مجسمه بر اثر باران اسیدی



شکل ۷- الف) باران اسیدی

تجربه‌های موفق برخی کشورها در مقابل آلودگی هوا

● مکزیکوسیتی به عنوان یکی از موفق‌ترین شهرهای دنیا در مقابله با آلودگی هوا شناخته می‌شود. سال ۱۹۹۲ میلادی سازمان ملل این شهر را به عنوان آلوده‌ترین شهر جهان معرفی کرد. در سال ۱۹۹۰ میلادی، در حدود ۳۳۰ روز شاخص آلاینده‌ها در این شهر بالاتر از حد استاندارد بود. آن زمان مشهور بود که در مکزیکوسیتی به خاطر آلودگی هوا، پرنده‌ها هنگام پرواز می‌میرند و روی زمین می‌افتند. اما امروزه با اجرای برنامه‌های منسجم مقابله با آلودگی هوا، دیگر نام مکزیکوسیتی حتی در میان ۱۰ شهر اول آلوده جهان به چشم نمی‌خورد. کیفیت نامطلوب سوخت و خودروهای فرسوده یکی از مهم‌ترین دلایل آلودگی هوای مکزیکوسیتی بود. دولت مکزیک با سرمایه ۹/۳ میلیارد دلار پالایشگاه‌هایی برای تولید سوخت مناسب (با میزان گوگرد پایین) راه‌اندازی کرد. اصلاح کیفیت بنزین را می‌توان مهم‌ترین سیاست دولت مکزیک در مهار آلودگی هوای مکزیکوسیتی دانست (شکل ۸). راهکارهای منسجم و سریع در کاهش آلودگی هوا عبارت‌اند از: کاهش استفاده از خودروهای شخصی، بهبود کیفیت خودروها، گسترش سیستم نقلیه عمومی و اصلاح کیفیت بنزین.



ب) هوای آلوده در مکزیکوسیتی



شکل ۸- الف) هوای پاک در مکزیکوسیتی

● کشور چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده پنل خورشیدی، موتورسیکلت برقی، دوچرخه برقی و یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه استفاده از سیستم حمل و نقل الکتریکی است و توانسته بسیاری از معضلات محیط زیستی و کمبود انرژی‌های فسیلی خود را با استفاده از انرژی‌های نو و پاک جبران کند.



هوا، بستری برای انواع آلودگی‌ها

افزون بر انواع مختلف آلاینده‌های موجود در هوا، که باعث تغییر ترکیب هوا می‌شوند، آلودگی‌های دیگری مانند: آلودگی صوتی*، الکترومغناطیسی، نوری و حرارتی نیز وجود دارند که باعث تغییرات و آلودگی‌های فیزیکی هوا می‌گردند.

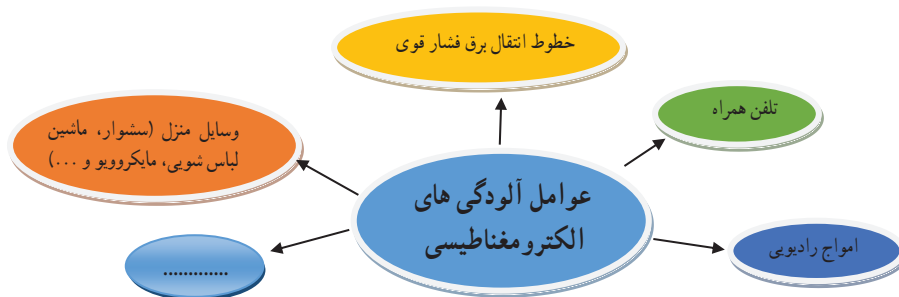
آلودگی صوتی: منظور از آلودگی صوتی، امواج ناخواسته‌ای است که بر فعالیت موجودات زنده به‌ویژه انسان تأثیر می‌گذارند و می‌توانند با تأثیرگذاری بر سامانه اعصاب و شنوایی انسان باعث عوارض متعدد جسمی و روحی شوند. انتشار صدا در محیط باز و بسته با هم متفاوت است. در یک محیط باز امواج صوتی بدون برخورد به مانع منتشر می‌شوند و در نهایت از بین می‌روند؛ اما در محیط بسته، امواج صوتی پس از برخورد به دیوارها و موانع موجود در مسیر، منعکس و تشدید می‌شوند.

فعالیت ۸



– تابلوی رو به رو در کجا نصب می‌شود؟ علت نصب آن چیست؟
 – میزان آلودگی صوتی را برای ساکنان هریک از مناطق زیر با هم مقایسه کنید.
 – (الف) روستای بیلاقی (ب) کنار بزرگراهی در تهران (پ) شهرهای ساحلی

آلودگی الکترومغناطیسی: امواج الکترومغناطیس یکی دیگر از انواع آلودگی‌هایی است که ویژگی‌های فیزیکی محیط زیست را تغییر می‌دهند. متأسفانه با توسعه فناوری‌های مختلف در زندگی، مقدار این آلودگی‌ها افزایش یافته است.



برای کاهش تأثیرات امواج الکترومغناطیسی، رعایت نکات زیر ضروری است.



شکل ۹- امواج وسایل الکترونیکی برای کودکان خطر بیشتری دارد.

- ۱- عدم استفاده طولانی مدت از تلفن همراه
 - ۲- خاموش کردن تلفن همراه در شب و هنگام خوابیدن
 - ۳- رعایت فاصله بین وسایل برقی و محل استراحت ساکنان خانه
 - ۴- استفاده نکردن بچه‌های زیر شش سال از وسایل الکترونیکی
 - ۵- رعایت حریم ساخت و ساز با خطوط برق فشار قوی
- در بین وسایل منزل، آن دسته از وسایلی که سیم‌پچی دارند، مانند: مشاور، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و ... میدان مغناطیسی بسیار

قوی‌تری در اطراف خود ایجاد می‌کنند که باعث ایجاد آلودگی‌های الکترومغناطیسی می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برخی از فناوری‌های ساخته بشر میدان‌های الکترومغناطیس طبیعی زمین را تغییر می‌دهند؛ در این شرایط جانورانی که از نیروهای طبیعی برای جهت‌یابی و تعیین موقعیت استفاده می‌کنند، گیج می‌شوند و مسیر خود را گم می‌کنند. امواج رادیویی و مایکروویو نیز بر محیط زیست تأثیرگذارند. این امواج افزون بر انسان‌ها و حیوانات، بر گیاهان و درختان نیز تأثیراتی دارند.



شکل ۱۰- آلودگی نوری در شهرهای بزرگ جهان

آلودگی نوری: آلودگی نوری یکی دیگر از انواع آلودگی‌های محیط زیست محسوب می‌شود (شکل ۱۰). نورهای مصنوعی در زمان‌ها یا مکان‌های نامناسب و با کیفیت نامطلوب، محیط زیست و آسمان شب را آلوده می‌سازند. وجود نور زیاد در برخی بزرگراه‌ها در طول شب، باعث تغییر اکوسیستم برای گیاهان و درختان و حتی جانوران موجود در اطراف آن بزرگراه می‌شود. نور زیاد در شهرها نیز باعث ایجاد مشکلاتی در رصد آسمان شب می‌شود.

بیشتر بدانیم



جوجه لاک‌پشت‌های سواحل خلیج فارس زمانی که می‌خواهند زندگی دریایی خود را آغاز کنند، دنبال نور ماه را در سواحل و جزایر می‌گیرند تا به دریا وارد شوند؛ اما متأسفانه این روزها نورهای مصنوعی در سواحل و جزایر، به عامل اصلی مرگ و میر لاک‌پشت‌ها تبدیل شده‌اند.

آلودگی هوا در محیط‌های بسته: امروزه خطر آلودگی هوا در فضای بسته، به یکی از پنج عامل اصلی تهدید سلامت بشر تبدیل شده است. عوامل افزایش آلودگی هوا در چند دهه اخیر می‌توان با تراکم و نزدیکی بیش از حد ساختمان‌ها، عدم تهویه مناسب هوا به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، استفاده از مواد مصنوعی و شیمیایی در ساختمان، مبلمان و وسایل شخصی، همین‌طور استفاده از حشره‌کش‌ها، مواد شوینده، تمیزکننده و ضدعفونی‌کننده دانست.

هر چیزی که به انسان ضرر می‌رساند، استفاده از آن حرام است.



همواره محیط‌های بسته، ۵ تا ۱۰ برابر آلوده‌تر از محیط‌های باز مجاور خود هستند و این درحالی است که ۸۰ درصد اوقات و ساعات زندگی انسان‌ها در محیط‌های بسته سپری می‌شود.

از مشکلات ناشی از آلودگی هوای محیط بسته می‌توان به سرطان ریه، آسم، نازایی، کاهش دید و بیماری‌های قلبی - عروقی و مرگ‌ومیر اشاره کرد. مهم‌ترین آلاینده‌های هوای محیط‌های بسته، عبارت‌اند از: عوامل آلرژی، ترکیبات ارگانیک بخار شونده، فرمالدئید، اکسیدهای نیتروژن، کربن مونواکسید، رادن، سرب و آفت‌زداها.

شکل ۱۱- عوامل آلاینده هوادر محیط‌های بسته

بیشتر بدانیم

جدول ۱: آلودگی هوای محیط بسته ساختمان

عامل	منبع انتشار	آلاینده
مواد ساختمانی	سنگ، بتن	رادن
	روکش‌ها و مواد چوبی	فرمالدئید*، ترکیبات آلی
	عایق بندی	فرمالدئید، پشم
	مواد ضد حریق	آزبست*
تأسیسات و تجهیزات	رنگ	ترکیبات آلی
	سیستم‌های گرمایش، آشپزخانه‌ها	کربن مونواکسید، اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات آلی، ذرات
	دستگاه‌های فتوکپی	ازون
ساکنان	سیستم‌های تهویه	میکروارگانیزم‌ها، الیاف
	فعالیت متابولیک	کربن دی‌اکسید، بخار آب، بوها
	فعالیت بیولوژیک	میکرو ارگانیسم‌ها
فعالیت انسانی	استعمال دخانیات	کربن مونواکسید، ذرات
	تمیز کاری	ترکیبات آلی، بوها

تغییر اقلیم

تغییر اقلیم یکی از جدی‌ترین بحران‌های محیط زیستی عصر حاضر است که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی انسان‌ها و بوم‌سازگان (اکوسیستم‌های) طبیعی دارد. طبق گزارش سازمان ملل متحد، سوخت‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی، بزرگ‌ترین عامل تغییرات اقلیمی محسوب می‌شوند. این منابع انرژی مسئول بیش از ۷۵ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی و حدود ۹۰ درصد از انتشار دی‌اکسید کربن هستند.

انتشار این گازها باعث ایجاد یک لایه ضخیم در جو زمین می‌شود که مانند یک پتو، گرمای خورشید را به دام می‌اندازد و مانع از خروج آن به فضا می‌شود. این فرایند که به اثر گلخانه‌ای معروف است، موجب افزایش دمای کره زمین شده و تغییرات شدید آب و هوایی را به همراه دارد.

تأثیرات تغییر اقلیم در حال حاضر در سراسر جهان احساس می‌شود. افزایش دما، تغییر الگوهای بارندگی، تشدید موج‌های گرمایی، طوفان‌های شدید، سیل‌های ناگهانی و خشکسالی‌های طولانی مدت تنها بخشی از این اثرات هستند. این تغییرات نه تنها تعادل طبیعی زمین را برهم زده، بلکه منابع آب شیرین، امنیت غذایی، سلامت انسان‌ها و بقای بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی را نیز تهدید کرده است.

به‌طور کلی، جهان با سرعتی بی‌سابقه در حال گرم شدن است و اگر اقدامات جدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر انجام نشود آینده زمین و نسل‌های بعدی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهند شد.



شکل ۱۲

علل تغییرات اقلیم

- ۱- تولید برق و گرما
- ۲- صنعت و تولید کالا
- ۳- جنگل‌زدایی
- ۴- حمل و نقل
- ۵- مصرف بیش از حد مواد غذایی و انرژی و سبک زندگی
- ۶- مصرف بی‌رویه آب
- ۷- مواد شیمیایی صنعتی و کشاورزی
- ۸- بیابان‌زایی و تخریب خاک
- ۹- فعالیت‌های نظامی و جنگ‌ها
- ۱۰- فعالیت‌های آتشفشانی و پدیده‌های طبیعی

شما چه راه‌حلی برای جلوگیری از این تغییرات پیشنهاد می‌کنید؟

چه باید کرد؟

من چه کار کنم؟

● مراجعه به موقع به مراکز مجاز معاینه فنی برای اطمینان از سلامت محیط زیستی خودرو

● استفاده از دوچرخه در مسافت های کوتاه

● استفاده از وسایل نقلیه عمومی

● استفاده کمتر از اسپری ها، حشره کش ها و...

● پیشنهاد ترک سیگار به بزرگ ترها

●



از مسئولان چه انتظاراتی داریم؟

● توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی

● استفاده از سوخت های پاک

● الزام سازندگان خودروها به رعایت آخرین استانداردهای محیط زیستی

● جلوگیری از سوزاندن زباله ها در فضای باز

● توسعه و گسترش فضاهای سبز در مناطق شهر،

●

●



تدبیر در آیات: با مراجعه مجدد به آیه آغازین این درس، درباره ترجمه، معنا و مفاهیمی که از آن دریافت می شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم جست و جو کنید و با هم کلاسی هایتان درباره یافته های خود گفت و گو نمایید.

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنَّهُمْ أَنْشَأُوا شَجَرَةً مِّنَ الْمُنْشُوعُونَ

آیا نمی‌نگرید (توجه ندارید) به آتشی که [خود] آن را برافروخته‌اید؟ آیا شما درخت (هیزم) آن را
آفریده‌اید، یا ما آفریده‌ایم؟

سوره واقعه، آیات ۷۱ و ۷۲



انرژی، حرکت، زندگی

درس ۴





آینده انرژی باد در کشور

دولت با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌های برق، از سرمایه‌گذاران در راه‌اندازی نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر حمایت می‌کند. به‌طوری که پیش‌بینی شده است سه میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کند.



شرکت توزیع نیروی برق هشدار داد: احتمال قطع برق و خاموشی در خراسان شمالی و لزوم مدیریت مصرف انرژی



چالش انرژی

تأمین انرژی یکی از چالش‌های مهم و اساسی کشورها در دهه‌های آینده است.



با تصویب مجلس، دولت خسارت ناشی از قطع برق واحدهای صنعتی و تولیدی را پرداخت می‌کند.

نقشه زیر سرانه مصرف سالانه انرژی الکتریکی را در جهان (برحسب میلیون بشکه) نفت خام نشان می‌دهد (شکل ۱).



شکل ۱- سرانه مصرف سالانه انرژی در جهان (برحسب میلیون بشکه)

فعالیت ۱

با توجه به نقشه:

- ۱- کشورهای پر مصرف انرژی را مشخص کنید.
- ۲- جایگاه ایران کجاست؟
- ۳- به نظر شما مصرف زیاد انرژی، نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است یا خیر؟ توضیح دهید.

انرژی نیازی پایان ناپذیر

آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که در سراسر جهان چه میزان انرژی مصرف می‌شود؟ شاید باور نکنید که میزان مصرف سالانه انرژی در جهان تقریباً معادل ۱۰ میلیارد تن نفت خام است. برای درک بهتر این موضوع، کافی است تصور کنید که اگر این مقدار نفت را در بشکه بریزیم و آنها را کنار هم بچینیم طول آن به ده‌ها هزار کیلومتر می‌رسد.

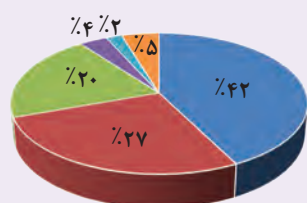
به راستی این انرژی در کجاها و به چه شکل‌هایی استفاده می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این پرسش کافی است نگاهی به وسایل، دستگاه‌ها و ابزار مورد استفاده در خانه‌ها، مدرسه‌ها، اداره‌ها، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌ها و بخش‌های گوناگون دیگر بیندازید. این وسایل و دستگاه‌ها انرژی خود را از کجا به دست می‌آورند؟ کدام شکل از انرژی بیشترین کاربرد را در زندگی دارد؟

انرژی الکتریکی، مهم‌ترین شکل از انرژی است که زندگی امروزی ما به آن وابسته است. برای مثال، پرواز هواپیماها، انجام فعالیت‌های بانکی مانند برداشت پول از عابر بانک، فعالیت‌های گوناگون پزشکی و فعالیت پالایشگاه‌ها نمونه‌هایی از این وابستگی است. به طوری که، اگر برای مدت کوتاهی جریان الکتریکی قطع شود، زندگی ما مختل خواهد شد (شکل ۲).



شکل ۲- برخی کاربردهای انرژی الکتریکی. انرژی الکتریکی در کجاها کاربرد دارد؟ به نظر شما آیا این جمله درست است که «زندگی در جهان امروز به انرژی الکتریکی وابسته است»؟

بیشتر بدانیم



صنعت
مسکونی
تجاری و خدمات عمومی
کشاورزی و جنگل‌داری
حمل و نقل
سایر

نمودار روبه‌رو سهم بخش‌های مختلف در مصرف انرژی الکتریکی را نشان می‌دهد.

هر چند با استفاده از انرژی الکتریکی می‌توان روشنایی و انرژی مورد نیاز همه واحدهای مسکونی و صنعتی را تهیه کرد، اما اغلب برای گرم کردن خانه‌ها، مراکز اداری، علمی و صنعتی، پخت‌وپز و همچنین حرکت وسایل نقلیه از سوخت‌های فسیلی مانند نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی استفاده می‌شود (شکل ۳). به نظر شما این سوخت‌ها چه نقشی در تهیه انرژی الکتریکی دارند؟



شکل ۳- برخی کاربردهای سوخت‌های فسیلی در زندگی

فعالیت ۲

گفت‌وگو کنید

با توجه به الگوی زیر، درباره اینکه نیروی لازم برای چرخاندن توربین و تولید انرژی الکتریکی از چه منبعی می‌تواند باشد، گفت‌وگو کنید.

منبع انرژی

چرخاندن توربین‌ها

تولید انرژی الکتریکی در مولد

می‌دانید که یکی از راه‌های تأمین نیروی لازم برای چرخاندن توربین، استفاده از سوخت فسیلی است. در این روش، سوخت فسیلی را می‌سوزانند و با استفاده از گرمای حاصل از آن، آب را تبخیر می‌کنند و با بخار آب حاصل توربین را می‌چرخانند. جالب است بدانید که بیش از نیم میلیون نیروگاه بزرگ در سراسر جهان به طور شبانه‌روز و بی‌وقفه کار می‌کنند تا انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان‌ها را تأمین کنند (شکل ۴).



ب) نیروگاه تولید برق نکا (شهید سلیمی - مازندران)



شکل ۴- الف) نیروگاه دماوند

فعالیت ۳

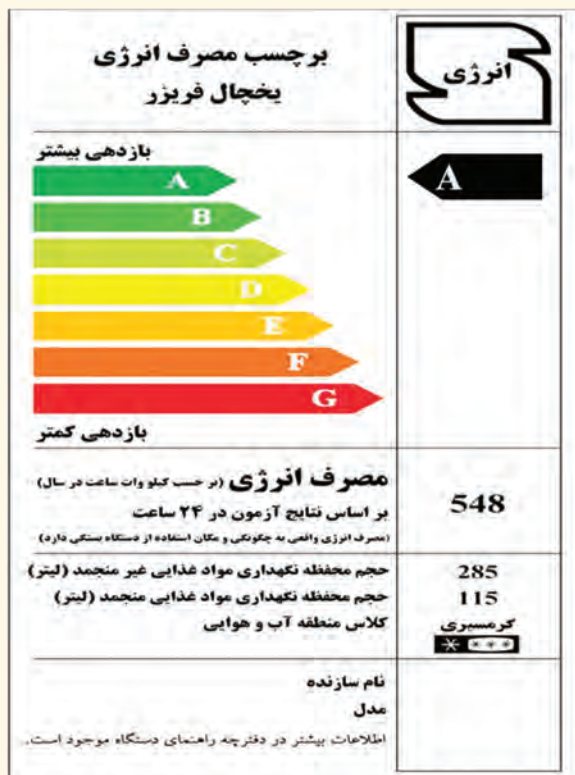
تفکر نقادانه

برخی معتقدند «هر چه مصرف انرژی الکتریکی کشوری بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.» این دیدگاه را در کلاس نقد کنید.

بیشتر بدانیم

سرانه مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بررسی کارایی مصرف انرژی است. طبق آمار سال ۲۰۲۲ کشور ایالات متحده آمریکا، با ۵ درصد جمعیت جهان، مصرف‌کننده بیش از ۲۵ درصد از انرژی تولیدی در سطح جهان است. میزان مصرف انرژی در ایران، ۳ برابر میانگین جهانی است. سرانه مصرف انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از ۳ برابر سرانه مصرف کشوری همانند اندونزی با ۲۷۰ میلیون نفر جمعیت، ۲ برابر مصر با صد میلیون نفر جمعیت، ۳/۵ برابر کشور فیلیپین با صد و هشت میلیون نفر جمعیت و ۳ برابر کشور هند با بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت است. توجه داشته باشید اگر رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های کشوری زیاد باشد، بالا بودن سرانه مصرف انرژی مطلوب است. اما در غیر این صورت، بالا بودن آن نشانه اسراف و هدر دادن منابع است.

فعالیت ۴



با انجام فعالیت زیر درباره میزان برق مورد نیاز یخچال‌های خانگی در سراسر دنیا و رابطه آن با میزان مصرف سوخت‌های فسیلی بیشتر آشنا شوید.

الف) یک دستگاه یخچال فریزر با قدرت ۱۷۰ وات ساعت را در نظر بگیرید، میزان برق مصرفی آن در یک شبانه روز چند کیلو وات ساعت است؟

ب) میزان برق مصرفی این یخچال فریزر در طول یک سال چند کیلو وات ساعت است؟

پ) با فرض آنکه هر خانوار ایرانی، یک دستگاه یخچال فریزر داشته باشد میزان برق مصرفی سالانه این یخچال فریزرها را در ایران حساب کنید. (کشور ایران تقریباً ۲۰۰۰۰۰۰۰ خانوار دارد).

ت) اگر برای تولید ۱۶۰۰ کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی، ۳۰۰۰۰ کیلوگرم از یک نوع سوخت فسیلی را در نیروگاه بسوزانیم، حساب کنید که برای تأمین برق مصرفی یخچال‌های خانگی ایران چند کیلوگرم از آن سوخت فسیلی باید سوزانده شود؟

ث) اکنون فرض کنید که برق مصرفی هر خانوار ایرانی ماهانه برابر با ۷۰۰ کیلووات ساعت است. با توجه به این داده، حساب کنید برای تأمین برق سالانه خانوارهای ایرانی، چند کیلوگرم سوخت فسیلی باید در یک نیروگاه سوزانده شود؟

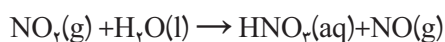
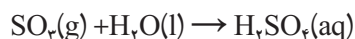
در صفحات اینترنت

با گذاشتن در یخچال به مدت طولانی، مصرف انرژی الکتریکی را افزایش می‌دهد. با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی، درباره رابطه بین شکل و طراحی یخچال‌ها با میزان برق مصرفی آنها اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟

تولید و تأمین انرژی الکتریکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای دنیاست. همچنین دریافته‌اند که در سراسر جهان برای حل این مسئله به طور عمده از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. با افزایش جمعیت و رشد و گسترش شهرها، صنایع گوناگون مانند حمل و نقل، نظامی، نساجی، دارو، غذا و فعالیت‌های کشاورزی سبب شده است تا مصرف سوخت‌های فسیلی در طول دو سده اخیر به طور فزاینده‌ای افزایش یابد. در نتیجه حجم انبوهی از انواع گازهای آلاینده وارد هوا کرده شده و هوای شهرها را آلوده کرد (شکل ۵). به طوری که آسمان بیشتر شهرها، دیگر آبی نیست و نفس کشیدن در آن نه تنها لذت بخش نبوده بلکه در بیشتر موارد آزاردهنده نیز هست. این هوای آلوده، بوی بدی دارد، چهره شهر را زشت می‌کند، پوسیدگی خودروها و فرسودگی ساختمان‌ها را به دنبال دارد و سبب ایجاد انواع بیماری‌های تنفسی مانند تنگی نفس، آسم و ... می‌شود (شکل ۵).

باران اسیدی* یکی دیگر از اثرات ورود آلاینده‌ها به هوا کره است. این نوع باران در اثر واکنش گازهایی مانند گوگرد تری اکسید (SO_3) و نیتروژن دی اکسید (NO_2) با آب باران ایجاد می‌شود. معادله‌های نمادی زیر تشکیل سولفوریک اسید و نیتریک اسید را نشان می‌دهند.



شکل ۵- ورود آلاینده‌های گوناگون به هوا کره

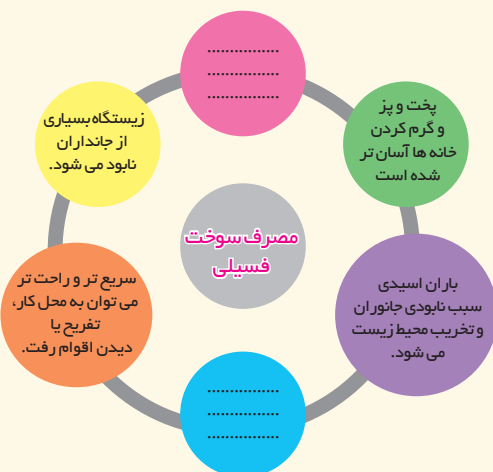
بیشتر بدانیم

هر گازی که مقدار آن در هوا کره بیشتر از مقدار طبیعی آن باشد، آلاینده نام دارد. گازهایی مانند گوگرد دی اکسید، کربن دی اکسید، نیتروژن مونو اکسید، نیتروژن دی اکسید، کربن مونو اکسید و... آلاینده هستند.

فعالیت ۵

گفت‌وگو کنید:

در باره آثار گوناگون (جنبه‌های مثبت و منفی) استفاده از سوخت‌های فسیلی برای حمل و نقل، گرمایش خانه‌های مسکونی و تولید انرژی الکتریکی بایکدیگر گفت‌وگو و جاهای خالی را پر کنید.



استفاده از سوخت‌های فسیلی افزون بر آثار بالا، آثار بسیار شگرفی روی کره زمین گذاشته است. به طوری که بررسی‌های دانشمندان علوم نشان می‌دهد که در طول دو سده اخیر، میانگین دمای کره زمین افزایش یافته و کره زمین گرم‌تر شده است. این پدیده به گرمایش جهانی شهرت یافته است.

گرمایش جهانی سبب شده است تا فصل‌ها زودتر از زمان طبیعی فرا رسد و زمستان کوتاه‌تر شود؛ همچنین آتش‌سوزی خود به خود و طبیعی جنگل‌ها افزایش پیدا کرده و چرخه‌های طبیعی مختل شوند. در شکل ۶ برخی دیگر از آثار گرمایش جهانی نشان داده شده است.



پ

ب

الف



ت

شکل ۶-الف) پس از باز شدن شکوفه‌ها، برف باریده و سبب یخ زدن آنها می‌شود. ب) یخ‌های قطبی آب شده و سطح آب‌های آزاد بالا آمده است. پ) بارندگی‌ها و خشکسالی‌های نامنظم افزایش یافته است. ت) مقایسه میزان یخ و برف در نیمکره شمالی زمین در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی با ۲۰۰۳ میلادی نشان می‌دهد که میزان آن به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

اکنون این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب بالا رفتن دمای کره زمین شده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، کاوش زیر را انجام دهید.

فعالیت ۶

کاوش کنید

بررسی کنید که «مقدار کربن دی‌اکسید چه اثری روی دمای یک محیط دارد؟»

ابزار و مواد: بطری ۱/۵ لیتری، قرص جوشان، دماسنج، استوانه مدرج، خمیر بازی

۱- دو بطری ۱/۵ لیتری خالی را بردارید و شماره‌گذاری کنید.

۲- درب بطری‌ها را به اندازه قطر دماسنج سوراخ کنید و دماسنج را از داخل آن عبور دهید. درزهای دور دماسنج را با خمیر بازی محکم کنید و از دو طرف بپوشانید.

۳- درون بطری شماره (۱)، ۵ عدد قرص جوشان و ۱۰ میلی‌لیتر آب بریزید و بلافاصله در آن را محکم ببندید.

۴- درون بطری شماره (۲) ۱۰ میلی‌لیتر آب بریزید و در آن را محکم ببندید.

۵- دمای هوای درون هر دو بطری را مشاهده و یادداشت کنید.

۶- هر دو بطری را به مدت نیم ساعت روبه روی آفتاب قرار دهید. چه تغییری در دمای هوای درون دو بطری

ایجاد می‌شود؟

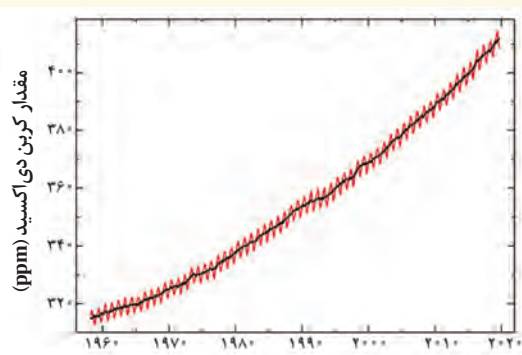
۷- از این مشاهدات چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پژوهش‌های دانشمندان نشان می‌دهد که در طول سده‌های اخیر مقدار کربن دی‌اکسید هواکره در حال افزایش است. آنها معتقدند که افزایش میانگین دمای کره زمین ناشی از افزایش گاز کربن دی‌اکسید است. دانشمندان بر این باورند که نور خورشید با عبور از هواکره به سطح زمین می‌رسد و آن را گرم می‌کند. زمین گرم شده مانند اتو یا هر جسم داغ دیگری از خود انرژی می‌تاباند. این انرژی که به شکل پرتو تابانده می‌شود انرژی کمتری نسبت به پرتوهای خورشیدی جذب شده دارند. این پرتوها هنگام خروج از هواکره می‌توانند توسط برخی مولکول‌ها مانند کربن دی‌اکسید جذب و سبب گرم شدن کره زمین شوند. از این رو هر چه مقدار این گازها در هواکره بیشتر باشد، دمای کره زمین بالاتر خواهد رفت. همچنین اگر مولکول‌های کربن دی‌اکسید و آب در هواکره نباشند، میانگین دمای کره زمین از ۱۴ درجه سلسیوس به ۱۸- درجه سلسیوس خواهد رسید.

فعالیت ۷

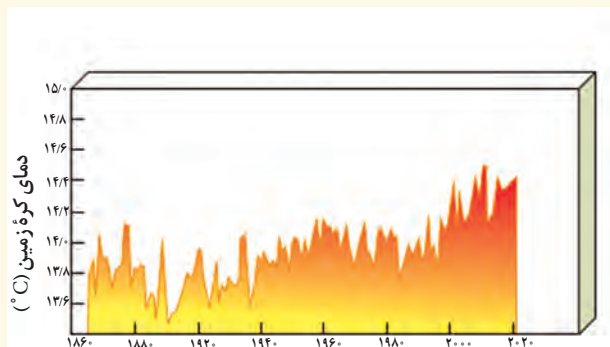
فکر کنید

۱- نمودار ۱، افزایش کربن دی‌اکسید هواکره و نمودار ۲ افزایش دمای کره زمین را در دهه‌های اخیر نشان می‌دهند. چه رابطه‌ای بین داده‌های این دو نمودار وجود دارد؟



سال میلادی

نمودار ۱



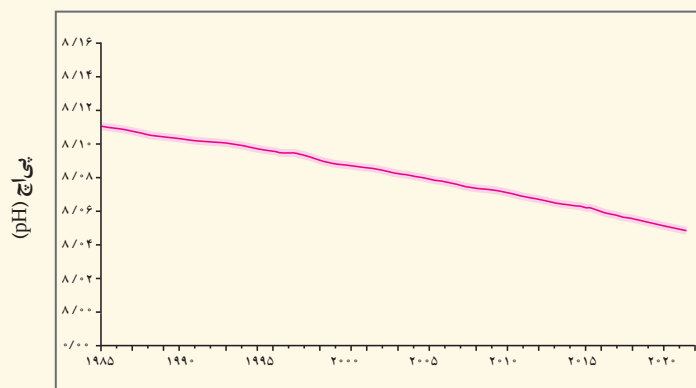
سال میلادی

نمودار ۲

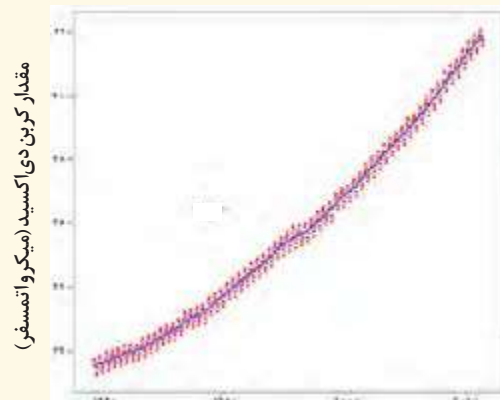
گفت‌وگو کنید

۲- درباره داده‌های لوحه زیر گفت‌وگو کنید. چه نتایجی می‌گیرید؟ آنها را در چند جمله بنویسید.





نمودار (۱) تغییر پی اچ (pH) آب اقیانوس‌ها در دهه‌های اخیر



نمودار (۲) تغییر فشار کربن دی اکسید در دهه‌های اخیر

۳- با توجه به نمودارهای بالا و شکل‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.
 الف) چه رابطه‌ای میان فشار گاز کربن دی اکسید و pH آب اقیانوس‌ها وجود دارد؟
 ب) میزان اسیدی بودن آب دریا چه تغییری می‌کند؟
 پ) با افزایش فشار گاز کربن دی اکسید در هواکره، تنوع گونه‌های زیستی در آب کره چه تغییری می‌کند؟



تپه‌های مرجانی در آب‌های گرم



مرجان‌ها در آب‌های گرم با کاهش pH آب

۴- برداشت خود را از تصویر زیر بنویسید.



تاکنون دریافته‌اید که انرژی الکتریکی یکی از نیازهای اساسی جهان امروزی است، به گونه‌ای که رشد اقتصاد و چرخش چرخ‌های صنعتی دنیا به انرژی الکتریکی و سوخت‌های فسیلی وابسته است. از سوی دیگر می‌دانید که تولید انرژی الکتریکی و مصرف سوخت‌های فسیلی، آثار زیانباری روی محیط‌زیست دارد. دانشمندان به منظور تعیین میزان آثاری که هر فرد روی محیط‌زیست می‌گذارد، اصطلاحی به نام **ردپای محیط‌زیستی** مانند ردپای آب، کربن دی‌اکسید، غذا و... تعریف کرده‌اند. این ردپاها میزان تأثیر افراد را روی محیط‌زیست نشان می‌دهند. برای مثال رد پای کربن دی‌اکسید نشان می‌دهد که چه میزان کربن دی‌اکسید در اثر فعالیت‌های گوناگون یک فرد وارد هوا کره می‌شود. هر چه مقدار این رد پا بزرگ‌تر باشد، زمان بیشتری طول می‌کشد تا کره زمین کربن دی‌اکسید اضافی را مصرف کند و آثار آن را جبران نماید.

فعالیت ۸

حساب کنید.

میزان برق و گاز طبیعی مصرفی در منزل خود را از طریق عدد درج شده روی فیش‌های برق و گاز پیدا کرده و آن را در رابطه‌های زیر جاگذاری کنید. بدین ترتیب می‌توانید ردپای کربن دی‌اکسید تولید شده، توسط خانواده خود را حساب کنید.

کیلووات ساعت انرژی مصرفی $\times 0.0006 =$ میزان CO_2 تولیدی (برحسب تن)

مترمکعب گاز مصرفی $\times 0.00059 =$ میزان CO_2 تولیدی (برحسب تن)

بیشتر بدانیم

اگر هر مشترک برق در شهر تهران (تعداد کل مشترکان برق تهران ۵ میلیون نفر است)، در طی یک سال و در طول روز، فقط ۲ ساعت یک لامپ ۱۰۰ وات اضافه را خاموش کند، منافع آن عبارت اند از:

- ۱) کاهش مصرف ۷۵۰۱۱۳ بشکه نفت در سال و معادل ۳۷۵ میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی
- ۲) کاهش ۲۵۵۵۰۰ تن کربن دی‌اکسید
- ۳) کاهش ۷۳ میلیارد ریال هزینه مشترکان

ردپای محیط‌زیستی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از سوخت‌های فسیلی بسیار بزرگ است. با این توصیف، آیا به نظر شما می‌توان از تولید انرژی الکتریکی و مصرف سوخت‌های فسیلی صرف نظر کرد؟ اگر پاسخ شما به این پرسش، منفی است! چه باید بکنیم تا ضمن بهره‌گیری از انرژی الکتریکی، از خطرات و زیان‌های تولید و مصرف آن در امان بمانیم و کمترین اثر تخریبی و کوچک‌ترین ردپا را روی طبیعت و محیط‌زیست بر جای بگذاریم؟ از چه روشی انرژی الکتریکی تولید کنیم تا کره زمین را به عنوان امانت الهی برای نسل‌های آینده حفظ کنیم؟

تجربه‌های جهانی

نیاز روزافزون به انرژی و ایجاد مشکلات و بحران‌های محیط‌زیستی سبب شده است دانشمندان، متخصصان و سیاستمداران به تکاپو بیفتند و به دنبال یافتن راهکارهای مناسبی برای حل مسائل و مشکلات باشند. توجه کنید همه این راهکارها باید منجر به کاهش تولید کربن دی‌اکسید شوند. شکل ۷ برخی از این راهکارها و اقدامات را نشان می‌دهد.

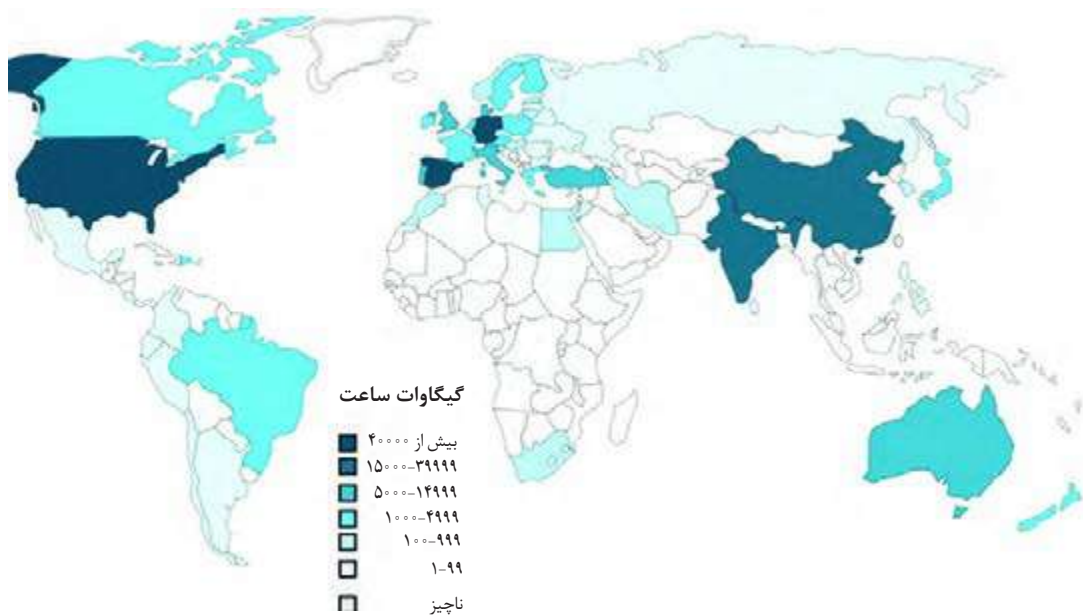


شکل ۷- برخی از راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش ردپای محیط‌زیستی

کاوش موردی ۱

انرژی‌های پاک (تولید برق به کمک نیروی باد)

در درس علوم آموختید که یکی از روش‌های تولید انرژی، استفاده از نیروی باد برای چرخاندن توربین‌هاست که به انرژی بادی معروف است. در به‌کارگیری این منبع انرژی، گاز کربن دی‌اکسید تولید نمی‌شود. نقشه زیر، جایگاه و سهم کشورهای جهان را از لحاظ توانایی تولید الکتریسیته توسط انرژی باد نشان می‌دهد. نظر شما درباره جایگاه ایران چیست؟



شکل ۸- نقشه ظرفیت تولید الکتریسیته از نیروی باد (برحسب گیگاوات ساعت)

بیشتر بدانیم

- پیش‌بینی می‌شود، در سال ۲۰۳۰، حدود ۱۹ درصد از الکتریسیته جهان توسط نیروی باد فراهم شود.
- استفاده از یک توربین بادی ۷۵۰ کیلوواتی برای تولید برق، می‌تواند از انتشار حدود ۱۱۷۹ تن کربن دی‌اکسید و ۶/۹ تن گوگرد دی‌اکسید و ۴/۳ تن نیتروژن دی‌اکسید جلوگیری کند و ردپای محیط زیستی ما را کاهش دهد.

آلمان جزو یکی از کشورهای است که بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر از جمله انرژی باد فراهم می‌کند (شکل ۹). در حال حاضر، برق بادی حدود ۸ درصد از کل مصرف برق در آلمان را تشکیل می‌دهد و این کشور در صدد است تا تعداد توربین‌های بادی را در سالیان پیش‌رو افزایش دهد.



شکل ۹- الف) یک مزرعه بادی در یکی از ایالت‌های شمالی آلمان. بیش از ۲۲۰۰۰ توربین بادی در ایالت‌های مختلف آلمان نصب شده‌است.



شکل ۹- ب) آسیادهای (آسیاب‌های بادی) نشیمن در شهرستان خواف؛ میراث ملی ۵۰۰۰ ساله در استان خراسان رضوی

جالب است بدانید که قدیمی‌ترین روش استفاده از انرژی باد، به ایران باستان بازمی‌گردد. برای نخستین بار، ایرانیان موفق شدند با استفاده از نیروی باد، چرخ چاه را به گردش درآورند. احتمالاً، نخستین ماشین بادی توسط ایرانیان باستان ساخته شده است و یونانیان برای خرد کردن دانه‌ها و مصری‌ها، رومی‌ها و چینی‌ها برای قایق‌رانی و آبیاری از انرژی باد استفاده می‌کرده‌اند. در قرن ۱۳ میلادی، این فناوری توسط سربازان در زمان جنگ‌های صلیبی به اروپا برده شد.

فعالیت ۹

جمع‌آوری اطلاعات

با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان انرژی‌های نو ایران (سنا)، و یا مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، در زمینه استفاده از انرژی بادی، توربین‌های بادی و ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های کشور در این زمینه اطلاعات جمع‌آوری و به کلاس گزارش کنید.

در کشور ما نیز متخصصان با بهره‌گیری از تجربیات قبلی و اقدامات کشورهای دیگر، نیروگاه‌های برق بادی متعددی را طراحی و راه‌اندازی کرده‌اند (شکل ۱۰).



شکل ۱۱- نیروگاه بادی کهک تانکستان در استان قزوین، بزرگ‌ترین نیروگاه بادی کشور با ظرفیت نهایی ۱۰۰ مگاوات

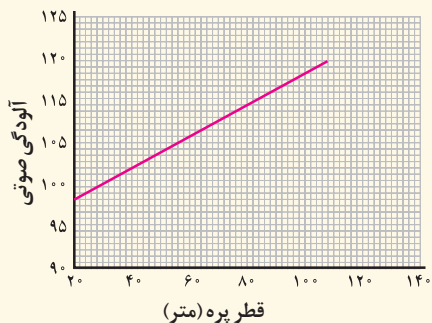
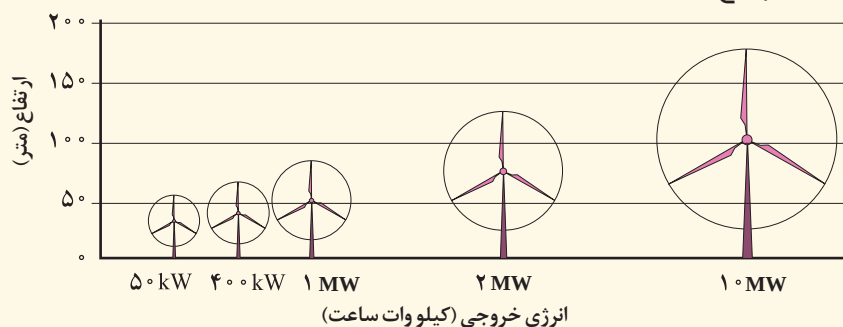


شکل ۱۰- نیروگاه بادی منجیل، نخستین نیروگاه بادی ایران با ظرفیت ۹۰ مگاوات

فعالیت ۱۰

فکر کنید

شکل زیر میزان بیشترین انرژی الکتریکی تولید شده برحسب اندازه توربین‌های بادی و نمودار زیر، میزان سر و صدای تولید شده (آلودگی صوتی) توسط توربین‌ها را برحسب قطر پره‌های آنها نشان می‌دهند. با توجه به آنها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.



الف) چه رابطه‌ای بین قطر پره‌های توربین بادی با انرژی تولید شده وجود دارد؟
 ب) اگر برق مورد نیاز شهر و خانه شما را با استفاده از انرژی باد تولید کنند، ردیای کربن دی اکسید شما چه تغییری می‌کند؟ چرا؟
 پ) نیروگاه‌های بادی چه تأثیری روی زندگی جانداران آن منطقه دارند؟ توضیح دهید.

ت) در شکل زیر دو نوع توربین با پره‌های متفاوت نشان داده شده است. توربین (۱) روان‌تر و آسان‌تر از توربین (۲) می‌چرخد و تنش و فشار کمتری را ایجاد می‌کند. در نتیجه لازم نیست که جنس قوی‌تر و محکم‌تری داشته باشد. با سبک‌تر شدن پره‌های توربین، خسارت وارده به محیط زیست از طریق توربین‌های بادی چه تغییری می‌کند؟ چرا؟



توربین ۲



توربین ۱

کاوش موردی ۲

بهره‌مندی از گرمای نهفته در زمین (انرژی زمین گرمایی)

می‌دانید هر چه از سطح زمین پایین‌تر برویم، زمین گرم‌تر می‌شود و دما افزایش پیدا می‌کند. گرمای درون زمین که بخشی از آن از مواد ذوب شده در دل زمین نشئت می‌گیرد، انرژی زیادی دارد و بسیار پر قدرت است که انرژی «زمین گرمایی» نامیده می‌شود. دسترسی به انرژی زمین گرمایی در اطراف آتشفشان‌ها بیشتر است. حال اگر بتوانیم با استفاده از این گرما، آب را بخار کنیم و توربین‌ها را به حرکت درآوریم و یا آب گرم را به طور مستقیم توسط لوله‌های دوجداره به خانه‌ها انتقال دهیم در آن صورت بدون مصرف سوخت فسیلی می‌توانیم، انرژی الکتریکی تولید کنیم. کشور ايسلند، جزیره‌ای آتشفشانی و سردسیر است به طوری که مردم برای زندگی کردن، در سرتاسر سال به سامانه‌های گرمایشی نیاز دارند. بنابراین، افزون بر تولید انرژی الکتریکی، باید گرمای قابل توجهی تولید کرد تا بتوان به زندگی در این جزیره ادامه داد. متخصصان این کشور در جستجوی یافتن راه‌های تولید انرژی با کمترین آثار محیط زیستی، انرژی زمین گرمایی را انتخاب کرده‌اند (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- بیش از ۲۶ درصد انرژی الکتریکی ايسلند از منابع زمین گرمایی تأمین می‌شود. افزون بر آن، گرم کردن خانه‌ها نیز عمدتاً از این منبع انرژی انجام می‌شود.

بیشتر بدانیم

نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در سال ۱۳۷۴ و با ظرفیت ۱۴۰ مگاوات در مشکین شهر اردبیل احداث گردید. براساس مطالعات دفتر انرژی زمین‌گرمایی سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)، منطقه مشکین شهر بهترین نقطه برای استفاده از ظرفیت انرژی زمین‌گرمایی در کشور است. در این نیروگاه، آب از طریق لوله به زیر زمین تزریق می‌شود و با گرمای ۲۵۰ تا ۵۰۰ درجه سلسیوس، آب به بخار تبدیل می‌شود و سپس این بخار به سطح زمین می‌آید و توربین را به گردش در می‌آورد.

کاوش موردی ۳

استفاده از انرژی خورشید

خورشید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منبع انرژی است به طوری که روزانه مقادیر بسیار زیادی از انرژی را به شکل پرتوهای الکترومغناطیس به سوی زمین گسیل می‌دارد. این انرژی که به انرژی خورشیدی معروف است سبب رشد گیاهان، باز شدن گل‌ها و شکوفه‌ها، رسیدن میوه‌ها و ... می‌شود. به طور معمول مردم از این انرژی برای خشک کردن لباس‌ها، روشنایی اتاق‌ها در روز و ... استفاده می‌کنند. اما متخصصان و دانشمندان علوم تجربی و مهندسان راهی برای تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشید یافته‌اند. آنها با استفاده از مواد شیمیایی، سلول‌های خورشیدی کوچکی ساخته‌اند که نور خورشید را جذب و سپس آن را به جریان برق تبدیل می‌کند. برای اینکه انرژی الکتریکی بیشتری تولید شود، تعداد زیادی از این صفحات را کنار هم می‌گذارند و صفحات خورشیدی بزرگ‌تری را می‌سازند و در هر جا که نیاز دارند، از آن استفاده می‌کنند (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- برخی از کاربردهای گسترده صفحات خورشیدی

استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید انرژی الکتریکی ردپای محیط زیستی ما را کاهش می‌دهد. اما نکته مهم و قابل توجه این است که ساخت و استفاده از سلول‌های خورشیدی به دانش و فناوری بالایی نیاز دارد. این جمله ناخودآگاه ما را به یاد این شعر معروف استاد سخن سعدی می‌اندازد که: «نابره رنج، گنج میسر نمی‌شود».

بیشتر شهرهای کشور ما در طول سال از هوای صاف و آفتابی برخوردارند. این موضوع یکی از مهم‌ترین شرایط بهره‌برداری از انرژی خورشیدی را امکان‌پذیر کرده است. امید است با همت و تلاش جوانان کشورمان بتوانیم از این انرژی پاک به صورت بهینه استفاده کنیم.

بیشتر بدانیم

حدود ۱۶ درصد از مصرف انرژی جهان از منابع تجدیدپذیر تولید می‌شود. شکل زیر نماد شماتیک برخی از این انرژی‌ها را نشان می‌دهد.



خورشیدی

بادی

زمین گرمایی

زیست توده

بیوگاز

برق آبی

سوخت‌های سبز* (سوخت‌های زیستی)

سوخت‌های سبز، منابع انرژی تجدیدپذیری هستند که به عنوان جایگزینی برای سوخت فسیلی مطرح شده‌اند. این سوخت‌ها، مواد شیمیایی اکسیژن‌داری هستند که از تخمیر پسماندهای گیاهی همانند شاخ و برگ گیاه نیشکر، سویا و همچنین دانه‌های روغنی به دست می‌آیند. بیواتانول یکی از این مواد است که به عنوان سوخت در خودروها استفاده می‌شود (شکل ۱۴).



شکل ۱۴- از اتانول حاصل از گیاه و پسماندهای گیاهی می‌توان به عنوان سوخت خودرو استفاده کرد.

بیشتر بدانیم

در برخی از مناطق روستایی ایران، مانند انگوران در استان زنجان، پسماند مواد غذایی و فضولات حیوانی را در مخزنی در بسته می‌ریزند و از گاز حاصل (متان که یک زیست‌گاز است) به عنوان سوخت برای روشن کردن تنور نانوايي و گرم کردن خانه‌ها استفاده می‌کنند.

برزیل یکی از کشورهای پیشرو در تولید سوخت‌های سبز است. در این کشور، روش‌های مختلفی برای تولید الکل (به عنوان سوخت) از تخمیر گیاهان استفاده می‌شود. این الکل هم به صورت خالص و هم مخلوط با بنزین به کار می‌رود. از تخمیر نیشکر، اتانول به دست می‌آورند که می‌تواند جایگزین مناسبی برای بنزین باشد. در آمریکای شمالی، اتانول به‌طور عمده از بقایای ذرت به دست می‌آید. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۲۴، در حدود ۳۱ میلیارد گالن اتانول مصرف شده است. استفاده از اتانول در مقایسه با گازوئیل از هزینه کمتر و راندمان بالاتری برخوردار است.

فراموش نشود که این نوع انرژی در کنار مزایایی که برای انسان دارد، می‌تواند معایبی هم داشته باشد؛ چرا که زمین‌های زیادی به خاطر کاشت گیاهانی که به عنوان سوخت زیستی از آنها استفاده می‌شود، تغییر کاربری داده‌اند یا پاک‌تراشی شده‌اند؛ به طوری که بخش‌های زیادی از جنگل‌های بارانی برزیل، به دلیل کاشت گیاهان سوخت زیستی، پاک‌تراشی شده و از بین رفته‌اند.

چه باید کرد؟

هر یک از رفتارهای ما در زندگی روزانه به گونه‌ای روی محیط زیست اثر می‌گذارد و ردپایی ایجاد می‌کند. هنگامی که از تلفن همراه استفاده می‌کنید، تلویزیون تماشا می‌کنید، در یخچال را باز می‌کنید و نوشیدنی یا میوه‌ای را از آن بر می‌دارید و می‌خورید، با استفاده از موتور یا خودرو به مدرسه یا محل کار و خرید می‌روید، در حال ایجاد ردپا روی کره زمین هستید. زیرا در انجام هر یک از این فعالیت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مقداری کربن دی اکسید وارد هوا کره می‌شود که ردپای کربن دی اکسید شما را تشکیل می‌دهد. حال هرچه ردپای کربن دی اکسید شما کوچک‌تر باشد، رفتار و الگوی مصرف شما درست‌تر است و می‌توان گفت که شما شهروندی مسئول، متعهد و دوستدار محیط زیست هستید. یادتان باشد هر یک از رفتارهای شما روی زندگی همه مردم جهان اثر می‌گذارد.



من چه کار کنم؟

- استفاده از دوچرخه به جای خودرو در مسافت‌های کوتاه
- استفاده از وسایل الکتریکی کم مصرف با برچسب انرژی

.....

.....

از مسئولان چه انتظاراتی داریم؟

مراکز صنعتی و اقتصادی، سیاستمداران، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید در نظر گرفته شود. به طوری که انتظار می‌رود همه بخش‌های گوناگون یک کشور برای کاهش ردپاهای محیط زیستی بکوشند. در پیرامندی‌های زیر برخی از این اقدامات نوشته شده است.

- تولید خودروهای با استانداردهای بالا
- از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
- ایجاد و گسترش فضای سبز توسط کارخانه‌ها و مراکز صنعتی

.....

.....



تدبیر در آیات: با مراجعه مجدد به آیه آغازین این درس، درباره ترجمه، معنا و مفاهیمی که از آن دریافت می‌شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم جست‌وجو کنید و با هم کلاسی‌هایتان درباره یافته‌های خود گفت‌وگو نمایید.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ...

فساد، در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند، آشکار شده است.

سوره روم، آیه ۴۱



زباله، فاجعه محیط زیست



درس



بسیاری از ما وقتی شب‌ها کیسه زباله خود را بیرون از خانه می‌گذاریم یا در کوچه و خیابان، بوستان یا مکان‌های عمومی دیگر، آشغالی را در سطل می‌اندازیم، دیگر به بقیه ماجرا فکر نمی‌کنیم که چه بر سر این زباله می‌آید یا چه تأثیری بر محیط زندگی ما دارد. موضوع زباله، امروزه یک مسئله و دغدغه بسیار مهم همه جوامع است. به تصاویر و اخبار توجه کنید. این موارد چند نمونه از مشکل دفن زباله را که کل کشور ما با آن روبه‌روست، نشان می‌دهد.



انباشت زباله‌های بروجرد در منطقه‌ای به نام سراب زارم برای اهالی مشکلات زیادی به وجود آورد. به همین دلیل مدیران و مسئولان، منطقه جدیدی به مساحت ۲۲/۵ هکتار را در سراب زارم به منظور دفن زباله انتخاب کردند که پس از گودبرداری به بهره‌برداری رسید. در صورت راه‌اندازی سامانه بازیافت بروجرد، نیمی از حجم زباله‌ها در این مکان، بازیافت می‌شود.



تخلیه یا دفن زباله چند شهر استان گیلان در محدوده جنگل‌های زیبای سراوان در جاده رشت-تهران، طی سال‌های متمادی مشکلات زیادی برای اهالی منطقه پدید آورده و چندی پیش نیز منطقه با هجوم شدید مگس‌ها مواجه شد. مسئولان و مدیران شوراهای شهر و استان، جلسات متعددی را برای حل مشکل برگزار کرده‌اند و چاره‌اندیشی برای حل مشکل را در دستور کار قرار داده‌اند.



تخلیه و دفن زباله‌ها در اطراف جاده کیاسر به سمتان در حوالی روستای فولادمحله، موجب آلودگی منطقه و سرازیر شدن شیرابه به جاده شده و حتی لغزندگی و سوانح رانندگی پدید آورده است.



کوه باباموسی در بجنورد در محاصره زباله قرار گرفته است. کوهی که جای آرامش و سلامت مردم بود، دیگر جای نفس کشیدن برای اهالی روستاهای اطراف باقی نگذاشته است. هرچند بخش عمده‌ای از زباله‌ها در اطراف این کوه دفن می‌شود؛ اما همچنان رهاسازی زباله در سطح زمین و گاه آتش‌زدن آن، منطقه را به شدت آلوده می‌کند.

۸۰ درصد تولید زباله در کشور مربوط به ساکنان شهرها و فقط ۲۰ درصد آن مربوط به روستاها است.

متوسط سرانه تولید زباله در تهران ۳۲۰ کیلوگرم است؛ در حالی که سرانه تولید زباله در جهان ۱۱۰ کیلوگرم در سال است.

استان گیلان بزرگترین تولیدکننده زباله در کشور است. این استان در سال ۱۴۰۱ روزانه ۲۵۰۰ تن زباله تولید کرده است.

کارخانه‌های بازیافت زباله در همه شهرهای ایران وجود ندارد.

سرانه تولید زباله در اراک روزی ۵۵۰ گرم و در مشهد ۷۰۰ گرم است.

در ایران روزانه حدود ۵۵ هزار تن زباله تولید می‌شود که از این میزان کمتر از ۸ درصد آن بازیافت می‌شود.

فعالیت ۱

همفکری و گفت‌وگو کنید

۱. الف) با توجه به مطالب بالا، سالانه چند تن زباله در کشور ایران تولید می‌شود؟ چند کیلوگرم؟ محاسبه کنید.
- ب) سالانه چند تن زباله در شهرهای نام‌برده شده در متن بالا تولید می‌شود؟
- پ) اگر هر فرد روزانه ۸۵۰ گرم زباله دور بریزد، در سال چقدر زباله تولید می‌کند؟
- ت) آیا این ارقام موجب نگرانی شما می‌شود؟ چرا؟
۲. برداشت شما از تصاویر و متنی که در زیر هریک نوشته شده، چیست؟ چرا موضوع برای مردم و مسئولان و مدیران هر منطقه دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است؟
۳. به نظر شما چرا ساکنان شهرها بیشتر از روستائیان زباله تولید می‌کنند؟ توضیح دهید.
۴. هم‌اکنون چند لحظه فکر کنید و مهم‌ترین راه‌حلی را که برای مسئله زباله به ذهنتان رسید، یادداشت کنید. پس از پایان درس نوشته خودتان را مرور کنید.

زباله در گذشته و حال

آیا در گذشته نیز مانند امروز، زباله یک موضوع مهم و نگران‌کننده بوده است؟ به نظر می‌رسد هر روز که می‌گذرد، زباله بیشتر به یک موضوع مهم زیست‌محیطی تبدیل می‌شود. به منظور پاسخ به این پرسش و مقایسه گذشته و حال، در این زمینه تحقیق کنید.

فعالیت ۲

تحقیق کنید

۱. با یکی از افراد سالخوردهٔ فامیل یا آشنایان (بالای ۶۵ سال) گفت‌وگو کنید. سؤال‌هایی مانند نمونه طراحی کنید. شما می‌توانید پرسش‌های دیگری به آن اضافه کنید. نتایج را جمع‌بندی و در کلاس ارائه کنید.

فرم مصاحبه

- نام: _____ جنسیت: _____ سن: _____
- در زمان گذشته، در موقع خرید میوه و لبنیات (شیر، ماست و ...) از چه ظروف و وسایلی استفاده می‌کردید؟ چه تفاوتی با امروز داشت؟
 - تعداد کالاها و نوع بسته‌بندی‌های مواد غذایی که امروزه در یک مغازه یا یک فروشگاه بزرگ وجود دارد چه فرقی با گذشته دارد؟
 - پنج‌سال قبل، جمع‌آوری و حمل زباله از خانه‌ها چگونه انجام می‌شد؟
 - چه اقلامی در سطل زباله‌های امروز وجود دارد که در گذشته وجود نداشت؟
 - آیا میزان زبالهٔ یک خانوادهٔ امروزی نسبت به گذشته بیشتر شده است؟

۲. نتایجی را که از مصاحبه به‌دست آوردید، با نتایج هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

زباله و انواع آن

همهٔ ما هر روز چیزهایی را دور می‌ریزیم. زباله یا پسماند، باقی‌ماندهٔ موادی است که از آنها استفاده کرده‌ایم و به آنها نیاز نداریم.

زباله‌ها انواع مختلفی دارند:

● **زباله‌های خانگی و شهری**، عمدتاً از پسماندهٔ مواد غذایی و پوست میوه و سبزی، کاغذ، پلاستیک، قطعات فلزی، شیشه، پارچه و چوب تشکیل شده است.

● **زباله‌های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی**، شامل ضایعات

کشاورزی، فلزات، مواد پلاستیکی و شیمیایی و نخاله‌های ساختمانی است که در جریان فعالیت‌های اقتصادی، تولید می‌شود.

● **زباله‌های بیمارستانی**، مواد حاصل از فعالیت‌های پزشکی و درمانی نظیر سرنگ‌ها، مواد پانسمان و باقی‌ماندهٔ داروها و وسایل جراحی را تشکیل می‌دهند.

● **زباله‌های خطرناک**، زباله‌هایی هستند که تأثیرات شیمیایی و خوردگی، آتش‌زایی و انفجاری، پرتوزایی و سمی دارند؛ مانند باتری، روغن ترمز، حشره‌کش، رنگ‌های روغنی، ضدیخ، لامپ‌های کم‌مصرف و فلورسنت، زباله‌های الکترونیکی مانند



چوب ۳/۵ درصد

کاغذ و مقوا ۳۲ درصد

شیشه ۵/۳ درصد

قوطی فلزی ۵ درصد

پلاستیک ۱۷/۵ درصد

پسماند غذا ۲۸ درصد

سایر موارد ۲ درصد

این ارقام، میانگین یک ظرف پسماند خانگی را نشان می‌دهد و بنا به شرایط، در مکان‌ها و نواحی مختلف، فرق می‌کند.

رایانه‌ها و تجهیزات جانبی آنها شامل لوح‌های فشرده، گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و همچنین زباله‌های هسته‌ای یا اتمی. زباله‌های الکترونیکی* مقدار زیادی فلزات سمی و خطرناک مانند جیوه، سرب و کادمیوم* دارند.



زباله‌های بیمارستانی



زباله‌های خطرناک

زباله‌های بیمارستانی و زباله‌های خطرناک باید با روش‌ها و شرایط خاصی دفع شوند و رها کردن یا دفن آنها در محیط، صحیح نیست و عواقب زیان‌باری در پی دارد.

● زباله‌های خانگی و شهری را می‌توان به پسماند خشک* و پسماند تر* تقسیم کرد :



پسماند تر



پسماند خشک

فعالیت ۳

بررسی کنید

۱. به مدت یک هفته، هر شب قبل از بیرون گذاشتن زباله، محتویات سطل زبالهٔ خانه‌تان را بررسی و اقلام آن را یادداشت کنید. روی برگهٔ یادداشت اقلام پسماند تر و پسماند خشک را در دو ستون جداگانه بنویسید. به‌طور نسبی مقدار هریک از آنها را از زیاد تا کم حدس بزنید و در کنار هر مورد بنویسید. یادداشت خود را برای فعالیت بعدی نگه دارید.

۲. به طور داوطلبانه و در صورت امکان، به مدت یک هفته، هر شب زباله‌ای را که بیرون می‌گذارید، وزن کنید و وزن آن را یادداشت کنید. میانگین وزن زباله را در طی هفته محاسبه کنید و آن را بر تعداد اعضای خانواده تقسیم کنید. در خانوادهٔ شما به‌طور تقریبی سرانهٔ تولید زباله چقدر است؟ (توجه کنید که این مقدار غیر از زباله‌ای است که اعضای خانواده در خارج از محیط خانه دور می‌ریزند.)



سیاره نازنین ما در چنگال هیولای زباله

زباله، فقط مشکل کشور ما نیست. موضوع دفع زباله‌ها در دنیای امروز یک مسئله بسیار مهم زیست‌محیطی جهانی است که کل سیاره زمین را به‌عنوان تنها سکونتگاه بشر در معرض مخاطره قرار داده است. همه کشورهای اعم از کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال صنعتی شدن با این مشکل روبه‌رو هستند.



لاستیک‌های فرسوده - استرالیا



یک گورستان زباله در لهستان - زباله‌ها در اینجا تخلیه شده‌اند تا به طور بهداشتی دفن شوند.



اقیانوس‌ها در زباله غرق می‌شوند - زباله‌های پلاستیکی که وارد اقیانوس آرام شده‌اند، چندین گرداب بزرگ زباله در زیر آب به وجود آورده‌اند. براساس تخمین‌ها، یکی از این توده‌های زباله مساحتی معادل چند هزار کیلومترمربع را زیر آب اشغال کرده است.



کوه زباله - منطقه دئونار (DEONAR) در حومه بمبئی در کشور هند که روزانه ۵۵۰۰ تن زباله در آن تخلیه می‌شود و کوهی به اندازه یک برج ۱۸ طبقه در آنجا به وجود آمده که هر روز بلندتر می‌شود. این منطقه برای ساکنان اطراف مشکلات و آلودگی‌های بسیاری ایجاد کرده است. این کوه زباله خطری برای هواپیماها نیز محسوب می‌شود و برج مراقبت فرودگاه از هواپیماها خواسته هنگام عبور از منطقه ارتفاع خود را افزایش بدهند. تصویر ماهواره‌ای ناسا آتش‌سوزی کوه زباله دئونار را نشان می‌دهد. این

آتش‌سوزی ۳ ماه ادامه داشت.

● میزان تولید زباله در کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار بیشتر است. فردی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کند، نسبت به فردی که در یک کشور افریقایی ساکن است، ۱۴ برابر بیشتر کاغذ و ۱۹ برابر بیشتر آلومینیوم مصرف می‌کند و بنابراین، بیشتر به محیط‌زیست لطمه می‌زند. ایالات متحده آمریکا سالانه ۱۵۰ میلیون تن زباله تولید می‌کند. یک استرالیایی یا یک کانادایی سالانه ۶۸۰ کیلوگرم زباله تولید می‌کند، در حالی که این رقم برای یک نفر در زامبیا کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم است.

بیشتر بدانیم

پسماندهای الکترونیکی به برخی کشورهای فقیر ارسال می‌شود.

● کشورهای صنعتی به‌ویژه آمریکا و چین بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی هستند. این تجهیزات که به کشورهای دیگر صادر می‌شود، میزان زباله‌های الکترونیکی را در کشورهای دیگر نیز افزایش می‌دهد. در برخی از کشورهای بازیافت این زباله‌ها به طور غیر اصولی انجام می‌شود.

● در کشورهای آسیای جنوب‌شرقی مانند کره جنوبی، اندونزی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، مالزی و ... میزان زباله‌های خطرناک الکترونیکی به مرحله هشدار رسیده است.



مرکزی در کشور غنا که در آنجا زباله‌های الکترونیک سوزانده یا تفکیک می‌شوند، بدون آنکه استانداردهای ایمنی یا محیط‌زیست در نظر گرفته شود.

انبوه زباله، پیامد مصرف‌گرایی و سلطه فرهنگ سرمایه‌داری

از انقلاب صنعتی به بعد، با رشد تولید انبوه کالاهای کارخانه‌ای و ورود جهان به مرحله سرمایه‌داری و همچنین افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، سبک و الگوهای زندگی تغییر کرده است. رواج زندگی مصرفی از کشورهای صنعتی و ثروتمند آغاز شده و به همه جهان سرایت کرده است. نظام اقتصادی سرمایه‌داری تنها به سود بیشتر و بازارهای فروش کالا می‌اندیشد. در این نظام با تبلیغات گسترده، چنان مصرف‌گرایی ترویج می‌شود که افراد حتی بدون هدف مصرف، خرید می‌کنند. انبوه لباس‌هایی که یک یا دو بار پوشیده شده‌اند، در کمدها، اسباب‌بازی‌های متنوع در اتاق کودکان که برخی جنبه تزئینی دارد و هرگز با آنها بازی نمی‌شود، ظروف متعدد در آشپزخانه، تعویض مداوم مبلمان و اثاثیه منزل و گوشی‌های تلفن همراه و ... نشان‌دهنده سلطه فرهنگ سرمایه‌داری در جوامع است. پیامد فرهنگ مصرف‌گرایی، استفاده بی‌رویه منابع و بر جای گذاشتن انبوهی از زباله در محیط است.

فعالیت ۴

گفت‌وگو کنید

با توجه به آنچه در سال‌های قبل آموخته‌اید، آیاتی را از قرآن کریم و احادیثی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام درباره اسراف و تبذیر در کلاس ارائه کنید و بر مبنای آنها مصرف‌گرایی را از منظر تعلیم دینی نقد کنید.

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند یا دفع زباله عبارت است از برنامه‌ریزی و عملیات اجرایی برای جمع‌آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت، دفن بهداشتی یا انهدام زباله‌ها. مدیریت پسماند و شیوه‌های آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. برخی کشورها در مدیریت پسماند بسیار موفق بوده‌اند و برخی هنوز نتوانسته‌اند به روش‌هایی مناسب دست پیدا کنند. در کشور ما، در هر شهر «سازمان مدیریت پسماند» که وابسته به شهرداری است، امور مربوط به پسماندهای خانگی را بر عهده دارد.

فعالیت ۵

- ۱- با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت پسماند شهر محل زندگی خود، چند مورد از اخبار مربوط به پسماند را یادداشت و در کلاس بیان کنید.
- ۲- پرس‌وجو کنید مدیریت پسماندهای پزشکی و زباله‌های بیمارستانی بر عهده کدام وزارتخانه است؟

زباله‌های ما چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟

حمل

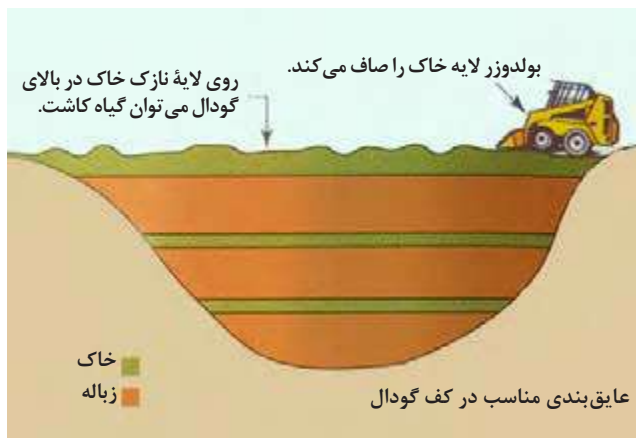
زباله‌های خانگی و خیابان‌ها در کامیون‌های جمع‌آوری زباله تخلیه می‌شوند. سپس این ماشین‌ها، زباله‌ها را به «گورستان زباله» می‌برند.

گورستان زباله

«خاک‌چال» یا «گورستان زباله» گودالی است که آن را برای انبار کردن پسماند، حفر می‌کنند. مکان‌های دفن زباله را معمولاً در خارج از شهرها و مناطق مسکونی با فاصله مناسب و در جهت مخالف وزش باد، بنا می‌کنند.

● پوشش پلاستیکی و خاک رس را مانند آستر در ته گورستان و کناره‌های گودال قرار می‌دهند. اگر دفن زباله با اصول و شرایط صحیح صورت نگیرد، شیرابه زباله‌ها به زمین نشت می‌کند و وارد





پراکنده شدن زباله‌ها در محیط، موجب ورود آلودگی‌ها به چرخه غذایی می‌شود.



اولین نیروگاه زباله‌سوز تولیدکننده برق در کشور ما، نیروگاه آزادکوه کهریزک در تهران است که در سال ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسید و ظرفیت تولید کنونی آن ۳ تا ۵ مگاوات برق ساعت از ۲۰۰ تن زباله است.

آب‌های زیرزمینی می‌شود. پس از ریختن زباله در گودال، روی آن یک لایه خاک می‌ریزند و آن را با بولدوزر صاف می‌کنند. به علت تجمع گاز ناشی از زباله‌ها در زیر خاک، ممکن است انفجار رخ دهد. به همین دلیل، لوله‌هایی برای خارج کردن گاز در این محل نصب می‌کنند. گورستان‌های زباله در مناطق پرباران و مرطوب مشکلات بیشتری از نظر روان‌شدن شیرابه‌ها ایجاد می‌کنند.

● اگر زباله‌ها به طور بهداشتی دفن نشوند یا بخشی از آنها در زمین‌ها پراکنده شوند، انواع آلودگی‌ها از طریق پرندگان و دام‌ها وارد چرخه غذایی می‌شود و موجودات زنده و انسان را بیمار می‌کند. پراکندگی زباله در سطح آب‌ها و زمین به‌ویژه زمین‌های شیب‌دار موجب سرازیر شدن شیرابه‌ها می‌شود و شیوع انواع بیماری‌های عفونی و خطرناک و تجمع و افزایش جانوران موزی را به دنبال دارد.

● حتی اگر دفن زباله به شیوه بهداشتی صورت بگیرد، وقتی گورستان زباله پر می‌شود باید، به سراغ کندن گودال دیگری برای دفن زباله برویم. بنابراین، ما مرتباً به مکان‌های جدید برای دفن زباله نیاز داریم؛ چون گورستان‌ها پر شده‌اند و یا در حال پرشدن هستند.

سوزاندن زباله

یکی دیگر از راه‌های انهدام زباله‌ها سوزاندن آنها است. البته سوزاندن زباله در دستگاه‌های زباله‌سوز نیز مشکلاتی چون آلودگی هوا را در پی دارد و خاکسترهای حاصل از سوزاندن آن نیز سمی است و باید به‌طور بهداشتی دفن شود. احداث کارخانه‌های زباله‌سوز به‌ویژه اگر مجهز به فناوری‌های پیشرفته باشند و استانداردهای آلاینده‌ها را داشته باشند گران و پرهزینه‌اند.

تولید انرژی از زباله

امروزه با احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز، انرژی گرمایی و الکتریکی از سوزاندن زباله به دست می‌آورند.

همچنین نیروگاه‌های زیست‌گاز (بیوگاز) با استفاده از گاز حاصل از زباله‌هایی که منشأ زیستی دارند، برق و گرما تولید می‌کنند. در ایران، نیروگاه‌های زیست‌گاز شیراز و مشهد نمونه‌ای از این نیروگاه‌هاست.

تولید پوسال (کمپوست)



پوسال (کمپوست) نوعی کود آلی و طبیعی است که در اثر فرایندهای زیستی حاصل می‌شود. این کود آلی در اثر پوسیدگی و تجزیه بقایای گیاهی مانند سبزی‌ها، میوه‌ها، علف‌ها، برگ‌ها و پسماندهای خانگی و شهری با روش خاصی به دست می‌آید. به این کود، خاک برگ هم می‌گویند. در گذشته نیز کشاورزان از فضولات انسانی و حیوانی، کود تهیه می‌کردند و با آن خاک را قوت می‌بخشیدند. کودی که از پسماندهای کشاورزی و خانگی و خوراکی تهیه می‌شود، بسیار مغذی است و می‌توان در باغداری، کشاورزی و تقویت خاک باغچه و گلدان از آن استفاده کرد.

فعالیت ۶

پوسال (کمپوست) تهیه کنید.

۱. با کمک و راهنمایی معلم و با استفاده از پسماند گیاهی مانند پوست میوه یا میوه‌های غیرقابل مصرف و سبزیجات و آغشته کردن آنها با برگ‌های خشک و علف‌های داخل یک سطل یا گودال کوچک در باغچه حیاط یا مدرسه، کود آلی (پوسال) درست کنید. هر چند مدت یکبار باید این مخلوط را به هم بزنید و هوادهی کنید. مراحل کار را معلم توضیح می‌دهد.

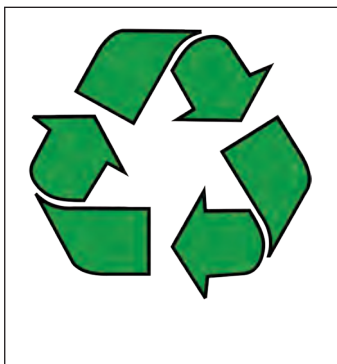
۲. دربارهٔ ورمی کمپوست تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس گزارش دهید.

بازیافت

زباله‌های شما ارزشمندند!

برگه ثبت مشاهدات خود را از بررسی زباله‌های خانگی دوباره با دقت ببینید. بسیاری از موادی که در سطل یا کیسه زباله شما وجود دارند، لازم نیست از گورستان زباله سر در بیاورند یا سوزانده شوند؛ زیرا می‌توان از این چیزهای کهنه، محصولات جدید و قابل استفاده تولید کرد. انواع بسته‌بندی‌ها، کاغذ، مقوا، قوطی‌های کنسرو و رب، بطری‌های پلاستیکی، شیشه، قطعات پلاستیکی و کیسه نایلون، قابل تبدیل به مواد جدید هستند.

در کارخانه‌های بازیافت، کاغذهای مصرف‌شده را به خمیر تبدیل می‌کنند و دوباره از آن کاغذ درست می‌کنند. شیشه‌ها، قوطی‌های آلومینیومی، ظروف پلاستیکی و بطری‌های آب و شیر و مانند آن را در کوره‌های بسیار داغ ذوب می‌کنند و در قالب می‌ریزند و یا به ورقه‌هایی تبدیل می‌کنند و سپس از آنها محصولات جدیدی می‌سازند.



نماد بین‌المللی بازیافت

چرا بازیافت می‌کنیم؟

● موادی مانند روزنامه، قوطی‌های آلومینیومی، بطری پلاستیکی و ... که روزانه از آنها استفاده می‌کنیم، همگی از زمین به دست می‌آیند. به عبارت دیگر برای تولید آنها از منابع طبیعی استفاده می‌شود. بازیافت موجب حفاظت از منابع و صرفه‌جویی در مصرف آن می‌شود.

● بازیافت موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. چون استخراج مواد از زمین قبلاً یک بار انجام شده و به‌علاوه برای تبدیل مواد استفاده شده به مواد نو، کمتر انرژی مصرف می‌شود. برای مثال تولید آلومینیوم بازیافت‌شده ۹۰ درصد انرژی کمتری از تولید آن از سنگ معدن نیاز دارد.

● بازیافت موجب کاهش آلودگی هوا می‌شود. برای مثال تولید شیشه با مواد بازیافت‌شده آلودگی تولید را ۱۴ درصد تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و یا یک قوطی آلومینیومی با مواد بازیافت‌شده ۹۵ درصد نسبت به ساختن آن از مواد خام کمتر آلودگی ایجاد می‌کند.

● از پخش و پراکنده شدن موادی چون پلاستیک در طبیعت که زیان‌های جبران‌ناپذیری برای آب و خاک و موجودات زنده به‌وجود می‌آورد، جلوگیری می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید مواد آلی و بقایای گیاهی و جانوری در خاک تجزیه می‌شوند؛ اما برخی مواد مصنوعی سال‌ها زمان نیاز دارند که تجزیه شوند و به اصطلاح تجزیه‌ناپذیرند.

بیشتر بدانیم

واقعیت‌های بازیافت

با بازیافت یک تن کاغذ می‌توان در موارد زیر صرفه‌جویی و محافظت نمود.

- قطع ۱۳ درخت
- ۴۱۰۰ کیلووات ساعت برق
- ۳۱۷۸۰ لیتر آب
- ۲/۵ بشکه نفت
- ۴ هکتار زمین قابل کشت

آیا درست است با این همه مزایایی که بازیافت دارد، زباله‌های قابل بازیافت در محیط پراکنده شوند یا در گورستان‌های زباله دفن شوند؟

بازیافت مواد پلاستیکی، از به خطر افتادن حیات موجودات زنده جلوگیری می‌کند.



وقتی مواد پلاستیکی بازیافت شوند، از نفت کمتری استفاده می‌شود و کربن دی‌اکسید کمتری وارد جوی می‌شود.

بیشتر بدانیم



امروزه زباله دارای مقدار زیادی مواد مصنوعی (غیرطبیعی یا انسان ساخت) است و مدت زمان بسیار زیادی طول می‌کشد تا این مواد در طبیعت تجزیه شوند و بعضی از آنها هرگز تجزیه نمی‌شوند.

اعداد مربوط به مدت زمان تجزیه مواد در طبیعت تخمینی و در منابع مختلف، متفاوت بیان شده است.

فعالیت ۷

آزمایش کنید



طرح سطل‌های تفکیک زباله در شهر ماسوله

۱. دو گودال کوچک در باغچه حفر کنید. در یکی پوست میوه و مقداری دستمال کاغذی و در دیگری یک بطری پلاستیکی کوچک یا یک کیسه نایلون بگذارید و روی هر دو را با خاک بپوشانید. پس از یکماه لایه خاک را بردارید و مشاهده خود را گزارش کنید.
۲. در فعالیت قبل، فهرستی از زباله‌های خانگی‌تان در یک هفته را تهیه کردید. برگه را مشاهده کنید و مواد قابل بازیافت زباله‌ها را فهرست کنید و علامت بزنید. کار تفکیک زباله‌های خانگی و آماده کردن آنها برای بازیافت را شروع کنید. اقدامات خودتان را در کلاس گزارش کنید.
۳. پرس‌وجو کنید، انداختن ته‌سیگار در محیط چه آلودگی‌های خطرناکی به وجود می‌آورد؟

بیشتر بدانیم

چنانچه با دقت به بطری‌ها، ظروف و بسته‌بندی‌های پلاستیکی نگاه کنید متوجه وجود یک علامت مثلثی شکل (که با سه فلش انحنا دار ترسیم گردیده)، به همراه عددی داخل و یا حروفی در زیر آن خواهید شد.

۱. بطری‌های نوشابه و آب معدنی و ظرف‌های یکبار مصرف و ... (از قراردادن آنها در فریزر یا ریختن مواد داغ در آنها خودداری کنید. سرطان زا و خطرناک است.)

۲. بطری‌های مات شیر و روغن خوراکی، بطری‌های مواد شوینده شامپو، بسته‌بندی کره و ... (بی خطر)

۳. اسباب بازی‌ها، لوله‌های تأسیسات و شیلنگ آب، پنجره، بطری محلول‌های ضد عفونی کننده و ... (سخت باز یافت می‌شود و خطرناک)

۴. روکش لباس‌ها، کیسه خرید، کیسه جاروبرقی، کیسه نان و ... (بی خطر)

۵. ظروف ماست و سس گوجه، نی نوشیدنی، در بطری‌ها، و ... (بی خطر)

۶. فوم، شانه‌های کوچک تخم مرغ، ظروف غذای دردار فوم، بسته‌بندی گوشت و ... (خطرناک)

۷. پلاستیک‌های دیگر (ترکیبی) مانند عینک آفتابی و بطری آب ۲۰ لیتری و ... (عمدتاً غیر قابل بازیافت)



علائم و اعداد بازیافت بر روی پلاستیک‌های پلیمری



بوستان بازیافت در منطقه ۱۶ شهرداری تهران - در این بوستان تندیس‌هایی با پسماندهای خشک و زباله‌های دورریختنی ساخته شده است. اگر ساکن تهران هستید یا به تهران سفر کردید، سری به بوستان بازیافت بزنید و از آن دیدن کنید.

فعالیت ۸

در مدرسه، برنامه بازیافت راه بیندازید.

۱. در کلاس‌ها و حیاط مدرسه، کارتن‌ها یا سطل‌های تفکیک زباله (کاغذ، پلاستیک، پسماند تر و ...) بگذارید و میزان مواد قابل بازیافت را هر ماه بررسی و مقایسه کنید. در پایان سال بر آورد کنید چقدر کاغذ جمع آوری شده است. سعی کنید همه دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه در این برنامه شرکت کنند.

۲. به پایگاه اینترنتی مدیریت پسماند شهر تهران به نشانی www.pasmand.tehran.ir مراجعه کنید. بخش آموزش هنرهای بازیافتی برای کودکان و بزرگسالان را باز کنید. چند نمونه از بازی با مواد بازیافتی و چند نمونه دستور تهیه غذاهای بازیافتی را از آن استخراج و در کلاس بیان کنید. شما می‌توانید در جشنواره‌های بازیافتی نیز شرکت کنید و برنده جایزه شوید.

۳. به دوستان و آشنایان، کاردستی‌هایی را که از مواد بازیافتی درست کرده‌اید، هدیه بدهید. روی هدیه یادداشتی بنویسید و بگویید دوستدار محیط زیست هستید و علت انتخاب این نوع هدیه را بیان کنید.



سطل های تفکیک زباله در حیاط خانه ها - آلمان

تجربه های برخی کشورها در مدیریت پسماند

آلمان رتبه نخست را در بازیافت زباله در جهان کسب کرده است و بیش از ۶۵ درصد زباله های جامد شهری در این کشور بازیافت می شود.

● شهرداری به هر خانه چند سطل با رنگ های متفاوت داده است. افرادی که خانه های ویلایی دارند، سطل ها را در حیاط خانه قرار می دهند. به مجتمع های آپارتمانی سطل های بزرگ داده می شود. سپس با توجه به حجم زباله و تعداد اعضای خانواده برنامه ای تنظیم می شود و در روزهای معینی از هفته کارکنان پسماند به خانه ها مراجعه و سطل هایشان را در ماشین های مخصوص حمل خالی



یک سطل زباله سه وجهی در ایستگاه قطار در آلمان، هر بخش مخصوص یک نوع زباله است.

می کنند. خانواده ها باید زباله های خود را تفکیک کنند و شیشه، کاغذ، پلاستیک و مواد آلی یعنی باقی مانده گیاهان و سبزیجات و مواد غیر قابل بازیافت را در سطل های جداگانه بریزند. اگر افراد در باغچه خانه خود پوسال (کمپوست) تهیه کنند، موظف به پر کردن سطل مواد آلی نیستند. البته از باغچه خانه و محل تهیه کود خانگی بازدید می شود. اگر افراد زباله ها را تفکیک نکنند، زباله ها از خانه شان خارج نمی شود و مجبور هستند برای حمل آنها پول زیادی بپردازند.

به تازگی در برخی از ایالت ها مانند ایالت بایرن، تا مسافت های زیادی هیچ مخزن یا سطل زباله ای در خیابان دیده نمی شود. بنابراین افراد مجبورند فقط از همین طریق زباله های خود را به صورت تفکیک شده تحویل بدهند و البته گذاشتن هر نوع زباله در خیابان نیز جریمه و مجازات در پی دارد.

● استفاده از کیسه پارچه ای یا کیسه های تاشو برای خرید بسیار متداول است و اغلب افراد با خود کیسه ای به همراه دارند. در موقع خرید، کیسه نایلونی به طور رایگان داده نمی شود و گران است. ● مغازه دارها در موقع فروش نوشیدنی ها و آب معدنی و نظایر آن، پول بطری ها را از مشتری کسر می کنند و چنانچه مشتری پس از مصرف، بطری ها را به مغازه دار تحویل دهد، پول وی را برمی گردانند.

● برخی از مغازه دارها در آلمان با شعار «بازگشت به گذشته» اجناس را به صورت غیر بسته بندی شده (فله) می فروشند و خریداران برای خرید محصولاتی چون شکر، حبوبات و نظایر آن، باید با خود ظرف ببرند. دولت از این مغازه ها حمایت می کند.



● در شهر سیدنی استرالیا، در مکان های پر رفت و آمد شهر و در کنار فروشگاه های بزرگ، ماشین هایی نصب شده که ظرفیت تعداد زیادی بطری و قوطی قابل بازیافت دارد. افراد با انداختن بطری نوشابه و آب به داخل دستگاه، بلیت اتوبوس، بلیت سینما و نظایر آن را دریافت می کنند.

پس از نصب این ماشین ها، در مدت ۳ روز حدود ۱۰ هزار قوطی فقط از سه دستگاه خالی شده است.



- در برخی ایستگاه‌های متروی پکن در چین، مسافران با انداختن بطری قابل بازیافت به دستگاه، بلیت مترو تحویل می‌گیرند.

● گردشگران خارجی که از ژاپن بازدید می‌کنند، ممکن است از دیدن تعداد زیادی سطل زباله در هر خیابان تعجب کنند. در ژاپن که از نظر وسعت زمین محدودیت دارد، قسمت اعظم زباله‌ها سوزانده یا بازیافت می‌شوند. در ژاپن همه افراد موظف‌اند در کوچه و خیابان و منازل خود زباله‌ها را از هم جدا کنند و در این زمینه، همه آموزش دیده‌اند. تعداد سطل‌های تفکیک زیاد است و حتی زباله‌های قابل سوزاندن مانند کاغذ و چرم و لباس با زباله‌های غیرقابل سوزاندن مانند اسپری‌ها، لپ‌تاپ، لامپ و نظایر آن از هم جدا می‌شوند.



ژاپن به بازیافت اهمیت می‌دهد، زیرا بازیافت زباله‌هایی مانند بطری‌های پلاستیکی نیاز این کشور را به واردات نفت کاهش می‌دهد.

- تولید انرژی از نیروگاه‌های زباله‌سوز در برخی کشورها، بسیار پیشرفته است. در کشورهایی مانند ژاپن، هلند، اتریش که از نظر وسعت زمین و دفن زباله در محدودیت‌اند، بخش عمده‌ای از زباله‌ها سوزانده می‌شود. کشور آلمان در سال ۲۰۲۱ بیشترین ظرفیت تولید انرژی از پسماند را در اروپا داشته است. مقدار آن حدود ۱۰۱۰ مگاوات در سراسر کشور است.

این تصویر نیروگاه اشیپیتلاو را در شهر وین در کشور اتریش نشان می‌دهد. نیروگاه در مرکز شهر قرار گرفته و یک معمار هنرمند معروف، نمای آن را بازسازی کرده است. این نیروگاه به دلیل استفاده از فناوری پیشرفته، آلاینده‌گی ندارد و یکی از نیروگاه‌های زباله‌سوز شهر است. سالانه ۲۵۰ هزار تن زباله خانگی را دریافت می‌کند و حدود ۴۰۰۰۰ مگاوات برق تولید و گرمای ۶۰۰۰۰ خانه در آن منطقه را تأمین می‌کند.

دودکش نیروگاه حدود ۱۲۵ متر ارتفاع دارد و از مکان‌های دور شهر قابل مشاهده است.

کشور سوئد یکی از کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت زباله با بالاترین استانداردهای محیط زیستی است. این کشور دارای مدرن ترین تأسیسات سیستم مدیریت پسماند بوده و به همین جهت، زباله از اقلام وارداتی از برخی کشورهاست تا برای تأمین انرژی از آن استفاده شود.



یکی از شعارهای اصلی سوئد در حوزه مدیریت پسماند، «زباله صفر» است. در حدود ۹۹ درصد از تمام زباله‌های خانگی در سوئد در یک یا چند مرحله بازیافت شده یا تبدیل به انرژی می‌شود و تنها حدود یک درصد دفن می‌گردد. اکثر سوئدی‌ها تمام زباله‌های قابل بازیافت را در خانه‌های خود یا در دفاتر بازیافت جدا می‌کنند. ایستگاه‌های بازیافت در نزدیکی هر یک از مناطق مسکونی ایجاد شده است.



واحد تولید بیوگاز در یک روستا که برق تولید می‌کند - آلمان

● کشورهای سوئد، سوئیس و آلمان در به‌دست آوردن انرژی از زیست‌گاز (بیوگاز) پیشگام‌اند. زباله‌هایی که منشأ زیستی دارند (زیست‌توده یا بیوماس) قابلیت تولید برق و حرارت را دارند. این زباله‌ها زائدات چوبی و جنگلی و فراورده‌های کشاورزی، فضولات دامی و فاضلاب‌های شهری را شامل می‌شوند.



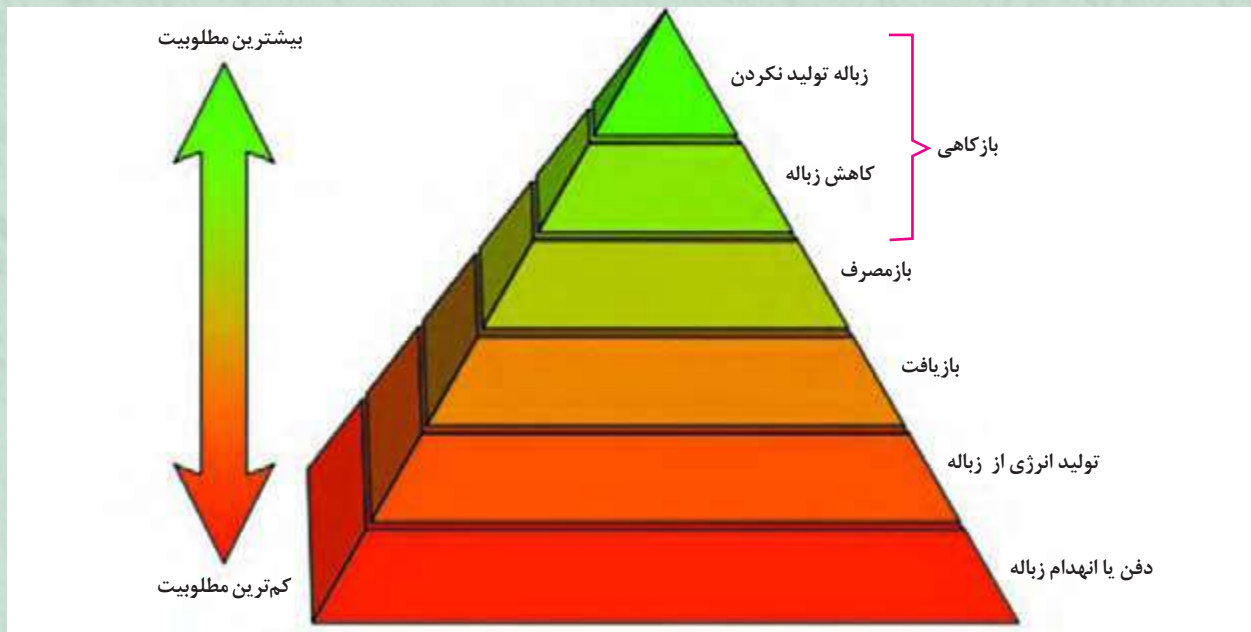
اتوبوس و قطاری که با انرژی زیست‌گاز (بیوگاز) کار می‌کنند - سوئد

در برخی کشورها مانند ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی، ریختن و پرت کردن آشغال در خیابان و محیط، جریمه زیادی دارد. در سنگاپور میزان این جریمه ۲۰۰۰ دلار است و اگر فردی ۳ بار به دلیل کثیف کردن خیابان‌ها توسط پلیس جریمه شود، برای بار چهارم دولت او را مجبور خواهد کرد با پیش‌بندی که روی آن عبارت «من شهر را کثیف کرده‌ام» نوشته شده است، خیابان‌های شهر را جارو کند.

فعالیت ۹

۱. به نظر شما کدام یک از روش‌هایی که در این بخش مطرح شده، جالب‌تر است؟ چرا؟ گفت‌وگو کنید.
۲. اکنون که با نمونه‌هایی از تجارب جهانی در زمینه مدیریت پسماند آشنا شدید، چند طرح ابتکاری برای کشور و محل زندگی‌تان تا پایان سال تحصیلی به کلاس ارائه کنید.

چه باید کرد؟



به هرم مدیریت پسماند توجه کنید. برای حل مشکل زباله چه گزینه‌هایی روی هرم وجود دارد؟ نام ببرید. از رأس هرم تا قاعده، گزینه‌ها تغییر می‌کنند. به ترتیب کدام گزینه‌ها مطلوبیت بیشتری دارند؟ کدام گزینه‌ها در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرند؟

بیندیشیم: شهرداری‌ها، هر ساله بابت دفع بهداشتی پسماند، مبالغ گزافی صرف می‌کنند. احداث یک نیروگاه زباله‌سوز تولیدکننده برق میلیاردها تومان هزینه دارد. بنابراین، هر چند استفاده از فناوری‌های جدید در به‌دست آوردن انرژی از زباله یا دفع آنها خوب است؛ اما سه گزینه بالای هرم مدیریت پسماند، بسیار مهم‌ترند.

بازیافت

باز مصرف

باز کاهی

سه راه حل طلایی^۱ در مسئله زباله را به خاطر بسپاریم.

باز کاهی

باز کاهی، یعنی کاهش دادن زباله؛ بهترین راه حل این است که از تولید زباله خودداری کنیم یا آن را کاهش دهیم. هر یک از ما می‌توانیم با انتخاب شیوه مصرف مناسب کمتر زباله تولید کنیم. متأسفانه برخی از افراد برای تفریح به خرید می‌روند.

● تا حد امکان وقتی قصد خرید پوشاک، لوازم التحریر و وسایل جدید داریم، از خود پرسیم آیا واقعاً نیازی به خرید این کالا دارم؟ سعی کنیم فقط چیزهایی را که واقعاً به آنها نیاز داریم، خریداری کنیم. در موقع خرید مواد غذایی هفتگی یا روزانه، به اندازه نیاز خرید کنیم تا مجبور نشویم مواد غذایی را به دلیل فاسد و خراب شدن دور بریزیم همیشه به اندازه تعداد مهمان‌ها غذا تهیه کنیم.

- از تمام قسمت‌های کاغذ برای نوشتن استفاده کنیم و مصرف کاغذ را کاهش دهیم.
- از مصرف بی‌رویه دستمال کاغذی خودداری کنیم. ما می‌توانیم یک دستمال پارچه‌ای و قابل شست‌وشو همراه داشته باشیم و از آن استفاده کنیم.
- تا جایی که امکان دارد، از مصرف کیسه‌های پلاستیکی و ظروف یک‌بار مصرف و از سفره یک‌بار مصرف خودداری کنیم. هنگام مهمانی‌ها، سفر یا پیک‌نیک در خارج از منزل از ظروف و سفره‌های معمولی استفاده کنیم و بعد از پایان غذا، سفره را با دستمال پاک کنیم.
- متأسفانه در سال‌های اخیر در ادارات و سازمان‌ها، مسافرت‌ها و مهمانی‌ها، اردوهای مدارس و سایر نهادها و همچنین در برگزاری اعیاد یا عزاداری‌ها، میزان زیادی از ظروف یک‌بار مصرف در محیط پخش می‌شود. این در حالی است که دین اسلام ما را از مصرف بی‌رویه و لطمه‌زدن به طبیعت که نعمت خداوند است، برحذر می‌دارد. بنابراین، می‌توانیم این مراسم را با پابندی بیشتر به تمام دستورات اسلامی برگزار کنیم.



بهتر است از لیوان‌های یک‌بار مصرف استفاده نکنیم و در ایام ویژه، لیوانی همراه خود داشته باشیم و بخواهیم شربت نذری را در لیوان بریزند.



بخش ظروف یک‌بار مصرف در خیابان

- در برگزاری مراسم دینی مانند سفره‌های افطاری در مدرسه یا مکان‌های دیگر می‌توانیم از همه بخواهیم، که بشقاب و قاشق و لیوان همراه خود بیاورند.
- در موقع مراجعه به رستوران‌ها برای خرید غذا با خود ظرف به همراه ببریم و از آنها بخواهیم غذای سفارشی را در ظرف بریزند.



در حسینیهٔ ثارالله لارستان دوستداران محیط‌زیست از مردم خواستند با آوردن ظرف برای غذای نذری و پرهیز از استفاده از ظروف یک‌بار مصرف به حفظ محیط زیست کمک کنند.



۲۱ تیرماه

روز بدون کیسه پلاستیکی

کیسه پلاستیکی

کیسه پارچه‌ای

● با فروشنده مغازه‌های محل گفت‌وگو کنیم و آنها را نسبت به موضوع محیط‌زیست توجیه کنیم و از آنها بخواهیم تابلوی (کیسه پلاستیکی کمتر و توصیه به کیسه پارچه‌ای) را در مغازه نصب کنند.

● تصمیم بگیریم از کیسه‌های پارچه‌ای برای خرید استفاده کنیم و همیشه یک کیسه یا حتی کوله‌پشتی برای خرید به همراه ببریم تا نایلون کمتری مصرف شود. به فروشنده بگوییم: کیسه پلاستیکی نمی‌خواهیم.



● یکی از مشکلات امروز جوامع، بسته‌بندی غیرضروری کالاها است. به‌ویژه بسته‌بندی مواد غذایی که در آنها به‌طور بی‌رویه از کاغذها و انواع نایلون استفاده می‌شود. به‌عنوان دوستدار محیط‌زیست از خریدن کالاهایی که بسته‌بندی زیاد دارند، خودداری کنیم.

برای مثال جعبه مقوایی را که درون آن یک شیشه عطر قرار گرفته بررسی کنید و بگویید چه بخش‌های غیرضروری در این بسته‌بندی وجود دارد؟

● نگرش‌های خود را تغییر بدهیم. به جای پیروی از مدها و تبلیغات، ساده‌زیستی را انتخاب کنیم و بدانیم آنچه به شخصیت ما ارزش می‌دهد، داشته‌هایمان نیست، بلکه چگونه بودن ماست.

● کالاهای بادوام بخریم. برای مثال به جای باتری معمولی اسباب‌بازی از باتری شارژی استفاده کنیم. در خرید سیستمی و تجهیزه از خرید وسایل تزئینی و یک بار مصرف پرهیز کنیم.

● وسایلی را که از آنها به ندرت استفاده می‌کنیم، قرض بگیریم یا کرایه کنیم.

باز مصرف

بازمصرف، یعنی بسیاری از محصولات و موادی را که مصرف شده‌اند، می‌توان دوباره مصرف کرد.

● ظروف شیشه‌ای یا پلاستیکی را دور نریزید و برای نگهداری چیزهای دیگر به کار ببرید. از بطری‌های شیشه‌ای می‌توان بارها و بارها استفاده کرد.

● به جای خریدن وسایل نو، وسایل قدیمی را تعمیر کنید و دوباره از آنها استفاده کنید. همچنین می‌توانید به آگهی‌های مربوط به اجناس دست دوم مراجعه و وسایل دست دوم را خریداری کنید. لباس‌های کهنه را با کمی دستکاری به لباس جدید تبدیل کنیم.

● کتاب‌ها، مجلات، لباس‌ها و وسایلی را که نیاز ندارید در اختیار نیازمندان قرار دهید یا به مؤسسات خیریه ببخشید تا دیگران از آن استفاده کنند.

● از پسماندهای غذاها و میوه‌ها، خاک‌برگ یا پوسال تهیه کنید.

بازیافت

- کار تفکیک زباله را در خانه با جدیت دنبال کنید. شما می‌توانید جعبه‌ای مقوایی را برای ریختن کاغذ و حتی کاغذهای بسیار کوچک مانند بلیت اتوبوس، رسید عابر بانک و نظایر آن را در گوشه‌ای از خانه قرار بدهید. در کیسه بزرگی، بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی و قوطی‌های آلومینیومی رب گوجه و کنسرو، ظروف پلاستیکی شیر، ماست و پنیر و ... را بریزید. زباله‌های خشک و جامد را با پسماندهای تر، مخلوط نکنید.
 - افراد خانواده‌تان را تشویق کنید که با شما همکاری کنند و برای آنها دلایل جداسازی زباله و اهمیت بازیافت را توضیح دهید.
 - بطری‌ها و ظروف بازیافتی را آب بکشید تا آلوده نباشند. قوطی‌های آلومینیومی را محاله کنید که جای کمتری بگیرند. روزنامه‌ها و کاغذها را دسته کنید. مراکز بازیافت یا خرید زباله‌های بازیافتی را شناسایی کنید و با آنها تماس بگیرید.
 - در مجتمع‌های آپارتمانی می‌توان با گذاشتن سطل‌های بزرگ در فضای عمومی ساختمان از همه ساکنان خواست تا زباله‌های قابل بازیافت خود را در این سطل‌ها به تفکیک خالی کنند. توجه کنید مجتمع می‌تواند از طریق فروش زباله‌های بازیافتی، بخشی از هزینه‌های شارژ ساختمان را تأمین کند.
 - عادت به جداسازی زباله و تمرین آن را در بین دوستان و آشنایان تبلیغ کنید و اهمیت بازیافت را برای آنها توضیح دهید.
- برنامه ریزی در سطح ملی: حل مسئله زباله به طراحی و برنامه‌ریزی مناسب در سطح کشور نیز نیاز دارد. مسئولان باید در برنامه‌ریزی‌ها به طرح تفکیک زباله از مبدأ، کمک به خانواده‌ها برای جداسازی زباله، نظارت بر دفن اصولی و بهداشتی زباله، ایجاد ایستگاه‌هایی برای تحویل زباله‌های خطرناک، حمایت از کارخانه‌های بازیافت، برخورد قانونی و شدید با عوامل پخش زباله‌ها در محیط، نظارت بر دفع زباله‌های بهداشتی به‌طور صحیح، حمایت و تشویق بسته‌بندی‌های مناسب با محیط زیست و ترویج فرهنگ کاهش زباله و بازیافت اقدامات مناسب انجام دهند.

فعالیت ۱۰

۱. آیا می‌دانید سالانه حدود ۱۵۰ میلیون جلد کتاب توسط دانش‌آموزان ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ به نظر شما کدام‌یک از سه راهکار طلایی مدیریت پسماند را می‌توان در جهت حفظ منابع به کار گرفت؟ توضیح دهید.
۲. روی سه کاغذ جداگانه عنوان‌های بازکاهی، باز مصرف و بازیافت را بنویسید. در پایان هر هفته اقدامی را که در هر یک از این موارد انجام داده‌اید، روی کاغذ مربوط به آن یادداشت کنید. در پایان هر ماه در کلاس انسان و محیط زیست، زمانی را به ارائه گزارش این اقدامات، اختصاص دهید. بیان اقدامات موجب می‌شود که ایده‌های خوبی از یکدیگر در زمینه کاهش زباله و بازیافت دریافت کنید.
۳. اگر شما مسئول مدیریت پسماند در شهر یا روستای محل زندگی‌تان باشید، چه اقداماتی برای حل مسئله زباله انجام می‌دهید؟ به ترتیب اولویت بنویسید. سپس جمع بندی نظرات دانش‌آموزان را در نامه‌ای تنظیم کنید و برای شورای شهر یا روستایان بفرستید.

تدبیر در آیات: با مراجعه مجدد به آیه آغازین این درس، درباره ترجمه، معنا و مفاهیمی که از آن دریافت می‌شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم جست‌وجو کنید و با هم کلاسی‌هایتان درباره یافته‌های خود گفت‌وگو نمایید.

أَوَلَمْ يَرْوَا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

آیا [آنها که ایمان نمی آورند به زمین] نگاه نمی کنند که ما چه مقدار در زمین گیاهان زوج پرفایده را
رویاندیم؟

سورة شعراء، آیه ۷



تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش



درس



این خبرها را بخوانید. چه پیام یا پیام‌هایی دارند؟



کارگاه آموزشی «بفس جوامع محلی در حفاظت از
سمندر لرستانی» برگزار شد



سنگاب‌های بلوط‌کار زاگرس در خطر اسارت هستند.



افزایش جمعیت حیات وحش مهریز با مردمی شدن حفاظت
رئیس اداره محیط زیست شهرستان مهریز با اشاره به افزایش
جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شده این شهرستان، این
روند مثبت را نتیجه رویکرد مدیریت مشارکتی و دخالت دادن
مردم در امر حفاظت از تنوع زیستی در این شهرستان ذکر کرد.

فعالیت ۱

گفت‌وگو کنید

از نظر شما کدام خبر جالب تر است؟
آیا به نظر شما این خبرها اهمیت متفاوتی دارند؟ نقش انسان در کدام خبر مثبت و در کدام منفی است؟
وجه اشتراک این خبرها چیست؟
چه خبرهای مشابهی از رسانه‌ها شنیده یا خوانده اید؟

همه به هم وابسته ایم

در سال‌های گذشته آموختید که جانداران ارتباط‌های متفاوتی با هم دارند. مثال‌های زیر ارتباط جانداران و وابستگی آنها را به یکدیگر نشان می‌دهد.

حلقه‌های به هم پیوسته : سنجاب ایرانی از جوندگان کوچک است و در جنگل‌های بلوط زندگی می‌کند. غذای اصلی این جانور کوچک میوه و سرشاخه‌های درختان بلوط است. او همه میوه‌ها را نمی‌خورد؛ بلکه تعدادی را برای آذوقه زمستانی در جاهای متفاوت دفن می‌کند؛ اما همه این بلوط‌ها خورده نمی‌شوند و تعدادی از آنها با رویش در فصل بهار سبب گسترش جنگل بلوط می‌شوند. از طرفی سنجاب غذای جانورانی مانند روباه و مار است. این جانوران گوشت خوارند و ظاهراً نیازی به گیاهی مانند درخت بلوط ندارند، اما زندگی آنها با واسطه سنجاب به درخت بلوط پیوند می‌خورد. جنگل بلوط در زندگی و اقتصاد مردم محلی نیز نقش دارد؛ بنابراین حفظ این جنگل‌ها بر زندگی انسان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. به نظر شما تغییر میت هر یک از این جانداران چه نتایجی دربردارد؟



شکل ۱- جانداران به هم وابسته‌اند

یک ماجرای واقعی : سازمان بهداشت جهانی در دهه ۶۰ میلادی، برای مبارزه با مالاریا در کشور برونتی* از سم DDT (د.د.ت) برای کاهش جمعیت پشه مالاریا استفاده کرد. شاید تعجب کنید که نتیجه دراز مدت برنامه سم پاشی، فروریختن سقف کاهگلی خانه‌ها و شیوع بیماری طاعون بود! اما این اتفاق چگونه رخ داد؟ سم، فقط پشه‌ها را از بین نبرد؛ بلکه باعث مرگ زنبورهای وحشی نیز شد. این زنبورها از لاروهای تغذیه می‌کردند که کاهگل سقف خانه‌ها را می‌خوردند. در نتیجه با مرگ زنبورها، جمعیت لاروهای کاهگل خوار افزایش یافت و سقف خانه‌ها فرو ریخت.

۱- به نوزاد کرمی شکل حشرات، لارو می‌گویند.

گسترش بیماری طاعون نیز به علت افزایش جمعیت موش‌ها بود. موش ناقل بیماری طاعون است. چگونه به کاربردن سم باعث شده بود جمعیت موش‌ها افزایش یابد؟ گربه‌ها دشمن طبیعی موش‌ها هستند. سم روی جمعیت گربه‌ها هم اثر گذاشته بود. علت مرگ گربه‌ها، خوردن مارمولک‌های مسمومی بود که از سقف سقوط می‌کردند. مارمولک‌ها هم قربانی غذایشان، یعنی پشه‌ها و حشره‌های مسموم بودند. در نهایت، دست‌اندرکاران برای کنترل جمعیت موش‌ها مجبور شدند به این جزیره گربه وارد کنند!

شناخت تنوع زیستی مهم‌ترین گام برای پیشگیری از اقدام‌های نادرست در ارتباط با محیط‌زیست است.



یکی از وقایع تلخ تاریخ جهان این است که کشورهای استکباری، سایر کشورها را به عرصه‌ای برای آزمایش نتایج تحقیقات زیستی، علمی و تسلیحاتی خود تبدیل کرده‌اند که گاه پیامدهای جبران‌ناپذیری برای مردم و محیط‌زیست در پی داشته است.

فعالیت ۲

گزارش کنید

یک گیاه یا جانور را در محیط‌های طبیعی یا جاهایی مانند باغچه یا بوستان محل زندگی خود، انتخاب کنید و گزارشی از وابستگی آن به جانداران دیگر را از جنبه‌هایی مانند غذا و محل زندگی، ارائه دهید.

تنوع زیستی

برای توصیف گوناگونی حیات، واژه تنوع زیستی را به کار می‌برند. کافی است به باغچهٔ مدرسه، مناظر کنار جاده، روستا یا شهر محل زندگی خود نگاه کنیم تا تنوع زیستی را ببینیم. تنوع زیستی معمولاً در سه سطح بوم‌سازگان، گونه و ژن* بررسی می‌شود. با همه تنوعی از جانداران که در اطراف خود می‌بینیم، دانشمندان بر این باورند که بخش عظیمی از آنها هنوز شناسایی نشده است.

تنوع گونه

گونه به مجموعه‌ای از جانداران شبیه به هم می‌گویند که با یکدیگر آمیزش می‌کنند و زاده‌های زیستا و بارور به وجود می‌آورند.

زنبور خوار معمولی



زنبور خوار گلو خرمایی



تنوع ژن

ژن‌ها عامل تعیین کننده صفات اند و از والدین به زاده‌ها (فرزندان) منتقل می‌شوند. تنوع ژن‌ها در سازگاری افراد گونه با شرایط محیطی نقش دارد و در نتیجه باعث حفظ گونه می‌شود.



تنوع بوم سازگان

به مجموع جانداران، عوامل غیر زنده و ارتباط متقابل آنها که در یک محل زندگی می‌کنند، بوم سازگان می‌گویند. بوم سازگان می‌تواند به کوچکی یک گلدان یا به بزرگی اقیانوس باشد.

تالاب شادگان



کویر دشت مرکزی



اهمیت و ارزش تنوع زیستی

مشاغل یا فعالیت‌هایی مانند صیادی، جمع‌آوری گیاهان دارویی و چرای دام در مراتع، وابسته به تنوع زیستی است. مردم محل زندگی شما چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که به تنوع زیستی وابسته است؟ کاهش تنوع زیستی چه آسیبی به این فعالیت‌ها می‌رساند؟

گرچه اطلاعات ما درباره تنوع زیستی اندک است؛ اما می‌دانیم با از بین رفتن هرگونه جاندار، بهره و آنچه را می‌توانستیم از آن بیاموزیم از دست می‌دهیم. به یاد داشته باشیم که هر جانداری به خودی خود حق زندگی دارد و انسان به عنوان اشرف مخلوقات وظیفه دارد از حیات آنها حمایت کند.

بیشتر بدانیم

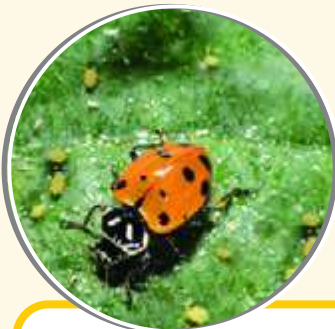
پیمان رامسر

این پیمان که برای حفظ تالاب‌ها، گیاهان و جانوران وابسته به آنهاست، در سال ۱۳۴۹ شمسی در شهر رامسر به امضای ۱۸ کشور رسید. در حال حاضر بیشتر کشورها عضو این پیمان هستند.

فعالیت ۳

پیشنهاد دهید

شکل زیر مثال‌هایی از اهمیت و ارزش تنوع زیستی را نشان می‌دهد. شما چه موارد دیگری از اهمیت تنوع زیستی می‌دانید و چه پیشنهادهایی برای استفاده از طبیعت ارائه می‌دهید.



کنترل زیستی

استفاده از کفشدوزک‌ها که حشره‌های آفت را می‌خورد، سبب کاهش مصرف مواد شیمیایی در مبارزه با آفات می‌شود.



الگو برداری در علم و فناوری

سوسک بمباران کننده، ترکیب داغ و سمی را به شدت به سوی دشمن پرتاب می‌کند. شناسایی این سازوکار برای ساخت افشانه‌ها در صنایع متفاوت کاربرد دارد.



جنبه‌های درمانی

زالو ماده ضد انعقاد خون دارد. زالودرمانی، برای رفع لخته‌های خونی به کار می‌رود.

کاربردهایی از تنوع زیستی

گنجینه ارزشمند تنوع زیستی ایران

شاید شنیده باشید که کشور ایران از تنوع زیستی بالا و ارزشمندی برخوردار است. حدود ۸۰۰۰ گونه گیاه آونددار در ایران شناسایی شده‌اند. این تعداد، معادل ۸۰ درصد گونه‌های گیاهی قاره اروپاست. بسیاری از این گونه‌ها، بوم‌زاد یا انحصاری ایران و عناصر باارزش و سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند. گونه‌های بوم‌زاد، منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص‌اند و در جای دیگری وجود ندارند. در ایران بیش از ۱۱۷۰ گونه جانور مهره دار و تعداد فراوانی جانور بی مهره وجود دارد.



پ) زاغ بور



الف) گیاه روشن بال



ب) سمندر لرستانی



شکل ۲- بخشی از نقاط داغ تنوع زیستی در ایران قرار دارد.

■ بخشی از نقطه داغ ایران - آناتولی
■ بخشی از نقطه داغ قفقاز

مناطق در کره زمین وجود دارند که علاوه بر داشتن تنوع گونه‌ای زیاد، زیستگاه تعداد فراوانی از گونه‌های بوم‌زادند که بعضی از آنها در خطر انقراض هستند. به این مناطق نقاط داغ تنوع زیستی می‌گویند. جنگل‌های ارسباران، البرز، کوه‌های شمال شرق ایران و رشته‌کوه‌های زاگرس، بخش‌هایی از دو نقطه داغ تنوع زیستی هستند (شکل ۲).



سازمان حفاظت محیط زیست یک گونه گیاهی و یک گونه جانوری را به عنوان نماد هر استان معرفی کرده است (جدول ۱).

جدول ۱. نماد جانوری و گیاهی

ردیف	استان	نام فارسی و علمی نماد جانوری	نام فارسی و علمی نماد گیاهی
۱	آذربایجان شرقی	سیاه خروس Tetrao mlokosiewiczzi	اردوج Juniperus foetidissima Willd
۲	آذربایجان غربی	میش مرغ Otis tarda	تبریزی Pouplus nigra L
۳	اردبیل	قرقاول Phasianus colchicus colchicus	فندق Corylus avellana L
۴	اصفهان	قوچ اصفهان Ovis orientalis isphahanica	گون گزی Astragalus adscendens Boiss
۵	البرز	عقاب طلایی Aquila chrysaetos	شیر خشت Cotoneaster nummularius Fisch
۶	ایلام	سنجاب ایرانی Sciurus anomalus	بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl
۷	بوشهر	لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricata	کنار Ziziphus spina-christi Boiss
۸	تهران	قزل آلای خال قرمز Salmo trutta fario	درخت نا Celtis caucasica Willd
۹	چهارمحال و بختیاری	کبک دری Tetraogallus caspius	لاله واژگون Fritillaria imperialis L
۱۰	خراسان شمالی	قوچ اوربال Ovis orientalis arkali	ارس Juniperus excelsa MB
۱۱	خراسان رضوی	آهو Gazella subgutturosa	بونه سای بینالودی Nepeta binaloudensis Jamzad
۱۲	خراسان جنوبی	افعی شاخ دار ایرانی Pesudocerastes persicus	زعفران Crocus sativus L
۱۳	خوزستان	گوزن زرد Dama mesopotamica	خرما Phoenix dactylifera L
۱۴	زنجان	لک لک سفید Ciconia ciconia	باریجه Ferula gummosa Boiss
۱۵	سمنان	بوزبلنگ Acinonyx jubatus venaticus	گون گچی Astragalus fridae Rechf
۱۶	سیستان و بلوچستان	تمساح مردابی Crocodylus palustris	گز روغنی Moringa peregrina Forssk

۱۷	فارس	گورخر	Equus hemionus onager	آویشن شیرازی	Zataria multiflora Boiss
۱۸	قزوین	هما	Gypaetus barbatus	سماق	Rhus coriaria L
۱۹	قم	شاهین	Falco peregrinus	گز پر شاخه	Tamarix ramosissima Ledeb
۲۰	کردستان	سمندر آتشین	Salamandra infraimmaculata	بنه کردستانی	Pistacia atlantica Desf Subspkurdica (Zohary) Rechf
۲۱	کرمان	زاغ بور	Podoces pleskei	زیره کرمانی	Bunium persicum Boiss
۲۲	کرمانشاه	شوکا	Capreolus capreolus	قره تاج	Anagyris foetida L
۲۳	کهگیلویه و بویراحمد	خرس قهوه‌ای	Ursus arctos	بلوط ایرانی	Quercus brantii Lindl
۲۴	گلستان	پلنگ	Panthera pardus saxicolor	سرخدار	Taxus baccata L
۲۵	گیلان	فک	Pusa caspica	سوسن چلچراغ	Lilium ledebouri Boiss
۲۶	لرستان	سمندر لرستان	Neurergus kaiseri	بلوط ایرانی	Quercus brantii Lindl
۲۷	مازندران	مرال	Cervus elaphus	شمشاد هیرکانی	Buxus hyrcana Pojark
۲۸	مرکزی	پازن	Capra aegagrus aegagrus	قره‌داغ	Nitaria schoberi L
۲۹	هرمزگان	خرس سیاه	Ursus thibetanus gedrosianus	حرا	Avicennia marina (Forssk)Vierh
۳۰	همدان	قوچ ارمنی	Ovis orientalis gmelini	گون پنبه‌ای	Astragalus gossypinus Fisch
۳۱	یزد	هوبره	Chlamydotis undulata	سرو ابرکوه	Cupressus sempervirens L (Abarkooh cypress)

فعالیت ۴

نماد گیاهی و جانوری استان شما چیست؟
چرا این نمادها برای استان شما انتخاب شده است؟ اگر شما مسئول انتخاب نماد گیاهی و جانوری استان خود بودید، همین گیاهان و جانوران را انتخاب می‌کردید؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

تنوع زیستی در خطر است

همان‌طور که می‌دانید، جاندارانی روی کره زمین می‌زیسته‌اند که اکنون دیگر وجود ندارند. چه مثال‌هایی از این جانداران در ایران می‌شناسید؟ چه چیزی باعث می‌شود افراد یک گونه از بین بروند یا اینکه نتوانند بدون کمک انسان به حیات خود ادامه دهند؟ اگر محیط زیست برای حیات جاندارانی مناسب نباشد، ممکن است گونه به‌طور کامل نابود شود. به این پدیده انقراض می‌گویند. انقراض از ابتدای شکل‌گیری حیات روی کره زمین وجود داشته است؛ اما امروزه سرعت از بین رفتن گونه‌ها افزایش یافته است. در حال حاضر تعدادی از گونه‌های گیاهی و جانوری در ایران در معرض خطر انقراض قرار دارند (شکل ۳).



شکل ۳-ب) خرس سیاه در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان زندگی می‌کند.



شکل ۳-الف) لاک پشت پوزه عقابی در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کند و تخم‌های خود را در سواحل استان‌هایی مانند هرمزگان و بوشهر می‌گذارد. لاک پشت سبز در سواحل سیستان و بلوچستان تخم‌گذاری می‌کند.



شکل ۳-ت) افعی لطیفی یا دماوندی در بخش کوچکی از البرز مرکزی زندگی می‌کند و از کمیاب‌ترین افعی‌هاست.



شکل ۳-پ) مورخوش یا مهرخوش از گونه‌های بوم زاد ایران در استان هرمزگان است. این گیاه به علت داشتن رویشگاه‌های اندک، پراکنش محدود، تراکم کم و بهره‌برداری غیر اصولی و بی‌رویه در خطر انقراض قرار دارد.

بیشتر بدانیم

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت

(IUCN: International Union for Conservation of Nature)

این اتحادیه که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد، اکنون بزرگ‌ترین مرجع برای اطلاعات مربوط به محیط زیست و تنوع زیستی است. ایران از سال ۱۹۷۴ میلادی به این اتحادیه پیوست. یکی از کارهای این اتحادیه انتشار فهرست قرمز است که در آن گونه‌های در خطر انقراض، اعلام شده‌اند. از کارهای این اتحادیه ارائه اطلاعات و یافته‌هایی است که به زیست‌شناسان حفاظت، مسئولان و تصمیم‌گیران کمک می‌کند هنگام برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها، آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری و انتخاب کنند.

بیشتر بدانیم

حشره خوار کوتوله

این جانور از کوچک‌ترین پستانداران جهان است و در استان‌های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، گلستان و هرمزگان زندگی می‌کند. طول سر و بدن آن ۳۵ تا ۴۵ میلی‌متر و طول دم آن ۲۵ تا ۳۰ میلی‌متر است. حشره‌خوار کوتوله از حشرات و دیگر بندپایان کوچک تغذیه می‌کند.



چرا تنوع زیستی در خطر است؟

تصمیم و رفتار افراد، گروه‌ها و دولت‌ها بر محیط زیست و تنوع زیستی تأثیر می‌گذارند و دارای نتایج مثبت یا منفی برای محیط زیست و در نتیجه تنوع زیستی‌اند. به نظر شما عملکرد انسان‌ها بر تنوع زیستی، بیشتر مثبت است یا منفی؟ در ادامه به عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی می‌پردازیم.

تخریب زیستگاه: مهم‌ترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی، تخریب زیستگاه است. تخریب زیستگاه به صورت قطعه‌قطعه شدن، کاهش کیفیت، تغییر شکل کامل یا حذف زیستگاه رخ می‌دهد. تبدیل محیط‌های طبیعی به زمین‌های کشاورزی یا مسکونی، خشک کردن تالاب‌ها و دریاها برای احداث سازه‌ها، جاده و سدسازی از عوامل تخریب زیستگاه‌ها هستند (شکل ۴- الف).

فعالیت ۵

گفت‌وگو کنید

احداث جاده در یک زیستگاه علاوه بر قطع ارتباط گونه‌ها با تأثیر بر عواملی مانند نور، دما و کیفیت هوا باعث کاهش یا از بین رفتن پوشش گیاهی می‌شود. برای کوتاه شدن فاصله دو شهر پیشنهاد شده است که جاده‌ای در جنگل ساخته شود. فرض کنید احداث این جاده وابسته به تصمیم شماست. چه تصمیمی می‌گیرید و در آن به چه چیزهایی توجه می‌کنید؟

برداشت بی رویه و استفاده ناپایدار: منظور از برداشت بی رویه این است که سرعت برداشت و بهره برداری از تنوع زیستی بیش از سرعت بازسازی آن باشد. در این حالت، استفاده ما از تنوع زیستی ناپایدار است؛ مانند چرای بی رویه دام‌ها، شکار غیرقانونی و صید انبوه. صید انبوه ماهی، افزون بر کاهش جمعیت ماهی‌ها، حیات گونه‌های غیر خوراکی را نیز تهدید می‌کند (شکل ۴-ب).
آلودگی محیط زیست*: آلودگی محیط ممکن است باعث مرگ افراد گونه‌ها شود. گاهی آلاینده‌ها جانداران را از بین نمی‌برند؛ بلکه با تأثیر بر شرایط تولیدمثلی، باعث کاهش جمعیت گونه در طول زمان می‌شوند. همچنین تولد جانوران با ناهنجاری‌های مادرزادی از عوارض آلودگی محیط زیست است (شکل ۴-پ).

الف) تخریب زیستگاه



پ) ناهنجاری

ب) صید انبوه



شکل ۴-الف) تخریب زیستگاه، ب) صید انبوه،
 پ) ناهنجاری

فعالیت ۶

گفت‌وگو کنید

گفتیم که آلودگی محیط بر تنوع زیستی تأثیر می‌گذارد. امروزه ریزگردها از مشکلات محیط زیست ایران و کشورهای دیگر است. به نظر شما آیا ریزگردها می‌توانند در درازمدت باعث کاهش تنوع زیستی شوند؟

گونه‌های بیگانه مهاجم: اگر گونه‌ای وارد زیستگاهی شود که به‌طور طبیعی در آنجا زندگی نمی‌کند، برای آن زیستگاه گونه بیگانه محسوب می‌شود (شکل ۵). در بسیاری از موارد گونه‌های بیگانه می‌توانند به گونه بیگانه مهاجم تبدیل شوند. این گونه‌ها در رقابت با گونه‌های بومی در استفاده از منابع موفق‌تر عمل می‌کنند و در نتیجه به سرعت در زیستگاه جدید رشد و تکثیر می‌یابند و حیات گونه‌های بومی را به خطر می‌اندازند.

تغییر اقلیم: تغییر اقلیم باعث تغییر محدوده جغرافیایی پراکنش گونه‌ها می‌شود. همچنین زمان تولید مثل جانوران، طول دوره رشد، فراوانی آفات و بیماری‌ها، و زمان مهاجرت گونه‌های جانوری نیز با تغییر اقلیم، تغییر می‌کند.



شکل ۵- ب) راکن، بومی ایران نیست، اما به استان‌های شمالی کشور وارد شده و تکثیر یافته است. این جانور به علت نداشتن دشمن طبیعی در منطقه و همه‌چیزخوار بودن، به سرعت در حال تکثیر است.



شکل ۵- الف) گیاه سنبل آبی به علت تکثیر آسان در تالاب‌های شمال کشور از جمله تالاب عینک در رشت به سرعت رشد یافته و تنوع زیستی این تالاب‌ها را به خطر انداخته است.

بیشتر بدانیم

ثانی به نرخ نابودی طبیعت

ایران گستره‌ای از تنوع آب و هوایی و جغرافیایی است؛ به همین علت رویشگاه انواعی از گیاهان گران بها و ارزشمند است که استفاده‌های متفاوتی دارند. متأسفانه قاچاق گیاهان زینتی، اقتصادی و دارویی از معضلاتی است که حیات گیاهان و آینده تنوع زیستی کشور ما را به خطر انداخته است. گیاهانی مانند انواع لاله‌های واژگون، سوسن‌ها، زعفران و گیاهان دارویی به وسیله افراد سودجو به خارج از کشور قاچاق می‌شوند.

فعالیت ۷

گزارش کنید

فرض کنید شما مسئول حفاظت از یک گونه گیاهی یا جانوری در حال انقراض هستید، برنامه شما برای حفظ این گونه چه خواهد بود؟ برای ارائه این برنامه به چه اطلاعاتی نیاز دارید؟

فعالیت ۸

گفت‌وگو کنید

آیا باورها و علایق ما در حفظ یا آسیب رساندن به تنوع زیستی نقش دارند؟ آیا اجازه داریم برای پول یا سرگرمی حیات جانوران را به خطر اندازیم؟



هوبره از پرندگان ایرانی در معرض انقراض

مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: هوبره یک گونه نادر و در معرض خطر انقراض بوده و جزو گونه‌هایی است که به دلیل محبوبیت بالا نسبت به پرندگان دیگر بیشتر شکار می‌شود. مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی از کشف، جمع‌آوری و معدوم‌سازی ۱۱ هزار دام و تله زنده‌گیری هوبره در استان خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه پس از زنده‌گیری این پرنده توسط شکارچیان و سودجویان به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌شود.

راهکارهای حفاظت

تنوع زیستی در هر زیستگاه با زیستگاه دیگر فرق می‌کند، بنابراین برای توقف یا کاهش سرعت روند نابودی گنجینه ارزشمند تنوع زیستی، به راهکارهای متفاوتی نیاز داریم. راهکارهایی که برای حفاظت در نظر گرفته می‌شوند، باید انسان را به سمت «بهره برداری پایدار» از تنوع زیستی هدایت کنند؛ یعنی هم نیازهای ساکنین کنونی زمین تأمین شود و هم تنوع زیستی به بهترین شکل به آیندگان منتقل شود تا پاسخگوی نیاز آنها نیز باشد.

مناطق حفاظت شده: در سراسر دنیا مناطقی که برای زیست جانوران و رستنی‌ها مناسب‌اند یا اهمیت ویژه‌ای در تنوع زیستی دارند، تحت حفاظت قرار می‌گیرند.



شکل ۶- نصب علائم هشداردهنده راهکاری برای حفظ تنوع زیستی

بانک ذخایر زیستی: یکی از راه‌های حفظ جانداران، حفظ بخش‌هایی از جانداران (مثلاً دانه در گیاهان یا بخشی از بافت‌های بدن جانوران) در شرایط خاص است که در صورت لزوم امکان تحقیق یا حتی احیای آن جانداران را فراهم می‌کند. بنابراین بانک‌های ذخایر زیستی در بسیاری از کشورها به همین منظور احداث شده‌اند.

بیشتر بدانیم

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با هدف حفظ گونه‌ها و ذخایر ژنتیکی، آنها را شناسایی، جمع‌آوری و تکثیر می‌کند.

فعالیت ۹

پیشنهاد دهید

بسیاری از دولت‌ها در سال ۱۳۷۱ شمسی (۱۹۹۲ میلادی) گرد هم آمدند و پیمان بستند تا به حفظ، استفاده پایدار و عادلانه از تنوع زیستی اقدام کنند. از نتایج این پیمان، تعیین روز جهانی تنوع زیستی (۲۲ ماه می برابر با یک خرداد) است. در این روز برنامه‌های متفاوتی برای افزایش آگاهی مردم درباره اهمیت تنوع زیستی و حفظ آن برگزار می‌شود. شما چه برنامه‌هایی برای این روز پیشنهاد می‌دهید؟

تجربه‌هایی موفق در حفاظت

احیای گوزن زرد ایرانی: بیش از نیم قرن پیش جمعیت گوزن زرد ایرانی که در حاشیه رود دز و کرخه زندگی می‌کرد به دلایل متفاوت از جمله کاهش زیستگاه و شکار، به شدت کاهش یافت؛ به طوری که فقط چند رأس از آنها باقی مانده بود. مسئولان وقت با انتقال آنها به دشت ناز ساری و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی آنها توانستند این گونه را تکثیر و از نابودی نجات دهند. در حال حاضر برنامه‌هایی برای احیای این گوزن‌ها در مناطق متفاوت ایران از جمله زادگاه اصلی آنها یعنی خوزستان و جنگل‌های زاگرس در حال اجراست (شکل ۷). به نظر شما مردم محلی چه نقشی در موفقیت برنامه‌های احیای گوزن زرد ایرانی دارند؟



شکل ۷- برنامه حفاظت از گوزن زرد ایرانی در بعضی مناطق ایران در حال اجراست.

فعالیت ۱۰

ارائه دهید

اگر طرح احیا و حمایت از گوزن زرد ایرانی در استان شما اجرا می‌شود، دربارهٔ چگونگی موفقیت آن با مجریان طرح گفت‌وگو و آن را ارائه دهید.

باور سازگار با محیط زیست : مردم محلی در استان سیستان و بلوچستان، تمساح مردابی یا پوزه کوتاه را گاندو می‌نامند (شکل ۸). این تمساح نوعی کروکودیل و از جانوران در معرض انقراض است. گاندو در پاکستان و هندوستان هم زندگی می‌کند. باورهای روستاییان در سیستان و بلوچستان به حفظ این تمساح در ایران کمک کرده است. آنها باور دارند که گاندو آب را پاکیزه نگه می‌دارد و نباید به آن آسیب برسانند. کاهش بارندگی و از بین رفتن آبگیرها به کاهش وسعت زیستگاه گاندو انجامیده، اما رفتار مناسب مردم محلی باعث شده است که این جانور زندگی بهتری در ایران نسبت به هموعان خود در کشورهای همسایه داشته باشد. تمساح پوزه کوتاه از جاذبه‌های گردشگری بعضی روستاهای سیستان و بلوچستان است.



شکل ۸- تمساح پوزه کوتاه (گاندو)

چه باید کرد؟

من چه کار کنم؟

- برای آگاهی از تنوع زیستی محل زندگی و کشورم مطالعه می کنم و می خواهم بدانم چه ارتباط هایی بین جانداران وجود دارد.
- درباره خطر هایی که تنوع زیستی را تهدید می کند، کنجکاوم و تلاش می کنم تا کاری انجام ندهم که به محیط زیست و تنوع زیستی آسیب برساند.
- آنچه از تنوع زیستی و رفتار های درست یا نادرست در ارتباط با محیط و جانداران می دانم، به دیگران نیز می گویم.

.....

.....

از مسئولان چه انتظاراتی دارم؟

- قوانینی برای جلوگیری از ورود گیاهان، جانوران و جانداران بیگانه به کشور وضع و اجرا کنند و همچنین مانع از سودجویانی شوند که جانداران و به ویژه گونه های کمیاب گیاهی و جانوری را از کشور خارج می کنند.
- اقدام هایی مناسب برای حفظ تنوع زیستی، به ویژه محیط های طبیعی و گونه های بوم زاد به کار گیرند.
- در اجرای طرح های عمرانی حفظ تنوع زیستی را امری واجب بدانند و از آسیب به تنوع زیستی پرهیزند.

.....

.....

فعالیت ۱۱

رفتار های خود را ارزیابی کنید.

کارهایی که انجام می دهم و می دانم به حفظ تنوع زیستی کمک می کند.	کارهایی که انجام می دهم و ممکن است به ضرر تنوع زیستی باشد.
در زمستان برای جانورانی که به غذا دسترسی ندارند، غذا می گذارم.	گاهی با تیرکمان به پرندگان آسیب می رسانم.
هنگام گشت و گذار در طبیعت، گیاهان و گل های آنها را نمی چینم.	هنگام پیاده روی در طبیعت با چوبی که در دست دارم، به گیاهان ضربه می زنم.

تدبیر در آیات: با مراجعه مجدد به آیه آغازین این درس، درباره ترجمه، معنا و مفاهیمی که از آن دریافت می شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم جست و جو کنید و با هم کلاسی هایتان درباره یافته های خود گفت و گو نمایید.



قلعه رودخان - فومن - گیلان

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلُقَ...

[ای پیامبر به مردم] بگو: در زمین سیر و گردش (علمی) نمایید [و دقت کرده و بررسی کنید که] خداوند چگونه [نظام] آفرینش را آغاز (خلق) کرده است؟

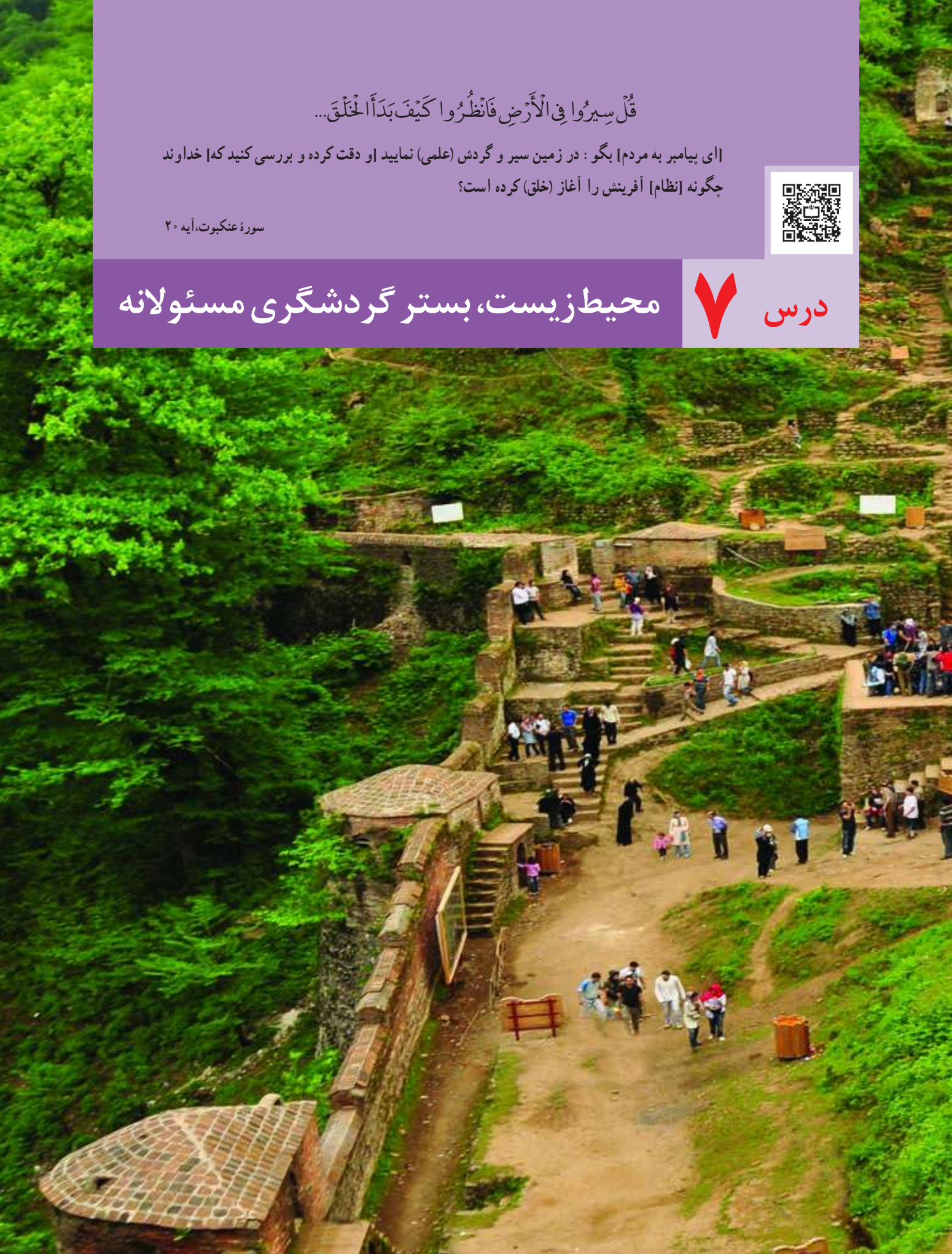
سوره عنکبوت، آیه ۲۰



محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه



درس



کشور ما، ایران، مکان‌های زیادی برای گردش دارد. برماست که در دوران زندگی خود از آنها دیدن کنیم و لذت ببریم.



گنبد سلطانیه - زنجان



آبشار بیشه - لرستان



شهر سوخته - سیستان و بلوچستان



کویر مصر - اصفهان

شکل ۱- جاذبه‌های دیدنی ایران

شکل‌های بالا نمونه‌هایی از جاذبه‌های گردشگری کشورمان را نشان می‌دهد. هریک از آنها زیبایی خاص خود را داراست. برخی مربوط به چشم‌اندازهای طبیعی و برخی میراث گذشتگان است.

فعالیت ۱

گفت‌وگو کنید

شما ترجیح می‌دهید به کدام یک از مناطق بالا سفر کنید. دلایل خود را بنویسید.

۱- ۲- ۳- ۴-

یکی از سیاست‌های کلان کشور نیز، رواج و گسترش گردشگری و بوم‌گردشگری است.



ایران جزء ۲۰ کشور برتر دنیا در زمینه بوم‌گردشگری (اکوتوریسم) است.



اراده دولت، معرفی ایران به دنیا به عنوان مقصد گردشگری است.

گردشگری: سفر و فعالیتی که خارج از محل زندگی انجام می شود و فرد برای حداقل یک روز و حداکثر یک سال جهت تفریح و اهدافی دیگر در مکانی غیر از محل زندگی اقامت و گشت و گذار می نماید.

انواع جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی در ایران، علاوه بر گردشگری داخلی، هدفی ارزشمند برای گردشگری خارجی به شمار می رود. مردم با هدف های گوناگون به سفر می روند. شکل زیر برخی از این موارد را نشان می دهد.

فعالیت ۲



ایل گلی از جاذبه های تاریخی - فرهنگی آذربایجان شرقی است.



سالانه میلیون ها نفر برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد مقدس سفر می کنند.



تعداد زیادی از هم وطنان برای بازدید از مناطق دفاع مقدس به خوزستان و مناطق غربی ایران سفر می کنند. (راهیان نور)

شکل ۲- برخی از جاذبه های گردشگری ایران



جنگل های حرای هرمزگان از جاذبه های ارزشمند ایران است و تحت حفاظت هستند.

- با توجه به شکل های بالا به پرسش های زیر پاسخ دهید :
۱. با استفاده از نقشه، جاذبه های دیگری را برای ایران مشخص کنید؟
 ۲. به کمک معلم خود انواع گردشگری های دیگر را که در دنیا وجود دارد، نام ببرید.

مزایای گردشگری

گردشگری به جز تأثیری که در زندگی خود گردشگر دارد، نقش مؤثری نیز در شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورهای میزبان ایفا می‌کند. از زمان ورود یک گردشگر، او برای تأمین غذا و اقامت، رفت و آمد، تفریح و گشت و گذار، خرید سوغات و دیدن جاذبه‌های یک منطقه هزینه می‌کند. ارائه خدمات گردشگری، ایجاد فرصت‌هایی برای جذب سرمایه و مشاغل نوین مانند تأسیس مهمان‌پذیرها (بزرگ و کوچک)، مراکز پذیرایی، شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری و... در جوامع میزبان می‌شود. گردشگری با امنیت سیاسی، اقتصادی و احترام متقابل رابطه تنگاتنگی دارد. گردشگری از بُعد فرهنگی و اجتماعی نیز مهم است، زیرا جوامع و کشورهای میزبان می‌توانند از طریق گردشگران به ترویج زبان، فرهنگ و رسوم اجتماعی خود بپردازند.

شکل ۳- گردشگران خارجی در حافظیه شیراز

فعالیت ۳

۱. به صورت گروهی تحقیق کنید که توسعه گردشگری چه تأثیری بر بهبود شرایط اقتصادی محل زندگی شما دارد؟
۲. برخی بر این باورند که بی‌توجهی به گردشگری سبب هدر رفتن سرمایه ملی می‌شود. این دیدگاه را در کلاس نقد کنید.



در ادامه دو نمونه از نحوه برخورد با جاذبه‌های گردشگری بررسی می‌شود.

رویکرد منفی

گروه‌های افراطی تکفیری مانند داعش در کشورهای عراق، سوریه و منطقه حجاز آثار تاریخی بیشماری را نابود کردند.

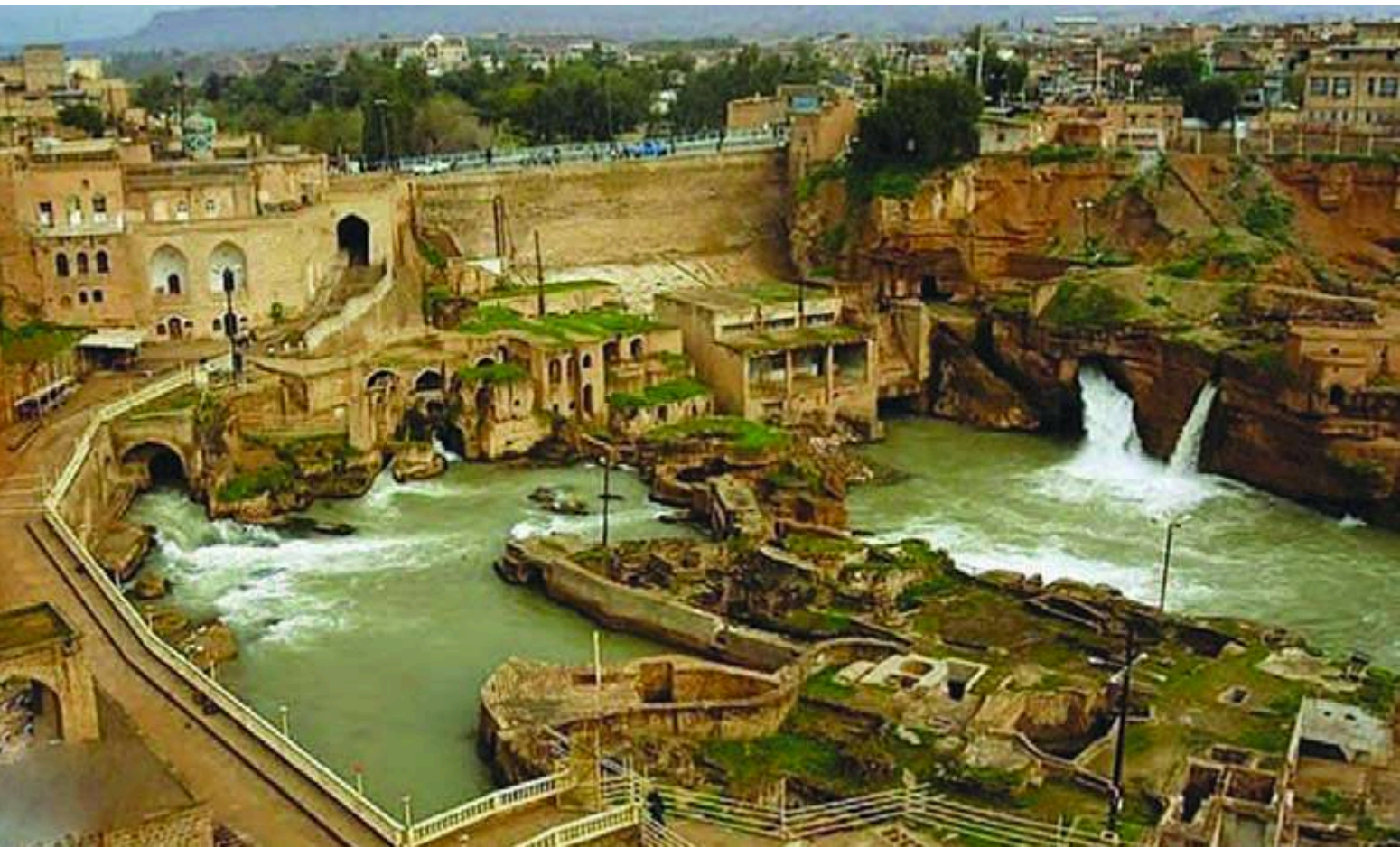


شکل ۴- تخریب آثار تاریخی در سوریه

رویکرد مثبت

شهرستان شوشتر در جنوب ایران، به واسطه وجود سازه‌های آبی - تاریخی و سایر اماکن فرهنگی و توجه مسئولان در حال حاضر با ظرفیت‌سازی لازم به یکی از اهداف گردشگری ایران تبدیل شده است.

شکل ۵- سازه‌های آبی - تاریخی، شوشتر، خوزستان



پیشینه گردشگری در ایران

ایران یکی از کشورهایی است که قدمت طولانی در گردشگری دارد. موقعیت جغرافیایی، تنوع نژادی، زبانی، قومی، فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و متنوع و همچنین ویژگی‌های اخلاقی مردم و علاقه به سیر و سفر از عوامل اصلی گردشگری در ایران محسوب می‌شود.

کاروان سرا: نشانگر قدمت و اهمیت سفر در ایران

کاروان سراها منازلی در بین مسیرهای طولانی و صعب‌العبور بودند. مردم و کاروان‌های تجاری در این منازل اقامت می‌کردند. این کاروان سراها امکانات متفاوتی داشتند.

امروزه با بازسازی برخی از این کاروانسراها آنها را به محل اقامت مسافران تبدیل نموده‌اند.



شکل ۷- کاروان سرای بازسازی شده مشیر یزد



شکل ۶- کاروان سرای دیر گچین در قم - قدیمی‌ترین و مادر کاروان سراهای ایران

فعالیت ۴

آیا در نزدیکی محل زندگی شما کاروان‌سراییی وجود دارد؟ با دوستان خود درباره آن تحقیق و در کلاس ارائه کنید.



شکل ۸- خانواده‌های ایرانی در دامن طبیعت

سیزده به در: نماد طبیعت گردی کهن در ایران

سیزده به در، سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن‌های نوروزی است. ایرانیان باستان در آغاز سال نو، پس از دوازده روز جشن و شادی به نشانه دوازده ماه سال، در روز سیزدهم با رفتن به دامن طبیعت و همزیستی با آن خود را برای سالی نیکو و پراز برکت آماده می‌کردند. سیزده به در، روز آشتی با زمین و طبیعت است.

فعالیت ۵

گفت‌وگو کنید

چگونه می‌توان ضمن برگزاری روز طبیعت، سیزده به دری شاد و خاطره‌انگیز، کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نمود؟



شکل ۹- کعبه قبله مسلمانان

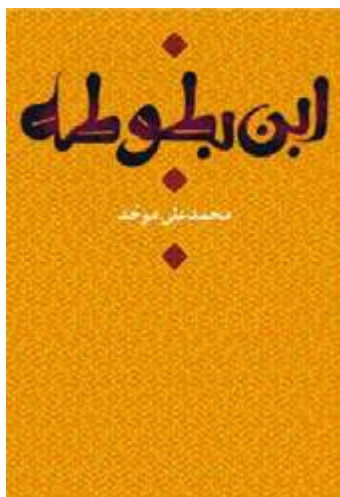
حج؛ نمادی از سفر مذهبی

در زمینه اهمیت سیر و سیاحت در اسلام و قرآن همین بس که تعداد ۲۹ آیه از کلام الله مجید به این امر اختصاص دارد که در هفت آیه صراحتاً به عنوان «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ» و در هفت آیه دیگر عبارت «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ» بیان شده است.

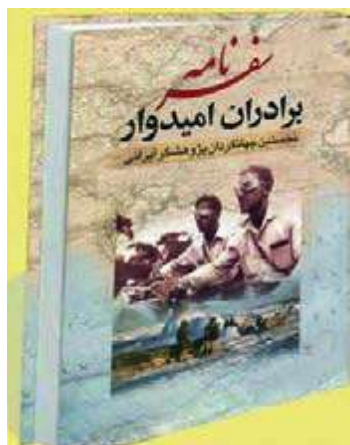
حج از گذشته تاکنون، یکی از عوامل اصلی در ترغیب مسلمین به مسافرت بوده است. سفر کردن و مشاهده آثار به جای مانده از گذشتگان و عبرت گرفتن از آنها نیز از توصیه‌های دینی است.

سفرنامه، یاد و خاطره‌ای از سفر

سفرنامه نویسی سبکی ادبی است که در آن شخص، دیده‌ها، شنیده‌ها، جزئیات، احساسات و رخداد‌های دوران سفر را برای دیگران می‌نگارد.



شکل ۱۲- سفرنامه ابن بطوطه



شکل ۱۱- سفرنامه برادران امیدوار



شکل ۱۰- سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی

فعالیت ۶

خاطرات یکی از سفرهای خود را در قالب یک سفرنامه جذاب با توجه به دانسته‌هایتان از درس پنجم کتاب نگارش، تهیه کنید.

پیامدهای گردشگری بر محیط زیست

توسعه گردشگری نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست کشورها دارد. رفتار گردشگران هنگام سفر تداوم گردشگری را تضمین می کند. گاهی گردشگران بناهای تاریخی را تخریب می کنند. برای مثال قطعه ای از یک اثر تاریخی را برمی دارند و به عنوان یادگاری با خود می برند. آثار هنری را از مساجد، صومعه ها، کلیساها و معابد برمی دارند. کاشی ها را از دیوارها در می آورند و نام خود را روی دیوارهای باستانی و آثار طبیعی حک می کنند. از اصلی ترین پیامدهای حضور گردشگر، ایجاد تغییرات و تخریب ها در چشم اندازها و منظرهای طبیعی است که قطعاً در دراز مدت نقشی اساسی در تغییر محیط زیست هر منطقه دارد. استفاده بی رویه از منابع طبیعی، آب و سایر اجزای زنده و غیره زنده محیط زیست می تواند یکی دیگر از آثار نامطلوب گردشگری بدون برنامه ریزی و مدیریت باشد. در برخی از مناطق گردشگری، انواع اماکن اقامتی، مجتمع های گردشگری و تجاری ساخته می شوند که بدون توجه به شرایط طبیعی و توان محیط زیست توسعه می یابند. گاهی اوقات ورود به پهنه های بومی شرایط را برای مردم محلی نیز غیر قابل تحمل می کند.

۱- باداب سورت در دست تخریب

یکی از چشمه های پلکانی و تراورتنی کم نظیر در جهان، باداب سورت در نزدیکی کیاسر ساری در استان مازندران است. این چشمه ها دومین میراث طبیعی ایران بعد از کوه دماوند است.

متأسفانه گردشگران بدون توجه به اصول و مقررات حفاظت از بوم سازگان (اکوسیستم) به راحتی با کفش به داخل چشمه می روند. این در حالی است که به دلیل شرایط و موقعیت خاص این چشمه نباید به آن وارد شد. چرا که بلورهایی که به زیبایی در طول هزاران سال تشکیل شده اند در چشم بهم زدن از بین می روند. ایجاد یک مسیر مناسب برای گردشگران در این مکان بسیار ضروری است.



شکل ۱۴- ورود گردشگران به داخل چشمه ها



شکل ۱۳- چشمه های تراورتنی باداب سورت

فعالیت ۷

گفت و گو کنید

با توجه به تصاویر منطقه گردشگری باداب سورت چه پیشنهادهایی برای حفظ این جاذبه طبیعی ارائه می دهید؟



شکل ۱۵- تالاب کانی برازان - مهاباد - آذربایجان غربی

۲- تالاب کانی برازان: تجربه ای موفق در حفاظت از محیط زیست

تالاب کانی برازان در نزدیکی مهاباد در آذربایجان غربی واقع شده است. اهالی روستا با بخشیدن حقابه‌های خود به دریاچه از خشک شدن آن جلوگیری کرده و از تالاب و پرندگان آن محافظت می‌نمایند. صدای پرندگان و امواج کوچک آب و صدها جلوه طبیعی، آن را به بهشت پرندگان ایران تبدیل کرده است. با همت مردم محلی تالاب کانی برازان به اولین سایت پرندنگری ایران تبدیل شده است.

فعالیت ۸

آیا در محل زندگی شما هم جاذبه‌های گردشگری وجود دارد؟ با پرسیدن این پرسش‌نامه، درباره رفتار گردشگران در آن محل گزارشی تهیه کنید.

سؤال	بلی	خیر	توضیحات
۱- آیا گردشگران زیادی برای بازدید از جاذبه‌های محل زندگی شما می‌آیند؟			
۲- آیا بازدید این گردشگران تأثیر مثبتی بر زندگی شما دارد؟ چگونه؟			
۳- آیا شما به همراه خانواده از این جاذبه‌ها دیدن کرده‌اید؟			
۴- آیا سفر گردشگران در ایجاد مشکلات محیط‌زیستی محل زندگی شما تأثیری دارد؟			

بوم گردشگری (اکوتوریسم)

بوم گردشگری یک مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی است که محیط زیست را حفظ می کند و در ارتقای سطح زندگی مردم محلی نقش بسزایی دارد. بوم گردشگری انواع مختلفی از گردشگری را شامل می شود که می تواند حتی یک سفر علمی یا گذراندن تعطیلات آخر هفته در حومه یک شهر یا روستا باشد. تمام انواع گردشگری به نوعی می توانند در طبقه بندی بوم گردشگری بگنجانند. در مفهوم عام، بوم گردشگری شامل گشت و گذار در محیط های طبیعی و بکر دارای عناصر طبیعی منحصر به فرد است، برای مثال گردش در غارها، کوه ها، آبشارها، بیابان ها، کویرها، جنگل ها و دیگر عوارض و پدیده های طبیعی. اما بازدید از مکان های تاریخی و باستانی با انواع فرهنگ ها و قومیت ها که جنبه های زیبایی شناختی و فرهنگی دارد، اگر سازگار با حفظ و حمایت از محیط زیست باشد نیز از مصادیق بوم گردشگری است.

چگونه بوم گردشگری را به درستی انجام دهیم؟

- حفظ محیط زیست : عدم ریختن زباله، استفاده کمتر از پلاستیک، احترام به حیات وحش.
- حمایت از جوامع محلی : خرید محصولات بومی، استفاده از اقامتگاه های محلی، احترام به فرهنگ مردم منطقه.
- کاهش اثرات منفی : انتخاب وسایل حمل و نقل کم کربن، جلوگیری از آسیب به زیستگاه های طبیعی.
- افزایش آگاهی و یادگیری : مطالعه درباره منطقه، تعامل با مردم محلی و شناخت ارزش های طبیعی و فرهنگی. بوم گردشگری، اگر به شیوه ای مسئولانه و آگاهانه انجام شود، می تواند به توسعه پایدار، حفظ منابع طبیعی و تقویت اقتصاد محلی کمک کند. بنابراین، هر سفر طبیعت گردی باید با تعهد به محیط زیست و احترام به جوامع انسانی همراه باشد.
- شاید درک ساده ای از بوم گردشگری تنها وقت گذرانی و انجام هر فعالیتی در طبیعت باشد. به طور مثال آیا شکار، آفرود* و موتورسواری بر روی رمل های بیابان، تاب بستن به درختان و تردد ماشین در جاده های جنگلی انبوه و دست نخورده می تواند نوعی از فعالیت های بوم گردشگری باشد؟



شکل ۱۶- منطقه رودبارک - سمنان

هر گردشگری که در تضاد با اصول پایداری محیط باشد، از مصادیق بوم گردشگری نیست. برای مثال سفر یک گروه بزرگ از گردشگران تنها برای کسب منافع بیشتر اقتصادی به داخل یک جنگل انبوه، بوم گردشگری نیست. در حالی که گردش یک گروه کوچک از بازدیدکنندگان به همراه آموزش های مناسب محیط زیستی در داخل جنگل، مطابق با مفاهیم پایداری است. بوم گردشگری به افزایش آگاهی و فرهنگ محیط زیستی و همچنین جلوگیری از تخریب و بهبود زندگی جوامع محلی در سراسر جهان کمک می کند.

انواع زیرساخت ها در بوم گردشگری مورد استفاده قرار می گیرند. اقامتگاه های سازگار با محیط زیست که با مواد قابل بازیافت و انواع روش های تأمین آب و انرژی همسو با ملاحظات محیط زیستی ساخته می شوند و مسیرهای دسترسی به مناطقی برای پرنده نگری، پیاده روی، قایق رانی و بازدید از جاذبه های محلی در فضای باز را دارند.



شکل ۱۷- مهمان پذیرهای کبری در قلعه گنج کرمان - نوعی از اقامتگاه های سازگار با محیط زیست

مزارع روستایی به منظور حمایت از کشاورزی پایدار بومی در کشورهای محروم برای کشت و پرورش انواع گونه های خاص گیاهی و جانوری نیز از مقاصد بوم گردشگری هستند.

برخی از فرصت های بوم گردشگری به حفاظت از زمین و معیشت جوامع در معرض خطر به دلیل توسعه ناپایدار صنعت، جنگل زدایی و غیره تمرکز می کنند. در این جهت تعامل با مردم محلی برای کاشت درختان، توسعه معاملات محلی، تجهیز خانه ها و ارائه آموزش های لازم برای ارتقای آگاهی، حفظ و احترام به محیط زیست و فرهنگ مردم محلی انجام می شود.

انواع بوم گردشگری

ردیف	بوم گردشگری	مفهوم
۱	بوم گردشگری جنگلی	سفر به جنگل های بکر برای مشاهده تنوع زیستی، پیاده روی در طبیعت و تجربه حیات وحش
۲	بوم گردشگری دریایی و ساحلی	گردشگری در سواحل، جزایر و دریاها برای مشاهده گونه های دریایی، غواصی، شنا و قایق سواری
۳	بوم گردشگری کوهستانی	سفر به مناطق کوهستانی برای کوهنوردی، مشاهده حیات وحش و درک فرهنگ های محلی
۴	بوم گردشگری بیابانی	تجربه طبیعت منحصر به فرد بیابان ها، تماشای ستارگان و آشنایی با فرهنگ های بیابانی و کویری
۵	بوم گردشگری کشاورزی	بازدید از مزارع و باغات، تجربه زندگی روستایی و یادگیری روش های کشاورزی پایدار
۶	بوم گردشگری حیات وحش	سفر به مناطق حفاظت شده برای مشاهده و عکاسی از گونه های نادر و در معرض خطر انقراض
۷	بوم گردشگری ماجراجویانه	ترکیب سفر طبیعت محور با فعالیت هایی مانند زیپ لاین، صخره نوردی و رفتینگ
۸	بوم گردشگری درمانی و آرامش	سفر به چشمه های آب گرم، غارهای نمکی و مکان های آرامش بخش
۹	بوم گردشگری نجومی	رصد آسمان شب در مناطق بدون آلودگی نوری
۱۰	بوم گردشگری روستایی	اقامت در روستاها، آشنایی با فرهنگ و سنن محلی
۱۱	بوم گردشگری زمین شناسی	بازدید از پدیده های زمین شناسی خاص
۱۲	بوم گردشگری عشایری	سفر به مناطق عشایری و تجربه زندگی کوچ نشینی

با توجه به اطلاعات داده شده، زیر هر تصویر نوع گردشگری آن را بنویسید.



گردشگری درمانی و آرامش





بیشتر بدانیم



شکل ۱۸- خودروهای آفرود در دشت لوت

میراث جهانی بیابان لوت در جنوب شرقی ایران، به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در چهلمین اجلاس میراث جهانی یونسکو در سال ۱۳۹۵ به ثبت رسید. این میراث جهانی دارای نمونه‌هایی از درجات عالی پدیده‌های طبیعی است که اهمیت زیبایی شناختی، طبیعی و استثنایی بالایی دارد.

آفرود و آسیب‌های محیط‌زیستی آن

آفرود در واقع یک فعالیت رانندگی و شاخه‌ای از سفرهای ماجراجویانه است که با استفاده از اتومبیل‌های شاسی بلند در مناطق بیابانی، رودخانه‌ها، کوهستان، جنگل‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی انجام می‌شوند. هرگونه حضور گروه‌های آفرود در بیابان‌ها و عرصه‌های بکر و طبیعی کشور مخرب بوده و زیستگاه‌های کشور را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد.

مناطق تحت حفاظت ایران

سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۳ به منظور حفظ عرصه‌ها و میراث طبیعی ایران، چهار منطقه را تحت مدیریت قرار داد. این مناطق عبارت‌اند از:

۱- پارک‌های ملی

پارک ملی به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور گفته می‌شود که نمایانگر نمونه‌های برجسته‌ای از مظاهر طبیعی ایران است. پارک‌های ملی به منظور حفظ و ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی‌ها در شرایط کاملاً طبیعی تحت حفاظت قرار می‌گیرند.

گردشگری در پارک‌های ملی با رعایت قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط‌زیست و در مناطق مشخص شده انجام می‌شود.



شکل ۱۹- پارک ملی گلستان

۲- آثار طبیعی ملی

پدیده‌ها یا مجموعه‌های گیاهی و جانوری به نسبت کوچک، جالب، کم‌نظیر، استثنایی و غیرقابل جایگزین که دارای ارزش‌های حفاظتی، علمی، تاریخی یا طبیعی هستند.



شکل ۲۰- سوسن چلچراغ - گیلان

۳- منطقه حفاظت شده

اراضی‌ای که از نظر حفاظت دارای ارزش استراتژیک است و به منظور حراست، ترمیم و احیای حیات جانوری و گیاهی و جلوگیری از انهدام تدریجی آنها انتخاب می‌شوند. این مناطق که نسبتاً وسیع هستند برای فعالیت‌های تفرجگاهی و گردشگری براساس مقررات و محدودیت‌های تنظیم شده مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۲۱- منطقه حفاظت شده دنا - کهگیلویه و بویراحمد



شکل ۲۲- پناهگاه حیات وحش - (دشت ناز - ساری)

۴- پناهگاه حیات وحش

مناطق از انواع زیستگاه‌های نمونه‌اند که برای حمایت از جمعیت گونه‌های حیات وحش که اهمیت ملی دارند، انتخاب می‌شوند. این مناطق، محیط‌های مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های گردشگری کنترل شده و در ابعاد محدود در پناهگاه‌ها مجاز است.

برخی از قوانین و مقررات مناطق حفاظت شده ایران

- تیراندازی و شکار در پارک‌های ملی ممنوع است.
- چرای دام، قطع درختان، بوته کنی، تجاوز و تخریب محیط زیست و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی‌ها و تغییر بوم‌سازگان (اکوسیستم) شود، در پارک ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.
- هرگونه بهره‌برداری در پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده بدون مجوز ممنوع است.
- ورود به مناطق تحت حفاظت و عبور از آنها به استثنای جاده‌های عمومی تابع دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

فعالیت ۹

۱. آیا در محل زندگی شما منطقه حفاظت شده وجود دارد؟ کدام نوع؟
۲. آیا گردشگران قوانین مناطق حفاظت شده را رعایت می‌کنند؟

گردشگری مسئولانه

گردشگری مسئولانه یعنی همان‌طور که ما وقتی به مهمانی می‌رویم، خانه میزبان خود را آلوده یا تخریب نمی‌کنیم پس باید همین رفتار را هنگام گردشگری نیز رعایت کنیم. اگر چه بابت سفرمان هزینه پرداخت می‌کنیم، اما این موضوع باعث نمی‌شود که به میزبان بی‌احترامی کنیم یا خانه او را خراب کنیم. در تمامی کشورها میان گردشگران، جوامع میزبان، جاذبه‌های گردشگری و محیط زیست، ارتباطی متقابل و پیچیده وجود دارد. از طریق ارتباط بیشتر با زندگی مردم محلی و درک مسائل فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی، گردشگران لذت بیشتری می‌برند. مسئولیت پذیری هنگام گردشگری نشانه سطح فرهنگی و تربیتی یک جامعه است.



شکل ۲۴- زباله‌های به جا مانده از سفر گردشگران - ساحل دریای خزر



شکل ۲۳- جمع آوری زباله توسط گردشگران - ساحل دریای خزر

تجربه ای موفق در گردشگری سازگار با فرهنگ و آداب و رسوم

اهالی تعدادی از روستاهای مسلمان نشین تایلند نگران تأثیر احتمالی گردشگری بر سنت‌هایشان بودند. برای رفع نگرانی اهالی روستای بان تالای نوک گردشگری جامعه‌محور پیشنهاد شد. در این نوع گردشگری ماهیت اصیل زندگی روستایی و فرهنگ و سبک زندگی آنها حفظ شده و با تشکیل خانه‌مسافر درآمد پایدارتری دارند.

برای فعالیت‌های خانه‌مسافر برنامه‌زمانی در نظر گرفته می‌شود. در روز اول گردشگران به محض ورود، اطلاعات لازم را درباره‌سازمان‌دهی کار دریافت و سپس به روستا برده می‌شوند و در آنجا اتاق‌هایشان را در یک خانه روستایی تحویل می‌گیرند. پس از آن یک سفر کوتاه به روستا و جلسه اطلاعات و پرسش برگزار می‌شود. روز دوم پس از صرف صبحانه، گردشگران فرصت دارند به تولید پارچه باتیک تایلندی اقدام کنند. بعد از ظهر، آنها در فعالیت ترمیم گیاه شاه‌پسند با برخی از افراد محلی مشارکت می‌کنند و در جایی که سونامی باعث تخریب شده بود، درختان را می‌کارند. آنها می‌آموزند که یک پیام به زبان تایلندی بدهند. فعالیت عصرانه شامل تهیه گوشت کبابی برای شام در کنار ساحل با برخی روستاییان قبل از پوشیدن لباس‌های اسلامی است که یک تبادل فرهنگی نامیده می‌شود. روز سوم نیز شرکت کنندگان همراه با روستاییان به ماهیگیری می‌روند. پس از ناهار، گردشگران آماده اعزام می‌شوند. یک بررسی درباره‌ترجیحات گردشگران نشان داد که از دلایل اصلی استفاده گردشگران از خانه‌مسافر، اشتیاق آنان برای اصالت و نیز تعامل با میزبانان محلی بود. میزبانان محلی علاوه بر کسب درآمد، مسائل محیط‌زیستی را رعایت کرده و اجازه نمی‌دهند که گردشگران آسیبی به روستای بان تالای نوک بزنند.



چه باید کرد؟

روستای شیوند در چهل کیلومتری شمال شهرستان ایذه خوزستان قرار دارد که به واسطه آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی هر ساله تعداد زیادی از گردشگران از این منطقه بازدید می‌کنند.



شکل ۲۶- اطلاعیه مردم شیوند برای گردشگران



شکل ۲۵- روستای شیوند- ایذه خوزستان

شما چه اقدامات دیگری را پیشنهاد می‌کنید؟ در جای خالی بنویسید.

اقدامات اهالی روستا	اقدامات مسئولان	اقدامات گردشگران
امکانات رفاهی خوبی برای گردشگران مهیا می‌کنند .	زیر ساخت‌های مورد نیاز را در روستا اصلاح می‌کنند .	به فرهنگ و آداب و رسوم مردم محلی احترام می‌گذارند .
موضوعات مورد نظر خود را به اطلاع گردشگران می‌رسانند.	مقررات لازم را برای میزبانان و گردشگران وضع می‌کنند.	در جنگل‌های منطقه، آتش روشن نمی‌کنند.
	مانع از آلودگی‌های محیط‌زیستی در روستا می‌شوند .	
	بودجه لازم را در اختیار شورای روستا می‌گذارند.	

فعالیت ۱۰

با انتخاب یکی از جاذبه‌های گردشگری محل زندگی‌تان برنامه سفری یک روزه را طراحی کنید.
۱. افراد گروه خود را به شکل جدول زیر دسته بندی کنید.

شرح وظایف	مسئولان
	مسئول برنامه ریزی و ثبت نام
	راهنمای گردشگری
	پشتیبانی و تدارکات
	مسئول حفاظت از محیط زیست

۲. چه برنامه‌ای برای سفر دارید؟ برای حفاظت از محیط زیستی چه تدارکاتی دیده‌اید؟

۳. چگونه می‌توانید سفر مسئولانه‌تری داشته باشید؟

کوله‌ات را سبک و قدم‌هایت را آهسته بردار!

در سفرهای طبیعت‌گردی هرچی سبک‌تر باشی بهتره. این کوله که همراه و روی دوشته هرچی سبک‌تر باشه، خودت راحت‌تری.

وسایلی که مهمه و می‌تونی در کوله‌ات بذاری:

- یک چادر سبک مسافرتی، کیسه خواب جمع‌وجور و یک پتوی گرم مسافرتی
 - یک دست لباس رنگی، یک دست لباس گرم، یک دست لباس خنک و کفش مناسب و راحت
 - نقشه و اطلاعاتی در مورد محل سفر
 - خوراکی و آب داخل قمقمه
 - لیوان، بشقاب و قاشق (یکبار مصرف نباشند)
 - مسواک، خمیردندان، شانه، حوله کوچک و یک بسته وسایل کمک‌های اولیه ساده
 - کیسه زباله برای جمع کردن زباله‌های احتمالی. هرچه زباله کمتر تولید بشه، بهتره
 - کارت شناسایی
 - مقداری پول
- تنها برداشت مجاز از طبیعت، گرفتن عکس، ثبت خاطرات و تهیه سفرنامه توست...

تدبیر در آیات: با مراجعه مجدد به آیه آغازین این درس، درباره ترجمه، معنا و مفاهیمی که از آن دریافت می‌شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بیندیشید. آیات مشابه آن را در قرآن کریم جست‌وجو کنید و با هم کلاسی‌هایتان درباره یافته‌های خود گفت‌وگو نمایید.

واژه نامه

آ

آبخوان (Aquifer): لایه‌هایی از خاک و سنگ دارای خلل، فرج و شکستگی که قابلیت ذخیره‌سازی آب‌های مازاد سطحی به صورت طبیعی یا مصنوعی جهت استفاده‌های کوتاه مدت یا دراز مدت بعدی در آنها وجود دارد.

آب سطحی (Surface Water): به آب‌های موجود بر سطح زمین مانند آب موجود در یک رود، دریاچه، تالاب یا اقیانوس گفته می‌شود. آب زیرزمینی (Ground Water): بخشی از آب‌های سطحی در اثر نیروی جاذبه وارد محیط مخلخل خاک شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.

آب شیرین (Fresh Water): آب شیرین، یعنی آبی که میزان نمک‌های آن بسیار کم باشد. انسان برای انجام فعالیت‌هایش به آب شیرین نیاز دارد. آب‌های موجود در رودها، دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی از جمله آب‌های شیرین در دسترس می‌باشند. آب مجازی (Virtual Water): مقدار آبی که در تولید یک کالا استفاده می‌شود.

آفرود (Offroad): گونه‌ای از مسابقات اتومبیل رانی هستند که در پیست‌های دارای عوارض دشوار طبیعی برگزار می‌شوند. در این نوع از مسابقات معمولاً از خودروهای شاسی بلند استفاده می‌شود و آسیب زیادی را به عوارض طبیعی می‌زند.

آلاینده هوا (Air Pollutant): هر نوع آلاینده محیط‌زیست یا مجموعه ترکیبی از آنها که در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا و با موجب تشدید آلودگی آن شود و یا بوهای نامطبوع ایجاد کند.

آلودگی صوتی (Noise Pollution): پخش و انتشار هرگونه صوت، صدا و ارتعاش مربوط به آن که بیش از حد مجاز و مقرر باشد. آلودگی محیط‌زیست (Environment Pollution): عبارت است از پخش یا آمیختن آلاینده محیط‌زیست به محیط‌های مختلف (آب، هوا و خاک) به‌میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را تغییر دهد به‌گونه‌ای که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان‌آور باشد.

آلودگی هوا (Air Pollution): وجود و پخش یک یا چند آلاینده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به‌طور زیان‌آور برای انسان‌ها، گیاهان، جانوران، سایر موجودات زنده و یا آثار و ابنیه، تغییر دهد.

آنتن‌های مخابراتی (Telecommunication Antennas): تجهیزاتی هستند که امواج رادیویی را به فضای اطراف ارسال می‌کنند. آزبست (Asbestos): آزبست نام گروهی از ترکیب‌های معدنی منیزیم و سیلیسیوم است که اغلب در طبیعت به‌صورت الیاف معدنی و سنگ یافت می‌شود. این مواد به‌خاطر مقاومت زیادی که در برابر گرما و آتش دارند به‌عنوان مواد نسوز به‌کار می‌روند.

ارزیابی محیط‌زیستی (Environmental Assessment): فعالیتی است که به منظور شناسایی و پیش‌بینی اثرات یک پروژه بر روی محیط‌زیست به انجام می‌رسد.

الگوی کشت متناسب (Appropriate Cropping Pattern): تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار با در نظر گرفتن دانش بومی کشاورزان در راستای حفظ محیط‌زیست.

اثر گلخانه‌ای (Greenhouse Effect): به جذب پرتوهای پرتاثری و بازتابش پرتوهای کم‌انرژی به وسیلهٔ مولکول‌های برخی گازهای موجود در هواکره می‌گویند.

ب

باران اسیدی (Acid Rain): بارانی که با حل شدن گازهایی مانند گوگرد دی اکسید و اکسیدهای نیتروژن موجود در هوا کره خاصیت اسیدی پیدا می کند.

بحران آب (Water Crisis): وضعیتی است که میزان آب سالم در دسترس از میزان تقاضای آن در یک منطقه کمتر باشد.

برونئی (Brunei): کشوری در جزیره برونئو واقع در جنوب شرقی آسیا است.

بهره برداری (Use): استفاده از سود چیزی.

بهینه سازی (Optimization): بهبود بخشیدن، به کمال مطلوب رساندن.

پ

پایش آلودگی هوا (Monitoring Air Pollution): فرایندی است که برای ارزیابی سیستماتیک و طولانی مدت، از سطوح آلاینده های قابل اندازه گیری کمی و تشخیص انواع آلاینده های هوا در اطراف و فضای باز انجام می شود.

پایش کیفیت هوا (Monitoring Air Quality): فرایندی است که طی آن، نظارت و ارزیابی میزان آلودگی هوا، اطمینان از انطباق با قوانین ملی، ارزیابی گزینه های کنترل و ارائه داده ها برای مدل سازی کیفیت هوا انجام می شود.

پسماند تر (Wet-Waste): پسماند تر که به آن پسماند آلی، ارگانیک یا فسادپذیر نیز می گویند شامل پسماندهای مواد غذایی مثل پس مانده های غذا، پوست میوه و سبزیجات، روغن های خوراکی سوخته و فاسد شده، تفاله چای و همچنین پسماندهای باغبانی و فضای سبز می باشد. بخش بزرگی از زباله های خانگی را پس مانده های گیاهی و حیوانی تشکیل می دهند که کمیت این پسماندها در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان، که مصرف میوه و سبزی بیشتر است، به حداکثر می رسد. پسماندهای غذایی مهم ترین قسمت زباله است. پسماند خشک (Dry-Waste): پسماندهایی هستند که تجزیه آنها در طبیعت معمولاً به زمان ۱۰۰۰-۵۰۰ ساله نیاز دارد. این نوع پسماند به ۷ دسته کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلزات، چوب، پارچه و نان خشک تقسیم می شود.

پوشش گیاهی (Vegetation): پوشش گیاهی عبارت است از کلیه گونه های گیاهی یک ناحیه و نحوه پراکنش مکانی و زمانی آنها.

ت

تغییر آب و هوا (Climate Change): تغییری است که به طور غیرمستقیم در اثر فعالیت های انسان به وجود می آید و ترکیب جو جهانی را تغییر می دهد.

تکنولوژی (Technology): دانش و مهارت برای ساختن ابزاری در دست بشر برای تسلط بر محیط.

توزیع غیریکنواخت منابع آب (Uneven Distribution of Water): در ایران متوسط بارش سالانه در کشور حدود ۲۵۱ میلی متر است که این بارش نیز به طور یکنواخت در سطح کشور توزیع نشده است. در مناطق کویری پایین ترین میزان بارندگی و در مناطق شمال ایران بالاترین میزان بارندگی در سال گزارش شده است.

ج

جنگ پنهان (Hidden War): جنگ احتمالی آینده که بین کشورهای جهان بر سر بهره برداری از منابع محدود آب برای تأمین آب مورد نیاز جمعیت خود رخ خواهد داد.

ح

حوضه‌های آبخیز (Catchment Basin): حوزه آبخیز عرصه‌ای است که روان آب ناشی از بارش بر روی آن توسط آبراهه‌ها جمع‌آوری و به یک خروجی نظیر رودخانه، آب انباشت، تالاب، دریاچه و دریا هدایت می‌شود. به عبارتی دیگر حوزه آبخیز تمامی سطحی را در برمی‌گیرد که آب‌های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان می‌یابد.

د

دشت ممنوعه (Forbidden Plain): دشتی که در آن بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به حدی بوده که موجب افت سطح آب زیرزمینی در آن دشت گردیده و به‌طور طبیعی امکان بازگشت به سطح تعادل وجود ندارد.

زباله الکترونیکی (E-Waste): به دستگاه‌های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوترها، لوح فشرده و... که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند گفته می‌شود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده‌کننده خطرناک محیط زیست به شمار می‌روند. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عرصه کامپیوتر و الکترونیک عمر مفید این تجهیزات و کالاهای در جهان ۲ تا ۳ سال و در ایران احتمالاً تا ۵ سال است.

ژ

ژن (Hereditary Factor): بخشی از مولکول دنا (DNA) که اطلاعات مربوط به صفات ارثی جانداران در آن سازماندهی شده‌اند.

س

سرانه سالانه مصرف آب (Per Capita Annual Water): آب مصرفی برای هر نفر در سال.

سوخت سبز (Green Fuel): نوعی سوخت به دست آمده از مواد گیاهی و جانوری که با محیط زیست سازگار است.

سوخت فسیلی (Fossil Fuel): موادی مانند زغال سنگ، نفت خام و گاز طبیعی که طی میلیون‌ها سال از تجزیه اجساد و بقایای جانوران و گیاهان مدفون شده در زمین به وجود آمده‌اند و امروزه به‌عنوان منبع انرژی به کار می‌روند.

ش

شبکه لوله آب (Water Pipe Network): کلیه لوله‌کشی‌ها، دستگاه‌ها و وسایل بهداشتی شبکه‌های توزیع آب.

ط

طوفان گرد و غبار (Sand & Dust Storm): رخدادی ناشی از بادهای متلاطم که مقدار زیادی از گرد و غبار را از سطح زمین بیابان بالا می‌برد، قابلیت دید را به کمتر از یک کیلومتر کاهش می‌دهد و به‌عنوان یک عامل تسریع‌کننده در روند بیابان‌زایی به شمار می‌آید.

ظ

ظرفیت زراعی خاک (Soil arable capacity): بالاترین حد رطوبت قابل نگهداری در خاک برای استفاده گیاه می‌باشد. در ظرفیت زراعی منافذ خاک با آب پرمی‌شود و جاذبه، آب اضافی را از طریق خاک به پایین می‌کشد. آب باقی‌مانده پس از زهکشی ظرفیت زراعی است.

غ

غرقابی (Flooding): در روش آبیاری غرقابی آب را در سطح خاک جاری می‌سازند به طوری که تمامی سطح زمین با لایه‌ای از آب پوشیده شود. آب ضمن جاری شدن بر روی سطح خاک به درون آن نفوذ می‌کند و خاک را تا عمق مورد نظر خیس می‌نماید.

ف

فرمالدئید (Formaldehyde): گازی با بوی تند که فرمول شیمیایی آن HCHO می‌باشد. این گاز به آسانی از احتراق ناقص ترکیبات حاوی کربن ایجاد می‌شود. در دود حاصل از آتش‌سوزی جنگل‌ها، حجم زیادی از فرمالدئید وارد جو می‌شود، به غیر از این، دود حاصل از آگروز اتومبیل‌ها و دود سیگار هم دارای مقادیری فرمالدئید هستند. فرمالدئید به طور طبیعی در اتمسفر از واکنش اکسیژن با متان و سایر هیدروکربن‌ها در اثر نور خورشید حاصل می‌شود.

ک

کسری مخزن سالانه (Annual reservoir deficit): مقدار آبی که بیشتر از میزان تغذیه آبخوان‌ها در هر سال برداشت می‌کنیم.
کود آلی (Organic Fertilizer): دارای منشأ جانوری و گیاهی هستند.

کود بیولوژیک (زیستی) (Bio Fertilizer): دارای منشأ موجودات زنده مفید خاکزی می‌باشد.

کمپوست (Compost): ماده سیاه‌رنگی که ناشی از تجزیه مواد آلی گیاهی و حیوانی است.

کود شیمیایی (Chemical Fertilizer): ترکیبات شیمیایی که حاوی عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان می‌باشند.

کلروز (Chlorosis): زرد شدن گیاهان

کانون گرد و غبار (Sand & Dust Center): سطحی از زمین که دچار خشکسالی مفرط شده و حاوی ذرات بسیار ریز (بین $60-50^\circ$ میکرون) است و شرایط لازم را برای ایجاد طوفان‌های گرد و غبار فراهم می‌کند.

کادمیوم (Cadmium): عنصری نسبتاً کمیاب، نرم، با رنگ سفید مایل به آبی و فلز انتقالی سمی است که در سنگ معدن روی وجود داشته و در باتری‌ها به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گ

گرد و غبار (Sand & Dust): ذرات جامد بسیار کوچک و سبک سیلتی و رسی یا ماسه‌ای که در اثر فرسایش بادی و یا بیابان‌زایی، توسط باد تا مسافت بسیار طولانی، جابه‌جا و منتقل می‌شود. دید افقی را بین ۱ تا ۲ کیلومتر محدود می‌کند و باعث به خطر افتادن سلامت انسان، گیاه، جانور و سایر موجودات می‌شود.

م

ماده آلی (Organic Matter): موادی که معمولاً توسط موجود زنده ساخته می‌شود.

ماده معدنی (Mineral Matter): مشتقات ناشی از هوازدگی سنگ‌های سخت و قدیمی درون خاک.

مصارف خانگی آب (Household Use): مصارف آب در دستشویی، حمام، ماشین لباسشویی، نشت آب، شیر آب برای مصارف متفرقه و سایر.

منابع آلاینده هوا (Sources of Air Pollutants): این منابع بر اساس منبع و شدت اثر به دسته‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

منابع آلودگی صوتی (Noise Pollution Resource): منابع آلودگی صوتی بسیار متنوع هستند و در شهرها می‌توان آنها را به ۲ دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد:

منابع خارجی صدای محیط کار، مکان‌های خاص نظیر مجاورت فرودگاه‌ها، صدای بوق خودرو، ضبط یا رادیوی وسایل نقلیه، ترمز ناگهانی، تصادفات، صدای آگروزها، اورژانس، آذیرهای خطر، دزدگیر، ساخت و ساز، ماشین آلات صنعتی، خودروهای باری را شامل می‌شود.

منابع آلودگی صوتی بسته به نوع زندگی و رفتارهای افراد عواملی همچون صدای تلویزیون، رادیو، جاروبرقی، وسایل برقی نظیر مخلوط‌کن و چرخ گوشت، سیستم‌های تهویه را در برمی‌گیرد.

مناطق خشک (Arid Land): مناطقی که در آن به واسطه درجه حرارت بالا و خشکی هوا، تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه از بارندگی فزونی می‌گیرد.

ورمی کمپوست (Vermi Compost): به فضولات دفع شده حاصل از فعالیت تغذیه‌ای و هضم انواع مواد آلی توسط گونه‌های خاصی از کرم‌های خاکی گفته می‌شود.

گونه‌های جانوری یا گیاهی تحت حمایت فدراسیون‌های ورزشی ایران

در راستای حمایت از تنوع زیستی هر فدراسیون ورزشی یک گونه را تحت حمایت خود قرار داده است .

فوتبال: یوز ایرانی	کشتی: خرس قهوه ای
والیبال: درنا	انجمن بیس بال و سافت بال ایران: دلیجه
جودو: خرس سیاه	کبدی: مارال
ووشو: سیاه گوش	کوه نوردی: کل
اسکواش: دراج و یوز ایرانی	گلف: هوبره
اسکیت: پرستوی دریایی	ورزش دانشگاهی: روباه ترکمنی
انجمن‌های ورزشی: بالابان	اتومبیل رانی: شغال
بدمینتون: میش مرغ	ناشنوایان: خفاش
بسکتبال: کاراکال	نجات غریق: فک خزری
بوکس: گربه وحشی	هندبال: خروس کولی
بولینگ: سیاه خروس	کونگ فو و هنرهای رزمی: تمساح پوزه کوتاه
پزشکی ورزشی: مار (افعی شاخ دار)	سه گانه: جیبیر
تکواندو: پلنگ	رزمی: کفچه مار
تنیس روی میز: خرگوش	همگانی: هما
تنیس: شاه روباه	پهلوانی و زورخانه ای: سرو
تیراندازی با کمان: تشی	جانبازان و معلولین: فاخته
تیراندازی: خارپشت	وزنه برداری: عقاب طلایی
چوگان: گور ایرانی	هاکی: سنجاب ایرانی
دوچرخه سواری: آهو	نابینایان: قزل آلاي خال قرمز
ژیمناستیک: شاهین	اسکی: قوچ
سوارکاری: گوزن زرد ایرانی	روستایی و عشایری: قرقاول
شطرنج: پلیکان	دو و میدانی: لک لک سفید
شمشیربازی: کوسه	پرورش اندام: سمندر امپراتور
شنا: دلفین	گروه ورزش خانواده: لاله‌های واژگون
قایقرانی: ماهی خاوباری	کمیته بادی بالانس: کروکودیل گاندو
کاراته: گربه پالاس	



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به‌عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه‌اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی، دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

کتاب انسان و محیط زیست با کد ۱۱۱۲۶۸

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	نعمیه سادات کاظمی	سمنان	۲۹	خالقعلی شاملو	مرکزی
۲	سپیده پورصمد	آذربایجان شرقی	۳۰	شیمیا کریمی‌پور	هرمزگان
۳	نعمت ملکی	همدان	۳۱	محمدصالح صدیقی	قزوین
۴	حمیدرضا ملک محمدی	چهارمحال و بختیاری	۳۲	حلیمه رضایی	شهرستان‌های تهران
۵	افسر علاییان	یزد	۳۳	علیرضا عزیزی	البرز
۶	ناهید فرزانه	شهرستان‌های تهران	۳۴	مهین منافی	آذربایجان غربی
۷	مهدی مرادی	کرمان	۳۵	پریسا عطایی	زنجان
۸	میثم قدمی	فارس	۳۶	زهره حاجی‌زاده	خراسان رضوی
۹	زلفعلی کاظم زاده	اردبیل	۳۷	فرزانه میرطایی	اصفهان
۱۰	اسماعیل دلفان	لرستان	۳۸	اعظم فروزان	آذربایجان غربی
۱۱	نور محمد کوهی	ایلام	۳۹	شمس السادات میراکبری	یزد
۱۲	فاطمه رضوان نیا	البرز	۴۰	حسین سید علیزاده گنجی	شهر تهران
۱۳	طاهره نادری	کرمان	۴۱	طاهر محمودی شیران	اردبیل
۱۴	مسعود شادمند	آذربایجان شرقی	۴۲	خدیجه امانی هفشجانی	البرز
۱۵	اکرم محمدی	مرکزی	۴۳	علی زاهدی	هرمزگان
۱۶	مریم مظفری	گیلان	۴۴	مهدی امیرآبادی‌زاده	خراسان جنوبی
۱۷	پروین یوسفی	سیستان و بلوچستان	۴۵	اقبال وحدانی	کردستان
۱۸	سیدعلی آقایی	خراسان رضوی	۴۶	مرتضی حسین‌زاده	آذربایجان غربی
۱۹	علی‌رضا حیدری	ایلام	۴۷	اکرم عسیوندی	خوزستان
۲۰	ماه‌منیر کریمیان	اصفهان	۴۸	ندا صافی‌پور	کرمانشاه
۲۱	سیدرضی موسوی فولادی	سمنان	۴۹	خدیجه اصغری	گیلان
۲۲	محمد حسین صالحی	همدان	۵۰	سیده الهام ارفعی	همدان
۲۳	محسن روستا	فارس	۵۱	رضا رضایی	کهگیلویه و بویراحمد
۲۴	گیتی علیزاده	اصفهان	۵۲	فاطمه گورکانی	سمنان
۲۵	منصوره میراب‌زاده	قم	۵۳	آمنه زارع	هرمزگان
۲۶	نجف سزاوار	کرمانشاه	۵۴	مریم نعمتی عبدال‌آبادی	خراسان شمالی
۲۷	مهری رضایی	مرکزی	۵۵	ژیلا محمدی اندارگلی	مازندران
۲۸	طاهره حسامی	خراسان جنوبی			

معلّمان محترم، صاحب نظران، دانش آموزان عزیز و اولیای آنان می توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی «nazar.roshd.ir» یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴-۱۵۸۷۵ ارسال کنند.



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی